



POLITECNICO
MILANO 1863

SCUOLA DI INGEGNERIA INDUSTRIALE
E DELL'INFORMAZIONE

Progettazione e Analisi di un Pinch Roll

Progetto multi-disciplinare di laurea in Ingegneria Meccanica

Realizzato dal gruppo B:

Michele Bianchi
Luca Orlandi
Kamalbeer Singh
Alessandro Tedesco

Anno accademico 2023-2024

Indice

1	Introduzione	3
2	Sistema rulli di traino	6
2.1	Forze in gioco	7
2.2	Attuatori	9
2.3	Alberi	11
2.3.1	Materiale	11
2.3.2	Dimensionamento degli alberi	12
2.3.2.1	Verifica statica	13
2.3.2.2	Fatica	21
2.3.3	Verifica delle linguette	25
2.3.4	Bombatura	26
2.3.5	Ciclo tecnologico	32
2.3.5.1	Trattamento termico	33
2.4	Struttura	34
2.5	Housing cuscinetti	37
3	Motore elettrico	39
4	Riduttore	42
4.1	Ingranaggi	43
4.2	Dimensionamento degli alberi della trasmissione	49
4.2.1	Albero motore	49
4.2.1.1	Verifica statica	51
4.2.1.2	Verifica a fatica	52
4.2.1.3	Ciclo tecnologico	53
4.2.2	Albero centrale	53
4.2.2.1	Verifica statica	56
4.2.2.2	Verifica a fatica	57
4.2.2.3	Ciclo tecnologico	59
4.2.3	Albero superiore	60

4.2.3.1	Verifica statica	62
4.2.3.2	Verifica a fatica	63
4.2.3.3	Ciclo tecnologico	64
4.3	Verifica delle linguette	64
4.4	Cassa del riduttore	65
5	Giunti di trasmissione	68
5.1	Accoppiamento motore-riduttore	68
5.2	Accoppiamento albero superiore-rullo superiore	70
5.3	Accoppiamento albero centrale rullo inferiore	71
6	Cuscinetti	73
6.1	Cuscinetti alberi dei rulli	74
6.1.1	Fissaggio	75
6.2	Cuscinetti riduttore	76
6.2.1	Cuscinetti albero motore	76
6.2.1.1	Fissaggio	77
6.2.2	Cuscinetti albero centrale	77
6.2.2.1	Fissaggio	78
6.2.3	Cuscinetti albero superiore	79
6.2.3.1	Fissaggio	80
7	Telaio	81
8	Vibrazioni	84
8.1	Frequenze delle forzanti	84
8.2	Frequenze proprie flessionali	86
8.3	Frequenze proprie torsionali	94
8.4	Analisi vibrazionale della struttura, del telaio e del riduttore	104
	Elenco delle tabelle	105
	Elenco delle figure	107
	Riferimenti bibliografici	110

Capitolo 1

Introduzione

Il presente studio è volto alla progettazione ed al dimensionamento di un Pinch Roll, destinato ad essere impiegato all'interno di un laminatoio.

Nello specifico, il sistema è concepito per trascinare il nastro secondo le specifiche tecniche riportate in tabella 1.1. Una delle caratteristiche principali riguarda la possibilità di variare l'interasse dei rulli mediante la movimentazione del rullo superiore. Ciò consente di passare da una condizione nella quale i rulli si trovino completamente chiusi (a contatto), ad una per la quale si trovino ad una distanza di 20 mm l'uno dall'altro.

La trasmissione del moto al nastro e la traslazione del rullo sono, quindi, garantiti da una coppia di attuatori opportunamente scelti per soddisfare i requisiti operativi.

Invece, per quanto riguarda la motorizzazione dei rulli si fa affidamento ad un motore asincrono trifase, il quale fornisce la potenza necessaria per la movimentazione del nastro.

Diametro rulli	200 <i>mm</i>
Larghezza nastro	1000 <i>mm</i>
Spessore nastro	10 <i>mm</i>
Materiale nastro	acciaio
Velocità nastro	300 <i>m/min</i>
Forza totale di traino	16000 <i>N</i>
Interasse cuscinetti rulli	1200 <i>mm</i>
Pass line	700 <i>mm</i>
coefficiente di attrito rullo/nastro	0.1

Tabella 1.1: Dati di progetto

La regolazione dell'interasse consente di processare nastri di spessore differente entro l'intervallo di escursione concesso.

A regime, il sistema lavora trascinando un nastro di 10 mm di spessore.

Dunque, l'analisi verte sulla progettazione del sistema di trasmissione ed inversione del moto, sul dimensionamento degli alberi dei rulli e del relativo sistema di vincolo e sullo studio del cinematismo di movimentazione del rullo superiore.

Inoltre, ci si propone di progettare la struttura che sostiene il sistema dei rulli di traino, il telaio a cui fissare quest'ultima, il motore elettrico ed il sistema di riduzione ed inversione del moto.

Si noti che il sistema è stato progettato per assicurare una vita utile in esercizio superiore a 20000 ore.

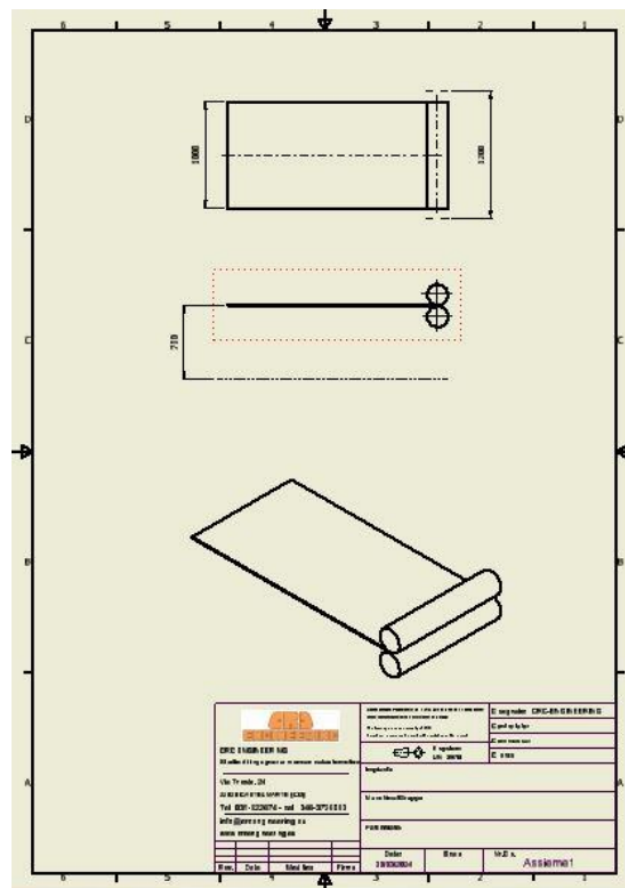


Figura 1.1: Consegna

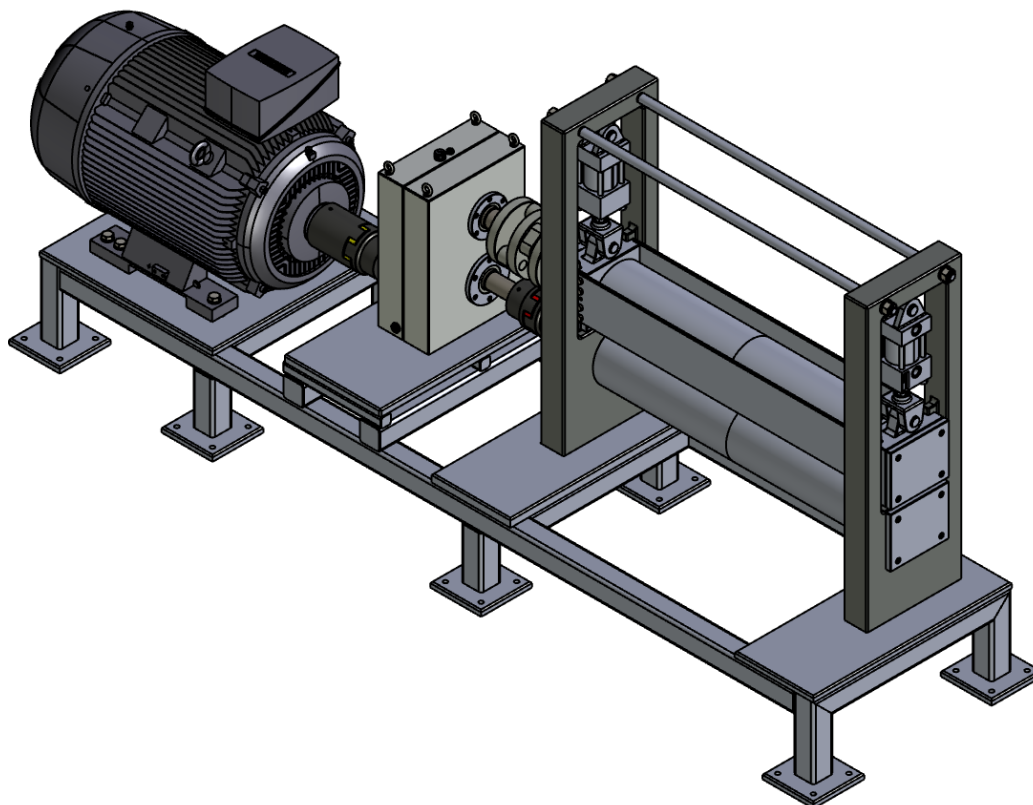


Figura 1.2: Assieme complessivo

Capitolo 2

Sistema rulli di traino

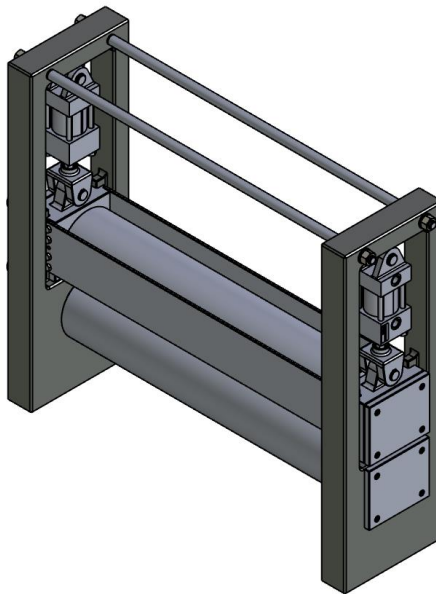


Figura 2.1: Assieme rulli di traino

Per la realizzazione della coppia dei rulli di traino si è deciso di progettare un singolo albero, uguale per entrambi, dove la geometria dei rulli di traino è stata ottenuta mediante variazioni di sezione dell'albero.

In particolare, il rullo inferiore è stato vincolato direttamente alla struttura di sostegno, per cui non presenta possibilità di movimento. D'altra parte, il rullo superiore è stato progettato per poter traslare verticalmente, consentendo la registrazione dell'interasse tra i due alberi. Dunque, è opportunamente vincolato a degli alloggiamenti (housing) per i cusci-

netti concepiti per scorrere lungo guide rettilinee ricavate direttamente sulla struttura di sostegno.

Le guide permettono, quindi, un movimento preciso e controllato del rullo superiore, consentendo di mantenere, al contempo, l'affidabilità e la stabilità strutturale necessarie per assicurare un funzionamento efficiente del sistema.

2.1 Forze in gioco

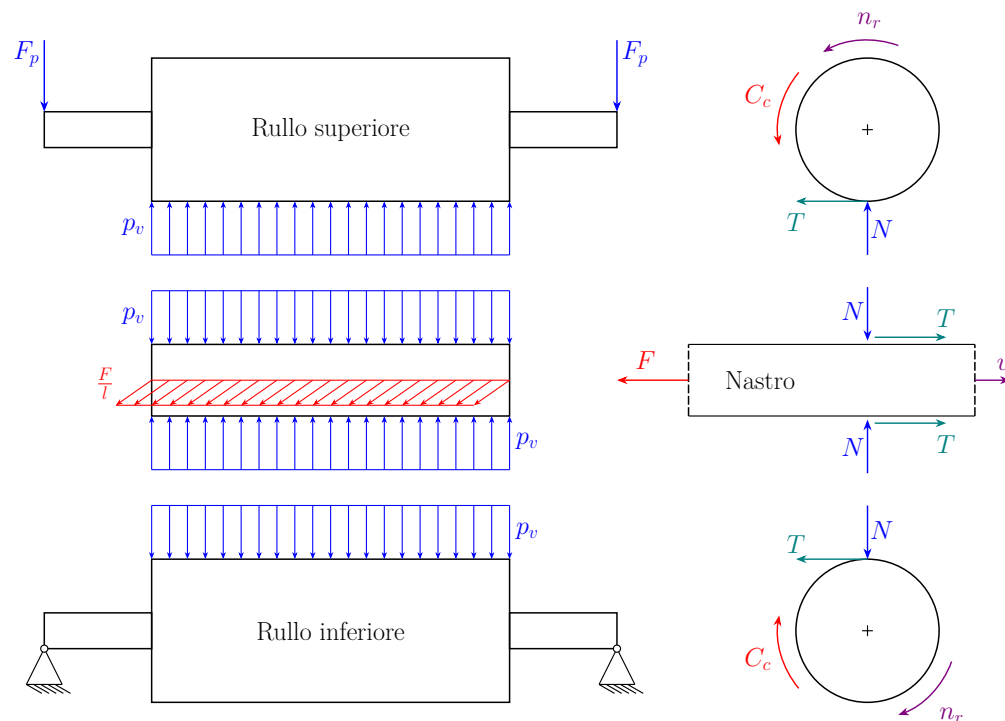


Figura 2.2: Schematizzazione delle forze sui rulli e sul nastro. Il carico distribuito verticale sull'albero superiore è stato imposto uguale a quello inferiore, trascurando, quindi, la massa. I carichi distribuiti orizzontali p_o risultanti su rullo e nastro non sono stati rappresentati. Si noti che la figura non è in scala.

Chiaramente, per garantire la forza di tiro risultante F richiesta di 16 kN è necessario pressare tra loro i due rulli, così da sviluppare una spinta tale da, grazie all'attrito tra le superfici di rulli e nastro, generare la forza tangenziale ricercata.

Dunque, noto il coefficiente di attrito statico μ al contatto tra nastro e rullo, pari a 0.1, si determina facilmente la spinta normale risultante minima necessaria per impedire lo

slittamento del rullo sul nastro

$$N_{min} = \frac{T}{\mu} \quad (2.1)$$

dove $T = F/2$ rappresenta la forza tangenziale risultante agente sul singolo rullo, assumendo che questa sia eguale per entrambi.

Per ottenere, quindi, la forza di tiro richiesta si è deciso di fare affidamento a due attuatori idraulici collegati alle estremità del rullo superiore; inoltre, tale soluzione consente anche di realizzare la movimentazione del rullo.

Chiaramente, i due attuatori sono stati ragionevolmente sovradimensionati rispetto alla forza normale minima precedentemente ricavata, così da assicurare la trasmissione del moto in ogni condizione di esercizio.

Dunque, in virtù di sicurezza, si è stabilita una maggiorazione della spinta richiesta a ciascun pistone di un fattore $\psi = 1.5$.

Tendendo conto anche del contributo dato dalla forza peso, dovuta alla massa del singolo albero $m_r \approx 300 \text{ kg}$ ¹ si determina la spinta, uguale per entrambi i pistoni, richiesta in esercizio al singolo pistone:

$$F_p = \psi \frac{(N_{min} - m_r)}{2} = 57.8 \text{ kN} \quad (2.2)$$

Quindi, sul rullo inferiore, ovvero quello maggiormente sollecitato, dato che si trova a sostenere il peso di entrambi i rulli, agiscono due carichi distribuiti, uno verticale², definito dall'equazione

$$p_v = \frac{\sqrt{2F_p + 2m_r g}}{l} = 121447 \frac{N}{m} \quad (2.3)$$

ed uno orizzontale dovuto alla forza F , assunta costante per l'intera larghezza l del nastro

$$p_o = \frac{T}{l} = 8000 \frac{N}{m} \quad (2.4)$$

Dunque, sul rullo complessivamente agisce un carico distribuito, espresso in equazione (2.5), che dipende dalla forza applicata dai due attuatori, dalla forza peso dell'albero superiore ed inferiore³ e dalla forza tangenziale agente sul singolo rullo.

$$p = \sqrt{p_o^2 + p_v^2} = 121710 \frac{N}{m} \quad (2.5)$$

¹Valore ottenuto a seguito del dimensionamento dell'albero, trascurando la massa degli housing dei cuscinetti.

²Si può considerare un carico distribuito costante per via della bombatura del rullo, trattata nella sezione 2.3.4.

³Per semplificare la trattazione, la forza peso dell'albero inferiore è considerata come carico distribuito lungo la linea di contatto tra nastro e rullo e non lungo tutto l'albero. L'approssimazione introdotta è del tutto trascurabile viste le elevate forze in gioco.

Chiaramente, bisogna considerare anche la coppia motrice trasmessa dal riduttore ai due alberi; infatti, per assicurare una forza tangenziale pari a T sul singolo rullo è necessario applicare a ciascuno di essi una coppia

$$C_c = T \frac{d_r}{2} = 800 \text{ Nm} \quad (2.6)$$

dove d_r rappresenta il diametro del rullo.

2.2 Attuatori

Come affermato nella sezione precedente, la forza di traino è garantita dalla spinta esercitata da due pistoni.

Si è scelto di ricorrere ad un prodotto dell'azienda Atos; in particolare, si tratta di cilindri idraulici appartenenti alla serie CK a testate quadre con tiranti, facenti riferimento alla norma ISO 6020 [1], caratterizzati da una pressione nominale di 160 *bar* e capaci di esercitare una pressione massima fino a 250 *bar*.

Si è scelto un alesaggio a di 80 *mm* che, per assicurare la forza necessaria, precedentemente calcolata, richiede all'attuatore di lavorare ad una pressione

$$p_p = \frac{4F_p}{\pi a^2} = 115 \text{ bar} \quad (2.7)$$

Trattandosi di un'applicazione statica è possibile mantenere la pressione richiesta per un periodo di tempo prolungato, come confermato dal servizio tecnico dell'azienda.

La scelta di lavorare molto al di sotto della pressione nominale deriva dal fatto che, per un alesaggio inferiore non sarebbe possibile trasmettere le forze necessarie con i relativi perni; per di più, il servizio tecnico consiglia, per applicazioni di questo genere, di adottare pressioni inferiori a 120 *bar*.

Questa tipologia di attuatori consente, al contempo, di movimentare l'albero superiore, dato che i cilindri CK presentano una costruzione a doppio effetto. Peraltro, questi cilindri idraulici sono caratterizzati da un'elevata affidabilità e durata.

Nello specifico, i due pistoni sono collegati alla stessa linea idraulica in modo da assicurare la stessa pressione all'interno della camera del cilindro, e, quindi, evitare problemi dovuti a forze di spinta differenti.

Invece, non si è ritenuto necessario aggiungere un trasduttore di posizione integrato; infatti, nel momento in cui si procede ad avviare il sistema, i due rulli vengono portati direttamente a contatto con il nastro, per cui il posizionamento è assicurato dal nastro stesso. La corsa selezionata è pari a 50 *mm*, in accordo con i valori standard indicati nella norma ISO 4393 [2].

Si noti che la corsa non viene sfruttata del tutto; infatti, quando il pistone si trova alla minima estensione, la distanza tra i centri dei due rulli risulta pari a 30 mm .

Tale scostamento, maggiore rispetto a quello richiesto, è stato scelto per agevolare il montaggio degli attuatori; mentre, scostamenti maggiori non sarebbero stati compatibili con il giunto di trasmissione adottato, trattato nel capitolo 5.

Per il fissaggio alla struttura si è optato per una configurazione C (ISO MP1) secondo il catalogo "Catalogo Cilindri idraulici tipo CK Atos" in allegato, cioè caratterizzata da attacco con cerniera femmina, fornito con perno C-145, in modo da svincolare la rotazione dell'attuatore. Invece, per l'accoppiamento con l'alloggiamento dei cuscinetti si è preferito ricorrere, tra gli accessori di fissaggio proposti dall'azienda Atos nel catalogo "Accessori di fissaggio Atos" in allegato, alla forcina per steli C-14136 (o AP2 ISO 8133 - 30 secondo la normativa), fornita con il perno C-14536 (o AA4-R ISO 8133 - 30 secondo la designazione da normativa) ed avvitata sulla parte filettata dello stelo.

Secondo la norma ISO 8133 [3], questi componenti, realizzati per uno stelo con filettatura esterna di diametro pari a 36 mm , possono sostenere 80 kN di forza, ben al di sopra del valore effettivamente richiesto.

In entrambi i casi, il perno viene vincolato attraverso anelli elastici di contenimento posizionati in modo da assicurare un certo gioco, così da consentire una piccola traslazione dell'attuatore rispetto al perno. In questo modo, la labilità del sistema di fissaggio consente di evitare eventuali sovrasollecitazioni causate dai pistoni.

L'attacco agli housing dei cuscinetti e alla struttura, invece, è ricavato direttamente su di essi, come descritto nella sezione 2.4.

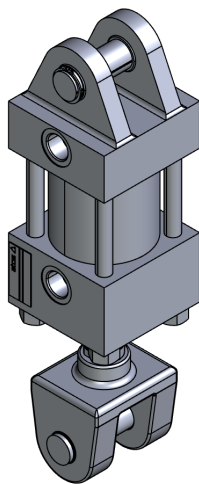


Figura 2.3: Attuatore selezionato

Si noti che la verifica a carico di punta dello stelo, svolta seguendo le indicazioni riportate nella sezione 5 del documento "Criteri di dimensionamento per cilindri e servocilindri Atos" in allegato, è rispettata per il diametro selezionato.

Come indicato nello stesso documento non è necessario realizzare verifiche di fatica in quanto il pistone è principalmente impiegato in condizioni statiche di spinta.

2.3 Alberi

Come specificato in precedenza, i due alberi sono esattamente speculari; dunque, la seguente trattazione può essere estesa ad entrambi.

Per realizzare il sistema secondo le specifiche di progetto si è deciso di progettare un unico albero, caratterizzato da una geometria variabile; in particolare, i rulli rappresentano la porzione centrale di lunghezza pari a 1050 mm con diametro di 200 mm.

Nelle altre sezioni, invece, si hanno variazioni di diametro per consentire il posizionamento dei cuscinetti e l'accoppiamento con gli alberi del riduttore, in corrispondenza dei quali è imposto un diametro pari a 60 mm per via dei giunti di trasmissione impiegati, descritti nel capitolo 5.

2.3.1 Materiale

Come materiale per la realizzazione dell'albero si è deciso di ricorrere ad un acciaio C45E (AISI 1045). Si tratta di un acciaio da bonifica molto diffuso e facilmente reperibile.

Infatti, dato che le sollecitazioni a cui è soggetto il componente non risultano eccessivamente gravose, per la presente applicazione non sono richieste particolari proprietà di resistenza meccanica.

Qualità materiale		C45E					
Norma di riferimento		EN 10083-2: 2006					
Numero		1.1191					
Composizione chimica							
C%	Si% max	Mn%	P% max	S% max	Cr% max	Mo% max	Ni% max
0,42-0,50	0,40	0,50-0,80	0,030	0,035	0,40	0,10	0,40
± 0.02	+ 0.03	± 0.04	+ 0.005	+ 0.005			
Cr+Mo+Ni max 0.63%							
Per il tipo C45R n° 1.1201 S% 0.020-0.040 scostamento di prodotto ± 0.005							
Per il tipo C45 n° 1.0503 S% e P% max 0.045 scostamento di prodotto + 0.005							
Su richiesta, viene commercializzato con trattamento al calcio e con aggiunta di piombo Pb 0.15-0.35%							

SCHEDA TECNICA
GRUPPO LUCEFIN
REVISIONE 2012
DIRITTI RISERVATI



GRUPPO
LUCEFIN
Lovin'Steel

Scostamenti ammessi
per analisi di **prodotto**.



Scostamenti ammessi per analisi di prodotto.

Figura 2.4: Caratteristiche C45E, tratto dalla scheda tecnica in allegato

Tuttavia, è richiesta un'elevata durezza in corrispondenza della superficie dei rulli che entra in contatto con il nastro, per contrastarne l'usura superficiale dovuta alla fatica da contatto. Di conseguenza, è sufficiente impiegare un semilavorato normalizzato, dato che l'acciaio in questione non si presta al trattamento termico di bonifica per via dell'elevato diametro dell'albero⁴.

La durezza richiesta può, invece, essere ottenuta attraverso un trattamento di tempra superficiale localizzata sul rullo ed in corrispondenza delle sedi delle tenute e dei cuscinetti.

2.3.2 Dimensionamento degli alberi

Per il dimensionamento degli alberi si fa riferimento a quello inferiore, essendo soggetto a carichi lievemente maggiori.

In particolare, in esercizio sull'albero grava il carico distribuito p riportato in equazione (2.5), che si può considerare agire solo sulla porzione dei rulli ove avviene il contatto con il nastro, a cui si aggiunge il momento torcente C_c , in equazione (2.6), dovuto alla coppia motrice trasmessa all'albero dal motore attraverso il riduttore.

Per l'albero è possibile fare riferimento allo schema di vincolo cerniera-carrello come in figura 2.6, data la scelta di adottare cuscinetti orientabili, trattati in sezione 6.1, che non impediscono disallineamenti angolari dell'albero. Ciò è confermato dalla matrice di rigidezza tangente presente nel report "Cuscinetti albero rullo" in allegato; infatti, la rigidezza sulla diagonale della matrice rispetto alla rotazione è nulla. Inoltre, poiché i due cuscinetti sono identici ed il sistema è simmetrico, gli altri termini di rigidezza possono essere trascurati.

Le dimensioni dell'albero sono riportate in figura 2.5.

Dunque, si tratta di un problema isostatico, per il quale risulta semplice determinare le reazioni vincolari agenti in corrispondenza delle sedi dei cuscinetti attraverso le equazioni cardinali della statica; per cui, si definisce la reazione vincolare in (2.8), uguale per entrambi i vincoli.

$$V_r = \frac{pl}{2} = 60.86 \text{ KN} \quad (2.8)$$

È, quindi, possibile definire le azioni interne cui è soggetto l'albero facendo riferimento alle sezioni indicate in figura 2.6.

Il momento flettente agente al centro del rullo è definito come:

$$M_{fl}^A = \frac{pl}{2} \left(\frac{l}{4} + l_1 + l_2 + l_3 \right) \quad (2.9)$$

⁴È possibile notare ciò dal grafico che riporta la durezza in *HRC* a seguito del trattamento di bonifica all'interno della scheda tecnica del materiale in allegato.

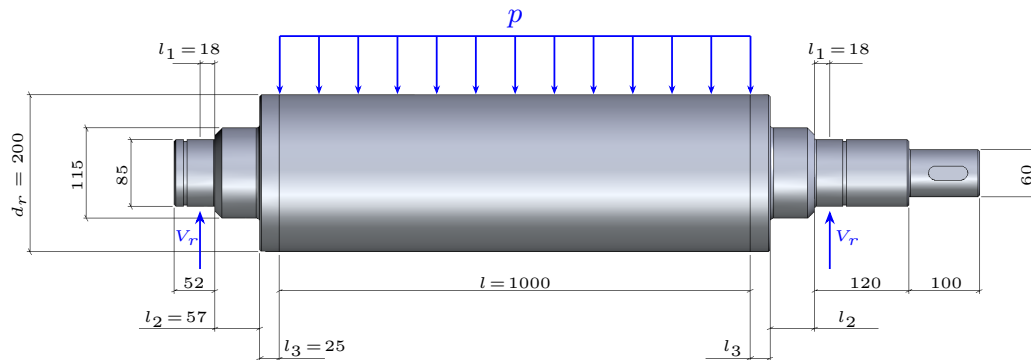


Figura 2.5: Schema dimensionale rullo. Le lunghezze non sono in scala

Mentre, nella sezione a valle dello spallamento del rullo il momento flettente è:

$$M_{fl}^B = \frac{pl}{2}(l_1 + l_2) \quad (2.10)$$

Sulle altre sezioni il momento flettente risulta nullo.

Invece, su tutte le sezioni in figura 2.6 agisce una coppia pari a C_c .

Anche se, in realtà, il momento torcente al centro del rullo non sarebbe propriamente nullo a causa della coppia resistente dovuta al carico distribuito derivante dalla forza tangenziale. Tuttavia, per essere conservativi, si è deciso di considerare il valore massimo di coppia.

2.3.2.1 Verifica statica

Lo stato di sforzo di ogni sezione dipende dalle azioni interne cui questa è sottoposta. In particolare, solo le sezioni A, B ed F sono soggette a stati di sforzo multi-assiale, mentre le restanti sono soggette solo allo sforzo tangenziale dovuto al momento torcente. Trattandosi di sezioni circolari, il punto maggiormente sollecitato risulta essere quello esterno, per cui, è possibile trascurare l'effetto dovuto alla forza esterna di taglio.

Lo sforzo normale dipende dal momento flettente applicato M_{fl} e dalla geometria della regione considerata, che per sezioni circolari è

$$\sigma = K_{t,f} \frac{32M_{fl}}{\pi d^3} \quad (2.11)$$

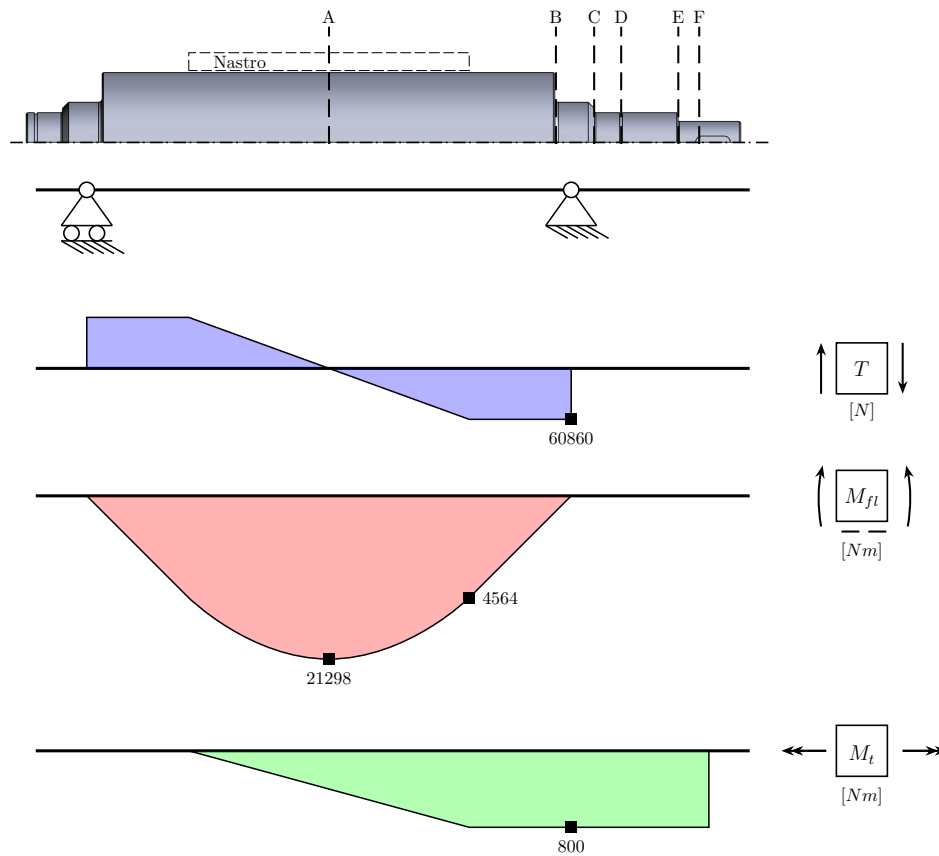


Figura 2.6: Azioni interne rullo. Si noti che l'immagine non è in scala

dove d è il diametro della sezione considerata e $K_{t,f}$ è il coefficiente di intaglio teorico a flessione, diverso da uno in presenza di intagli perché si considera un materiale duttile e si verifica rispetto alla prima plasticizzazione.

Invece, lo sforzo tangenziale definito in equazione (2.12), come per lo sforzo normale, dipende solo dalla geometria della sezione considerata e dal momento torcente M_t applicato.

$$\tau = K_{t,t} \frac{16M_t}{\pi d^3} \quad (2.12)$$

dove $K_{t,t}$ rappresenta il coefficiente di intaglio teorico a torsione.

Per la verifica di resistenza si ricorre al criterio di Von-Mises, espresso in (2.13) per un caso di stato piano di tensione.

$$\sigma_{vm} = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} \quad (2.13)$$

Infine, la sezione è verificata staticamente quando l'equazione (2.14) è soddisfatta.

$$\eta_s \leq \eta_s^{max} = \frac{\sigma_{sn}}{\sigma_{vm}} \quad (2.14)$$

dove σ_{sn} è lo sforzo di snervamento e η_s è il coefficiente di sicurezza statico.

Per le sezioni A, B (parzialmente) C e D, temprate superficialmente, dalla scheda tecnica del materiale in allegato, è possibile considerare $\sigma_{sn} = 370 \text{ Mpa}$; invece, per le sezioni E ed F l'albero è semplicemente normalizzato, si considera, quindi, uno carico di snervamento pari a 305 Mpa .

Nel caso del rullo la verifica statica della sede della linguetta è effettuata seguendo quanto indicato in [4, § 5.2.2].

Lo stato di sforzo nell'intorno della sede della linguetta è fortemente multi-assiale, di conseguenza, si generano sia sforzi tangenziali sia sforzi normali. In figura 2.9 sono indicati i due punti maggiormente sollecitati.

Lo sforzo normale massimo è definito come

$$\sigma_{max} = K_t \tau \quad (2.15)$$

dove τ è lo sforzo tangenziale nominale (differente da (2.12)), definito in figura 2.9.

Invece, lo sforzo tangenziale massimo è

$$\tau_{max} = K_{ts} \tau \quad (2.16)$$

Per il punto A i due coefficienti sono costanti e pari a $K_{tA} \approx 3.4$ e $K_{tsA} \approx 1.7$; mentre, per il punto B i due coefficienti sono uguali ed indicati dalla curva tratteggiata di figura 2.9.

È importante notare che questi coefficienti sono applicabili solo ad un determinato tipo di linguetta e non possono essere generalizzati, per questo motivo le differenze dimensionali vengono considerate all'interno del coefficiente di sicurezza.

La tabella 2.1 riporta i coefficienti di sicurezza ottenuti con i relativi dati, dove i coefficienti di intaglio sono stati calcolati facendo riferimento alle Figure 2.7,2.8,2.11.

Si noti che in corrispondenza della sezione A i coefficienti di concentrazione dello sforzo assumono valore unitario, non essendovi discontinuità geometriche.

Inoltre, per la sede dell'anello elastico⁵, si ha $t = 1.75 \text{ mm}$ e $a = 4.15 \text{ mm}$.

⁵Gli anelli elastici scelti sono quelli heavy duty, in quanto le dimensioni, maggiorate rispetto a quelli standard, permettono di avere una superficie di contatto con il cuscinetto maggiore.

Per la linguetta in sezione F si trova il coefficiente di sicurezza per il punto A

$$\eta_s^{max} = \frac{\sigma_{sn}}{\frac{16C_c}{\pi d^3} \sqrt{K_{tA}^2 + 3K_{tsA}^2}} = 3.6 \quad (2.17)$$

Ipotizzando un raggio di raccordo, dipendente dalla fresa utilizzata, di 0.4 mm come indicato in [5, pag. G-109], per il punto B si trova $K_{tB} = K_{tsB} = 1.7$. Quindi,

$$\eta_s^{max} = \frac{\sigma_{sn}}{\frac{16C_c}{\pi d^3} 2K_{tB}} = 1.9 \quad (2.18)$$

dove $d = 60 \text{ mm}$.

Valori così elevati per η_s assicurano la resistenza statica dell'albero.

Sezione	A	B	C	D	E
$d \text{ [mm]}$	200	115	85	81.5	60
$r \text{ [mm]}$	-	5	2	0.2	2
$M_{fl} \text{ [Nm]}$	21298	4564	0	0	0
$M_t \text{ [Nm]}$	800	800	800	800	800
$K_{t,f}$	1	2.4	-	-	-
$K_{t,t}$	1	1.8	1.9	3.2	1.8
η_s^{max}	13.6	5.2	17	8.8	6.3

Tabella 2.1: Dati relativi al dimensionamento statico del rullo

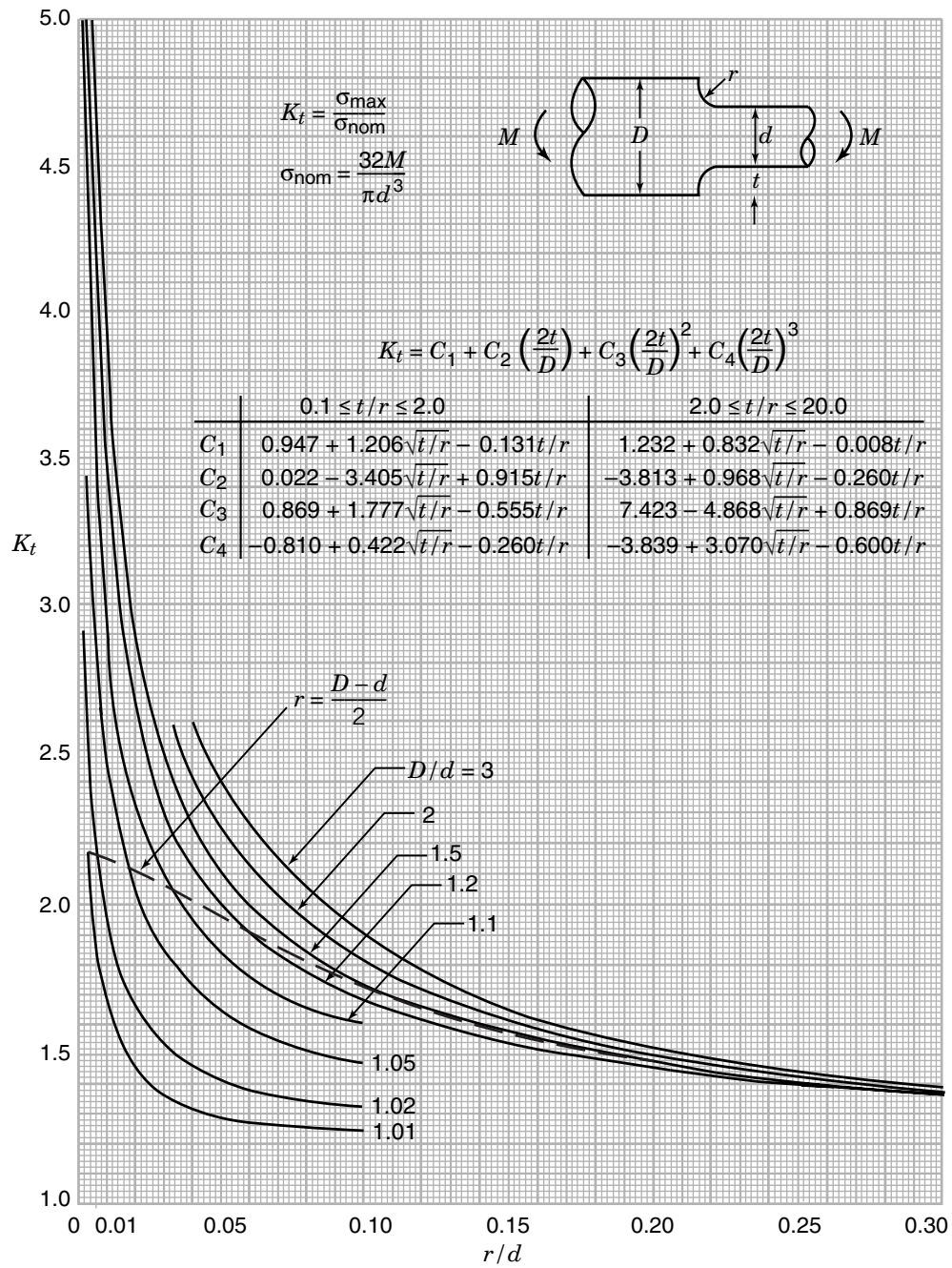


Figura 2.7: Coefficienti di intaglio teorico $K_{t,f}$ per un albero soggetto a momento flettente [tratto da 4, Chart 3.10].

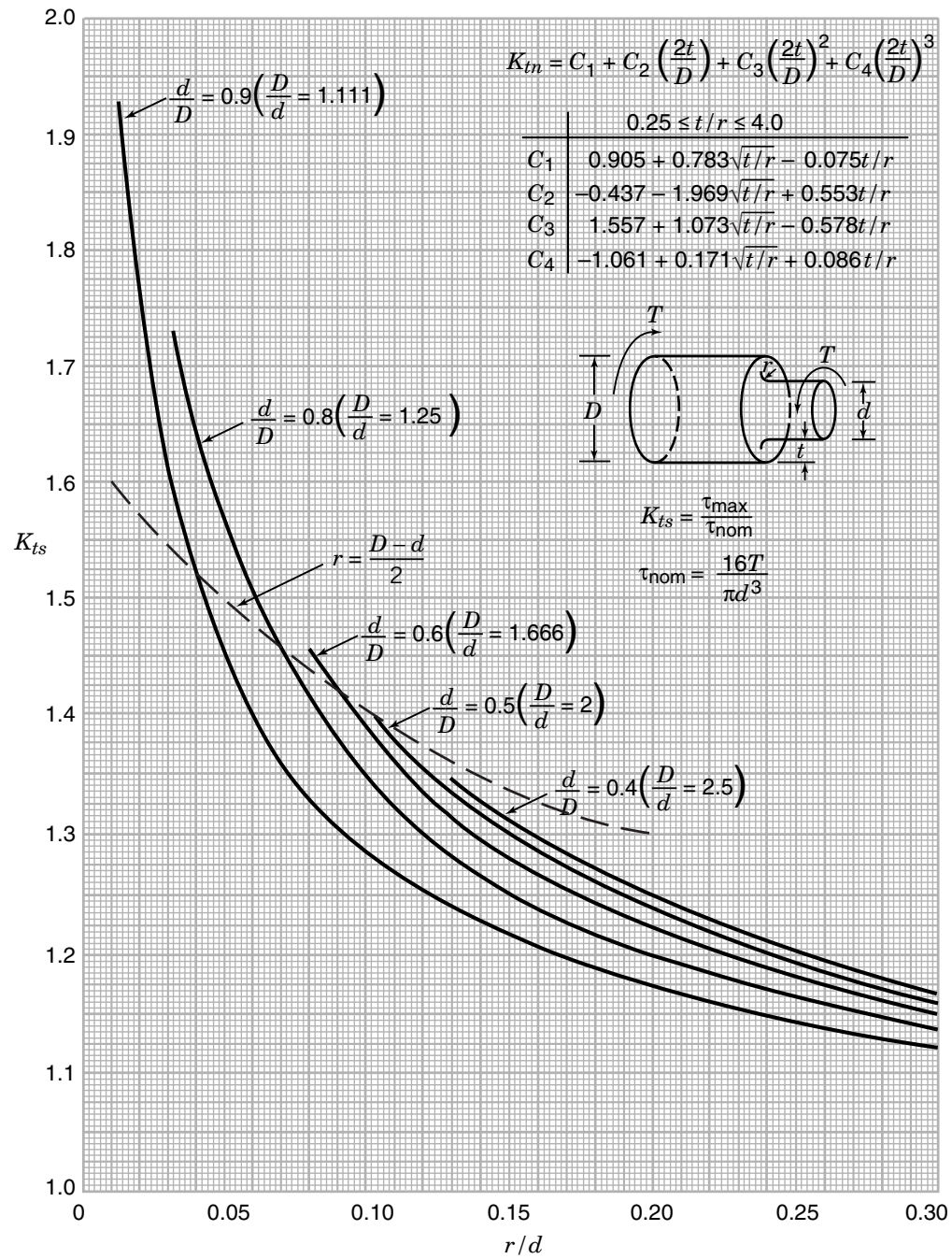


Figura 2.8: Coefficienti di intaglio teorico $K_{t,t}$ per un albero soggetto a momento torcente [tratto da 4, Chart 3.12].

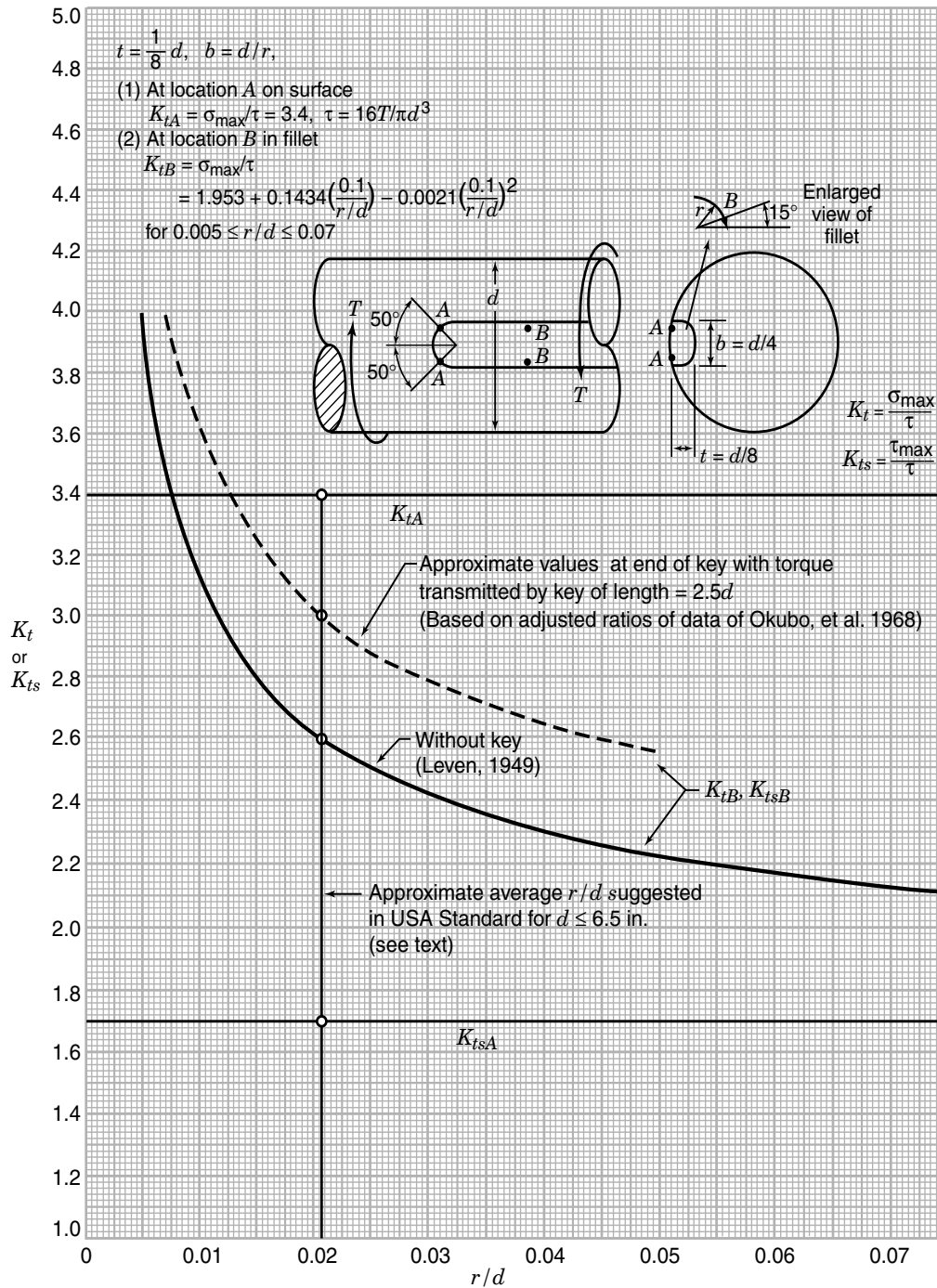


Figura 2.9: Coefficienti di intaglio teorico $K_{t,t}$ e $K_{ts,t}$ per un albero soggetto a momento torcente con sede per linguetta [tratto da 4, Chart 5.2].

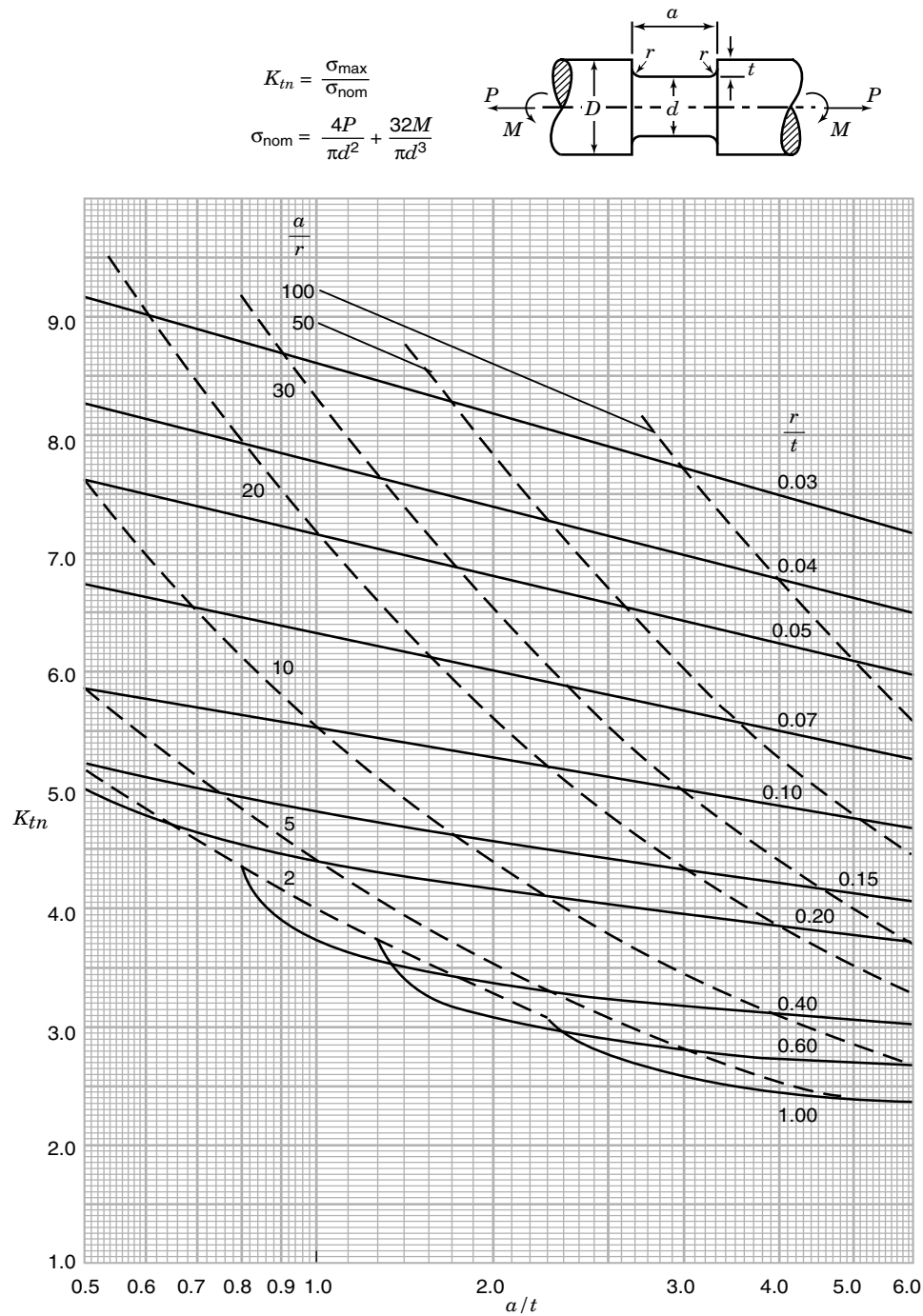


Figura 2.10: Coefficienti di intaglio teorico $K_{t,f}$ per un albero soggetto a momento flettente con sede per anello elastico [tratto da 4, Chart 2.34].

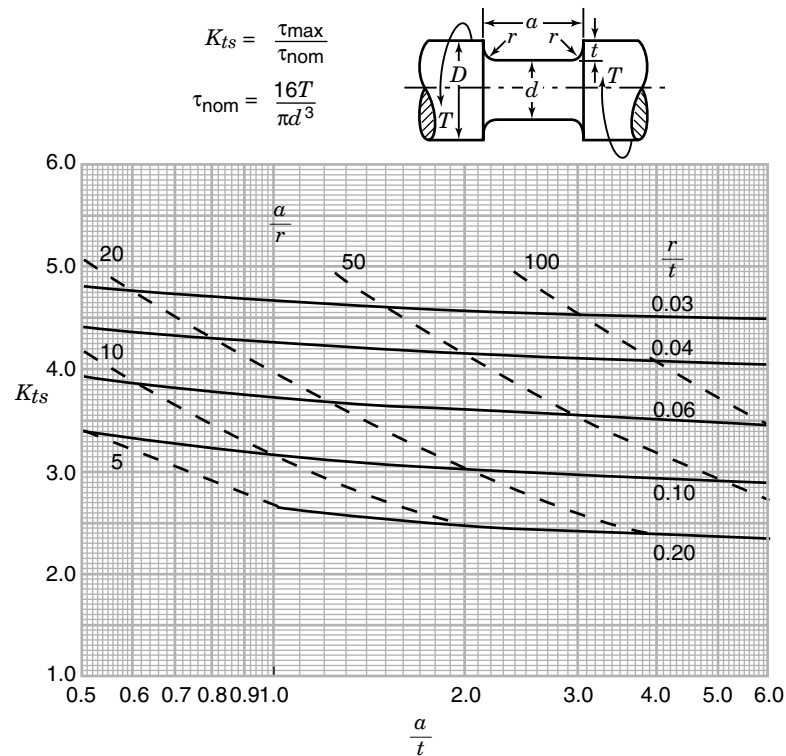


Figura 2.11: Coefficienti di intaglio teorico $K_{t,t}$ per un albero soggetto a momento torcente con sede per anello elastico [tratto da 4, Chart 2.52].

2.3.2.2 Fatica

Le uniche sezioni sollecitate a fatica sono le sezioni A e B, dato che in corrispondenza delle altre il momento flettente risulta nullo e la componente di sforzo tangenziale non sollecita a fatica l'albero, essendo la coppia motrice in esercizio costante.

Dunque, la sollecitazione a fatica è dovuta all'azione di flessione, per cui è possibile definire lo sforzo alternato in (2.19); mentre, lo sforzo medio, in equazione (2.20), risulta nullo a causa della sollecitazione simmetrica pura, e, quindi, un parametro di tensione R pari a -1 .

$$\sigma_a = \frac{\sigma_{\max} - \sigma_{\min}}{2} = \frac{32M_{fl}}{\pi d^3} \quad (2.19)$$

$$\sigma_m = \frac{\sigma_{\max} + \sigma_{\min}}{2} \quad (2.20)$$

Dato lo stato di sforzo multi-assiale, è necessario fare riferimento ad un criterio di resistenza che consenta di ricondursi ad uno stato di sforzo equivalente mono-assiale.

In particolare, ci si affida al criterio empirico di Gough-Poullard, applicabile nel caso di resistenza a fatica di un componente soggetto ad uno stato di sforzo bi-assiale.

Per sforzi normali alternati e sforzi tangenziali costanti tale criterio è espresso come

$$\sigma_{GP} = \sqrt{\sigma_a^2 + H^2 \tau_{max}^2} \quad (2.21)$$

dove $H = \sigma_{lim}/\tau_{lim}$; mentre, τ_{max} è lo sforzo tangenziale massimo espresso in equazione (2.12).

τ_{lim} è il minimo valore di sforzo tangenziale per il quale si giunge ad una plasticizzazione locale, da (2.13) si trova che $\tau_{lim} = \sigma_{sn}/\sqrt{3}$.

σ_{lim} è definito in equazione (2.22) dove $\sigma_{FA,f} \approx \sigma_r/2$ è il limite di fatica del materiale nella quale $\sigma_r = 630 \text{ Mpa}$ rappresenta il carico di rottura riportato nella scheda tecnica del materiale in allegato; b_2 , rappresentato in figura 2.12, è un coefficiente correttivo che tiene in considerazione dell'effetto dimensionale che si manifesta passando dalle dimensioni del provino standard a quelle effettive dell'albero; b_3 , il cui andamento è riportato in figura 2.13, è un coefficiente riduttivo che considera l'effetto della finitura superficiale in funzione dello sforzo di rottura.

$$\sigma_{lim} = \frac{\sigma_{FA,f} b_2 b_3}{K_{f,f}} \quad (2.22)$$

Il coefficiente di intaglio a fatica $K_{f,f}$ è espresso in equazione (2.23), dove q rappresenta la sensibilità all'intaglio, il cui andamento è riportato in figura 2.14; mentre, $K_{t,f}$ è il coefficiente di intaglio teorico a flessione definito nella sezione precedente.

$$K_{f,f} = 1 + q(K_{t,f} - 1) \quad (2.23)$$

Infine, la sezione è verificata a fatica se l'equazione (2.24) è soddisfatta.

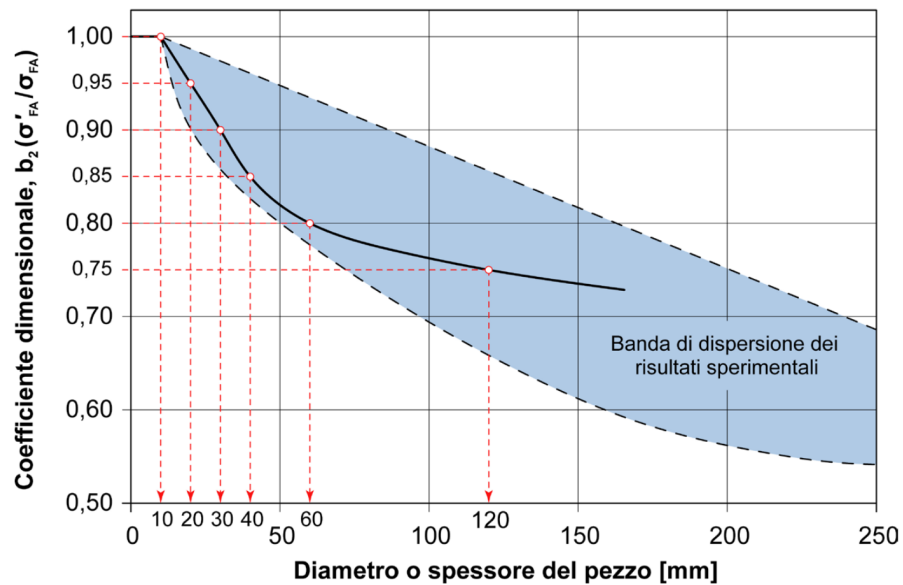
$$\eta_f \leq \eta_f^{max} = \frac{\sigma_{lim}}{\sigma_{GP}} \quad (2.24)$$

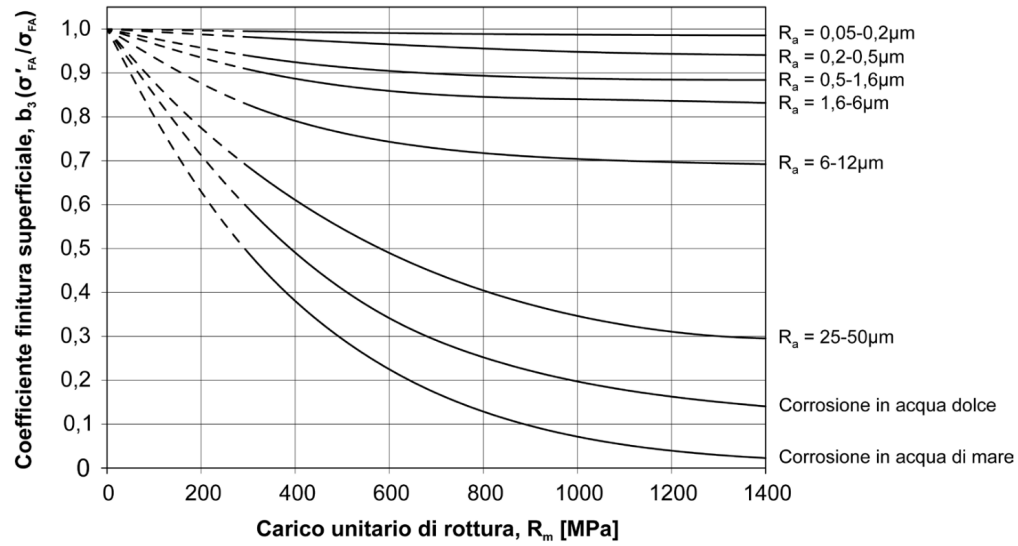
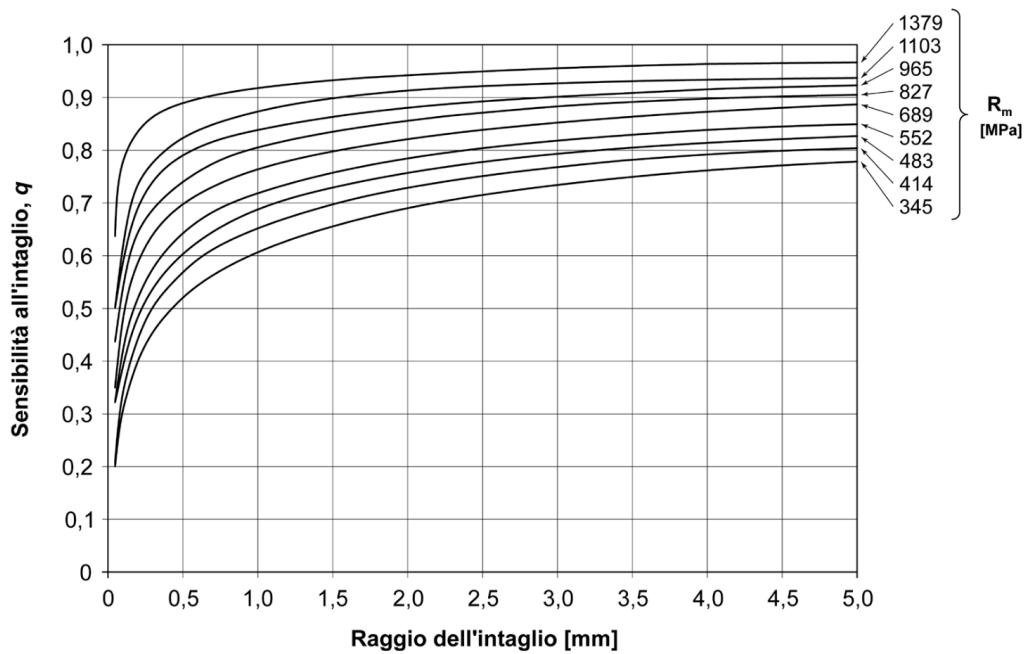
In tabella 2.2 sono riportati i risultati ottenuti con i relativi dati, dove i coefficienti b_3 delle due sezioni sono stati scelti considerando una superficie rettificata.

I valori ottenuti per η_f garantiscono una vita infinita per l'albero.

Sezione	A	B
d [mm]	200	115
r [mm]	-	5
M_{fl} [Nm]	21298	4564
M_t [Nm]	800	800
$K_{t,f}$	1	2.4
$K_{t,t}$	1	1.8
b_2	0.65	0.74
b_3	0.9	0.9
q	-	0.87
η_f^{max}	7.5	3.4

Tabella 2.2: Dati relativi al dimensionamento a fatica del rullo

Figura 2.12: Andamento del coefficiente dimensionale b_2 [tratto da 6, Figura 6.22]

Figura 2.13: Andamento del coefficiente dimensionale b_3 [tratto da 6, Figura 6.24]Figura 2.14: Andamento del coefficiente dimensionale q [tratto da 6, Figura 6.26]

2.3.3 Verifica delle linguette

Il collegamento tra l'albero ed il riduttore è stato realizzato attraverso un calettamento di forma con linguetta UNI 6604 [7], dove il dimensionamento delle cave sull'albero, sul mozzo e della linguetta è stato effettuato seguendo Niemann [8, § 18.3.3], che segue la norma DIN 6892 [9].

Visto il diametro dell'albero $d=60 \text{ mm}$ è stata selezionata la linguetta $18 \times 11 \times 50$ UNI 6604, forma A. Dunque, occorre verificare la pressione locale sui fianchi di linguetta, albero e mozzo⁶.

In particolare, è possibile determinare la pressione locale sui fianchi

$$p_f = \frac{M_t}{\frac{d}{2}(L-b)(h-t_i)} k_{\varphi\beta} \quad (2.25)$$

dove M_t è la coppia trasmessa dalla linguetta, in questo caso pari alla coppia di carico C_c ; L e b sono rispettivamente lunghezza e larghezza della linguetta; h l'altezza della linguetta; $t_i = t_1 = 7 \text{ mm}$ per il mozzo; mentre, $t_i = t_2 = 4.4 \text{ mm}$ per albero e linguetta, come riportato in [10, pag. I-33]. Infine, il coefficiente $k_{\varphi\beta}$, detto fattore di frazionamento, considera il fatto che la pressione sui fianchi non si distribuisce uniformemente su tutti gli elementi di trascinamento e su tutta la lunghezza; si può, dunque, assumere valore unitario, essendo presente una sola linguetta, in accordo con la figura 2.15.

Calettamento di forma	Linguette		Accoppiamento di albero dentato con fianchi ¹⁾ ad evolvente					
	Numero		Campi di tolleranza secondo DIN 5480 ²⁾					
	1	2	H5/IT4	H7/IT7	H8/IT8	H9/IT9	H11/IT11	Valore maggiore
$k_{\varphi\beta}$ per T_{eq}	1	1,3	1,1	1,3	1,5	2	4	z/2
$k_{\varphi\beta}$ per T_{max}	1	1,1	1	1,1	1,3	1,7	3	

Figura 2.15: Fattore di frazionamento $k_{\varphi\beta}$ per calettamenti di forma dopo l'accoppiamento iniziale [tratto da 8, Figura 18.32]

Definito un opportuno coefficiente di sicurezza η_l , la linguetta e le relative sedi sono verificate se la disuguaglianza (2.26) è soddisfatta.

$$\eta_l \leq \eta_l^{max} = \frac{f_s \sigma_{sn}}{p_f} \quad (2.26)$$

⁶In questo caso il mozzo è rappresentato dai giunti di trasmissione trattati nel capitolo 5.

dove f_s , detto fattore di collaborazione, tiene conto dell'effetto di collaborazione in compressione rispetto ai valori di resistenza derivati da prove di trazione. I valori per questo coefficiente sono mostrati in figura 2.16.

Componente	Materiale	f_s
Linguetta	Acciaio da costruzione, acciaio da bonifica	1,0
Albero	Acciaio da costruzione, acciaio da bonifica, acciaio cementato, ghisa GJS, GS	1,2
	Ghisa GJL	1,0
Mozzo	Acciaio da costruzione, acciaio da bonifica, acciaio cementato, ghisa GJS, GS	1,5
	Ghisa GJL	2,0

Figura 2.16: Fattore di collaborazione f_s secondo DIN 6892 [9] [tratto da 8, Figura 18.34]

I coefficienti di sicurezza ottenuti con i relativi dati sono riportati in tabella 2.3.

	Albero	Mozzo	Linguetta
t_i [mm]	4.4	7	4.4
σ_{sn} [Mpa]	305	340	340
f_s	1.2	1.5	1
η_l^{max}	2.9	2.4	2.7

Tabella 2.3: Dati relativi al dimensionamento statico della linguetta con relative sedi

Si noti che il carico di snervamento impiegato è quello relativo allo stato normalizzato, perché si tratta di una regione del componente in corrispondenza della quale non è stato realizzato il trattamento di tempra superficiale.

Inoltre, per il mozzo si è ipotizzato un valore di σ_{sn} uguale a quello della linguetta, in virtù di sicurezza.

I valori elevati dei coefficienti di sicurezza assicurano la resistenza dei componenti verificati.

2.3.4 Bombatura

Per un corretto trasferimento del moto tra rullo e nastro è necessario compensare le deformazioni originate dall'interazione tra questi corpi. A tal fine, si è deciso di realizzare una

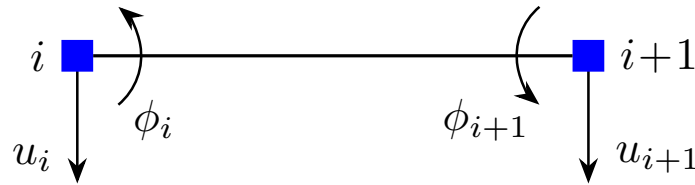


Figura 2.17: Convenzione adottata per il calcolo della bombatura

bombatura della superficie dei due rulli.

Per ricavare la forma adeguata è necessario calcolare la deformazione dei rulli assumendo uno sviluppo rettilineo con diametro costante lungo tutta la sezione di contatto.

Le forze che agiscono sul rullo; una volta realizzata la bombatura, sono modellate come un carico distribuito costante lungo tutta la linea di contatto tra rullo e nastro.

Il rullo considerato è quello inferiore, che si trova a sostenere anche la massa di quello superiore. L'azione della massa dei rulli è modellata come un carico distribuito agente lungo la parte in contatto con il nastro. In realtà, il carico distribuito derivante dalla forza peso, non costante, agisce su tutto il rullo; quindi, si sovradimensiona leggermente il calcolo. Tuttavia, questo effetto è del tutto trascurabile rispetto alle forze in gioco.

Questo carico distribuito è espresso in equazione (2.3).

Per il calcolo della deformazione è necessario fare riferimento al metodo degli spostamenti (o delle rigidezze).

Per definire la matrice di rigidezza si utilizza la convenzione mostrata in figura 2.17, con vettore degli spostamenti per la trave i -esima

$$\underline{\mathbf{u}}_i = (u_i \quad \phi_i \quad u_{i+1} \quad \phi_{i+1})^T \quad (2.27)$$

La matrice di rigidezza di una trave elementare, come indicato in [11, § 4.5.2.2.3], è:

$$\mathbf{K}_e = \frac{EI_i}{l_i^3} \begin{bmatrix} 12 & -6l_i & -12 & -6l_i \\ -6l_i & 4l_i^2 & 6l_i & 2l_i^2 \\ -12 & 6l_i & 12 & 6l_i \\ -6l_i & 2l_i^2 & 6l_i & 4l_i^2 \end{bmatrix} \quad (2.28)$$

dove E rappresenta il modulo di elasticità longitudinale, I_i l'inerzia, che per una sezione circolare di diametro d_i è definita come $I_i = \pi d_i^4 / 64$ e l_i è la lunghezza della trave elementare considerata.

Per costruire la matrice di rigidezza complessiva di un sistema costituito da diverse travi è necessario impiegare il metodo iterativo mostrato in figura 2.19.

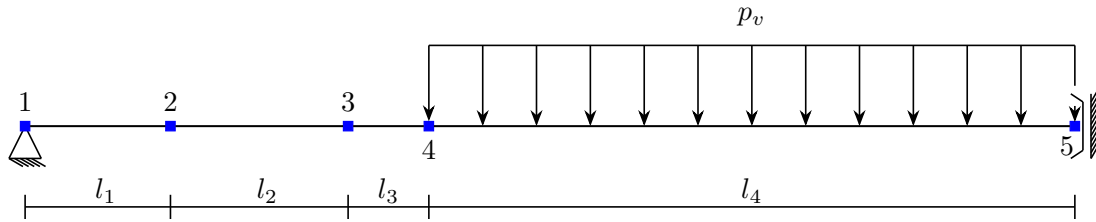


Figura 2.18: Schematizzazione utilizzata per il calcolo della bombatura

Nel caso del rullo è possibile sfruttarne la simmetria per ridurre la dimensione del sistema. In particolare, per via della simmetria, la rotazione al centro del rullo risulta nulla, quindi, è possibile spezzare il sistema e sostituire il termine finale con un pattino con movimento verticale.

Valgono le stesse considerazioni fatte sulla rigidità dei cuscinetti avanzate nella sezione 2.3.2.

In accordo con la figura 2.18 e 2.19 e la tabella 2.4 la matrice di rigidità complessiva è

$$\mathbf{K}_{\text{tot}}^{\text{ru}} = E \begin{bmatrix} \frac{4I_1}{l_1} & \frac{6I_1}{l_1^2} & \frac{2I_1}{l_1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{6I_1}{l_1^2} & \frac{12I_1}{l_1^3} + \frac{12I_2}{l_2^3} & \frac{6I_1}{l_1^2} + \frac{-6I_2}{l_2^2} & \frac{-12I_2}{l_2^3} & \frac{-6I_2}{l_2^2} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{2I_1}{l_1} & \frac{6I_1}{l_1^2} + \frac{-6I_2}{l_2^2} & \frac{4I_1}{l_1} + \frac{4I_2}{l_2} & \frac{6I_2}{l_2^2} & \frac{2I_2}{l_2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{-12I_2}{l_2^3} & \frac{6I_2}{l_2^2} & \frac{12I_2}{l_2^3} + \frac{12I_3}{l_3^3} & \frac{6I_2}{l_2^2} + \frac{-6I_3}{l_3^2} & \frac{-12I_3}{l_3^3} & \frac{-6I_3}{l_3^2} & 0 \\ 0 & \frac{-6I_2}{l_2^2} & \frac{2I_2}{l_2} & \frac{6I_2}{l_2^2} + \frac{-6I_3}{l_3^2} & \frac{4I_2}{l_2} + \frac{4I_3}{l_3} & \frac{6I_3}{l_3^2} & \frac{2I_3}{l_3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{-12I_3}{l_3^3} & \frac{6I_3}{l_3^2} & \frac{12I_3}{l_3^3} + \frac{12I_4}{l_4^3} & \frac{6I_3}{l_3^2} + \frac{-6I_4}{l_4^2} & \frac{-12I_4}{l_4^3} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{-6I_3}{l_3^2} & \frac{2I_3}{l_3} & \frac{6I_3}{l_3^2} + \frac{-6I_4}{l_4^2} & \frac{4I_3}{l_3} + \frac{4I_4}{l_4} & \frac{6I_4}{l_4^2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{-12I_4}{l_4^3} & \frac{6I_4}{l_4^2} & \frac{12I_4}{l_4^3} \end{bmatrix} \quad (2.29)$$

i	1	2	3	4
$d [m]$	0.085	0.115	0.2	0.2
$l [m]$	0.018	0.057	0.025	0.5
$I [m^4]$	2.56×10^{-6}	8.58×10^{-6}	7.85×10^{-5}	7.85×10^{-5}

Tabella 2.4: Dati relativi al calcolo della bombatura

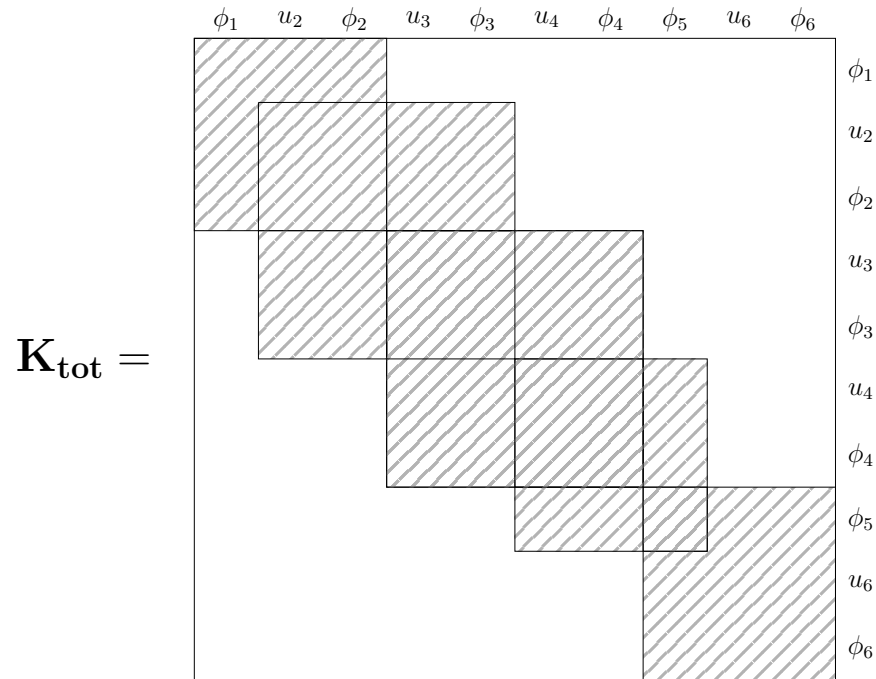


Figura 2.19: Matrice di rigidezza per un sistema formato da sei travi. In questo caso gli spostamenti u_1 e u_5 sono vincolati.

Per vincolare lo spostamento verticale del primo nodo e la rotazione dell'ultimo sono state rimosse la prima e l'ultima riga e la prima e l'ultima colonna dalla matrice complessiva. Con risultati analoghi si sarebbe potuto porre la prima ed ultima diagonale pari ad uno ed i restanti valori sulla prima e ultima riga pari a zero.

Il vettore delle forze nodali, considerando il carico distribuito, è:

$$\underline{\mathbf{q}} = \left(0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad \frac{p_v l_4}{2} \quad \frac{-p_v l_4^2}{12} \quad \frac{p_v l_4}{2} \right)^T \quad (2.30)$$

Per trovare il vettore degli spostamenti complessivo $\underline{\mathbf{u}}$ è necessario invertire la matrice di rigidezza come da equazione (2.31).

$$\underline{\mathbf{u}} = \mathbf{K}_{\text{tot}}^{\text{ru}^{-1}} \underline{\mathbf{q}} \quad (2.31)$$

I valori ottenuti sono:

$$\underline{\mathbf{u}} = \begin{pmatrix} \phi_1 \\ u_2 \\ \phi_2 \\ u_3 \\ \phi_3 \\ u_4 \\ \phi_4 \\ u_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0.62 \text{ mrad} \\ 0.011 \text{ mm} \\ -0.60 \text{ mrad} \\ 0.043 \text{ mm} \\ -0.51 \text{ mrad} \\ 0.056 \text{ mm} \\ -0.50 \text{ mrad} \\ 0.201 \text{ mm} \end{pmatrix} \quad (2.32)$$

Quindi, la freccia f_r relativa solo al rullo è data da

$$f_r = u_5 - u_4 \approx 0.15 \text{ mm} \quad (2.33)$$

Considerando uno spostamento verso il "basso" positivo, come da convenzione, l'andamento dell'inflessione v_i per una trave soggetta ad un carico distribuito p_i costante è descritto da un'equazione polinomiale di quarto grado del tipo⁷

$$v_i = \frac{p_i}{24EI_i}x^4 + \frac{A}{6}x^3 + \frac{B}{2}x^2 + Cx + D \quad (2.34)$$

dove le quattro costanti si trovano considerando il sistema⁸

$$\begin{cases} v_i(0) = u_i \\ v'_i(0) = -\phi_i \\ v_i(l_i) = u_{i+1} \\ v'_i(l_i) = -\phi_{i+1} \end{cases} \quad (2.35)$$

Risolvendo il sistema si trovano i seguenti valori per le costanti

$$\begin{cases} A = -\frac{p_i}{2EI_i}l_i - \frac{6}{l_i^2}(\phi_i + \phi_{i+1}) + \frac{12}{l_i^3}(u_i - u_{i+1}) \\ B = -A\frac{l_i}{2} + \frac{\phi_i}{l_i} - \frac{\phi_{i+1}}{l_i} - \frac{p_i}{6EI_i}l_i^2 \\ C = -\phi_i \\ D = u_i \end{cases} \quad (2.36)$$

Per semplificare la lavorazione alle macchine utensili si è deciso di realizzare la bombatura anche sul tratto che collega i nodi tre e quattro.

⁷Questo nasce dalla considerazione che $\frac{d^4 v_i}{dx^4} = \frac{p_i(x)}{EI_i}$ con $p_i(x)$ positivo verso il "basso", come indicato in [12, § 6].

⁸Il meno davanti agli angoli è presente perché, matematicamente, per una deformazione positiva verso il "basso" in aumento, la curva si trova nel quadrante con ordinata positiva, e, quindi, con derivata positiva; mentre, secondo la convenzione un angolo di quel tipo deve essere negativo.

Teoricamente, l'equazione che descrive lo spostamento verticale dell'albero è definita a tratti, dove il primo è una funzione polinomiale di terzo grado.

Per non complicare eccessivamente l'analisi si decide di considerare anche questo elemento di trave soggetto allo stesso carico distribuito, in modo tale da ottenere un'unica equazione. Tale approssimazione, data la ridotta lunghezza di questo tratto rispetto alla lunghezza complessiva del rullo, non produce problemi al moto del nastro e rientra all'interno delle tolleranze assegnate alla lavorazione di bombatura.

Quindi, nel sistema (2.36), è necessario porre $u_i = u_3$ e $\phi_i = \phi_3$; mentre, per il secondo nodo si ha $u_{i+1} = u_5$ e $\phi_{i+1} = \phi_5 = 0$.

Quindi, l'equazione ottenuta è⁹

$$v = 3.143 \times 10^{-4} x^4 - 6.599 \times 10^{-4} x^3 - 1.403 \times 10^{-4} x^2 + 5.111 \times 10^{-4} x + 4.334 \times 10^{-5} \quad (2.37)$$

Con x definito a partire dal nodo tre fino al nodo cinque, si ha $x \in [0, 0.525]$.

Chiaramente, tutti i parametri sono espressi nel sistema di misura internazionale.

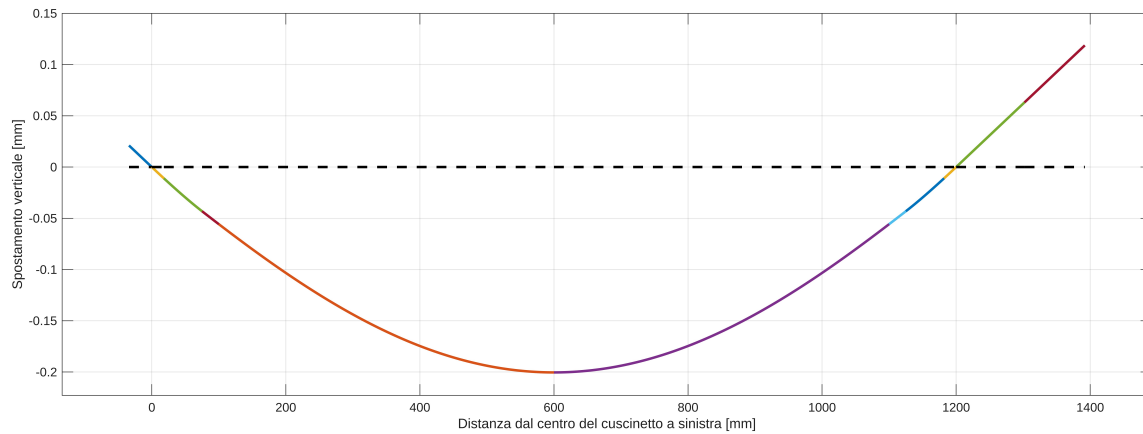


Figura 2.20: Andamento dell'inflessione reale dell'albero del rullo. Con i diversi colori sono rappresentate le travi elementari che compongono l'albero. L'immagine è stata realizzata utilizzando le equazioni sopra descritte in modo iterativo, il calcolo non è riportato nel foglio di calcolo in allegato.

Da un'analisi FEM, realizzata utilizzando SOLIDWORKS, si ottiene l'andamento della pressione di contatto lungo la larghezza del nastro, mostrata in figura 2.21.

⁹Per realizzare il profilo della bombatura nel modellatore 3D è necessario sostituire al termine costante 0.1; in quanto, per $x=0$ il raggio è quello nominale, pari a 0.1 m.

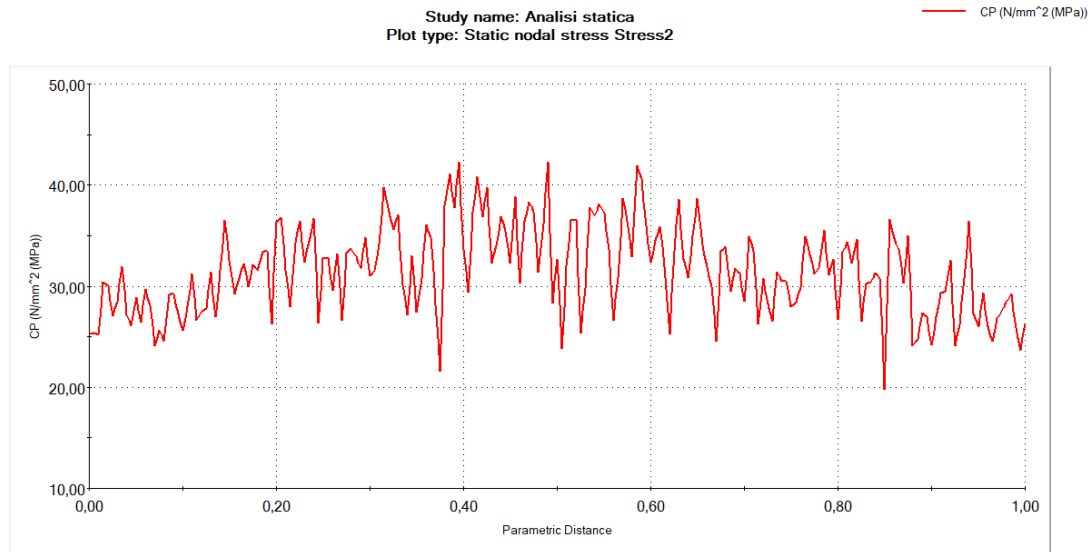


Figura 2.21: Pressione di contatto sul nastro. Lo zero rappresenta l'estremo laterale del nastro.

2.3.5 Ciclo tecnologico

Il ciclo tecnologico che consente la realizzazione dell'albero è caratterizzato da diverse fasi, sia per quanto riguarda la realizzazione della geometria del componente, sia per i trattamenti termici che consentono di conseguire le proprietà meccaniche richieste.

Nello specifico, l'albero viene ricavato a partire da un semilavorato di acciaio *C45* normalizzato attraverso opportune lavorazioni alle macchine utensili per asportazione di truciolo, trattandosi di una produzione su commessa. Ad esempio, sarebbe ragionevole impiegare un tondo di circa 210 *mm* di diametro, dato che il diametro massimo lo si ottiene in corrispondenza dei rulli, e circa 1450 *mm* di lunghezza.

Dunque, è prevista una prima lavorazione di sgrossatura al tornio, che assicuri un certo spessore di sovrametallo, cui segue il trattamento termico del componente ed, infine, una lavorazione di finitura e rettifica per ottenere la geometria definitiva e le tolleranze richieste.

Si noti che, durante la fase di finitura dell'albero, è necessario realizzare attraverso una fresa a candela anche la sede della linguetta posta all'estremità del componente.

2.3.5.1 Trattamento termico

Dato che, come accennato in precedenza, non sono richieste specifiche proprietà di resistenza meccanica, l'unico trattamento termico previsto è una tempra superficiale ad induzione in corrispondenza delle sezioni dell'albero che richiedono un'elevata durezza in superficie. Il metodo ad induzione è stato scelto per via della maggiore diffusione di tale tecnologia in ambito industriale rispetto ad altre soluzioni.

L'*EN C45* è un acciaio che ben si presta ad un trattamento termico di tempra superficiale, dato che un acciaio normalizzato, che presenta una struttura a grano fine di ferrite e perlite, garantisce una rapida risposta al trattamento termico di tempra ad induzione, come confermato da Rudnev [13, § 4.1.6].

Dunque, si realizza un rapido riscaldamento dell'acciaio al di sopra dei suoi punti critici fino a circa $900 - 1050^{\circ}\text{C}$ per un tempo non superiore alla decina di secondi, in modo da ottenere l'austenitizzazione della struttura cristallina. Dopodiché, è previsto un brusco raffreddamento della zona austenitizzata, mediante getti di acqua refrigerante che inducono la formazione martensitica, consentendo di ottenere una durezza nell'ordine di $55 - 62 \text{ HRC}$.

In particolare, si vuole ottenere, indicativamente, una durezza di 61 HRC sulla superficie dei rulli; mentre, per le sedi dei cuscinetti e, secondo il catalogo SKF [14] e la norma ISO 6194-1 [15, § 7.3.2], per le sedi delle tenute (descritte nella sezione 2.4) è sufficiente una durezza minima di circa 53 HRC ¹⁰.

A seguito della tempra, è poi necessaria una distensione a temperature dell'ordine di $150 - 200^{\circ}\text{C}$ per un paio di ore.

Con il presente trattamento si vuole ottenere una profondità minima dello strato indurito, secondo la norma UNI 10932 [16], pari a 5 mm per il rullo e 3 mm per le restanti parti¹¹, che consenta, quindi, la lavorazione di finitura evitando di asportare tutto lo strato indurito.

Chiaramente, a causa del trattamento termico di tempra superficiale risulta necessario prevedere una raddrizzatura dell'albero, affinché questo risulti sufficientemente equilibrato. Infatti, a causa delle tensioni interne che si sviluppano durante il trattamento, il componente potrebbe subire delle deformazioni indesiderate.

¹⁰Questi valori sono leggermente maggiori di quelli consigliati dalla normativa in quanto realizzati prima della lavorazione di finitura e di rettifica, così da ottenere la durezza ricercata al termine della lavorazione.

¹¹Per raggiungere queste profondità è necessario usare un impianto a media frequenza come indicato in [6, § 14.2].

2.4 Struttura

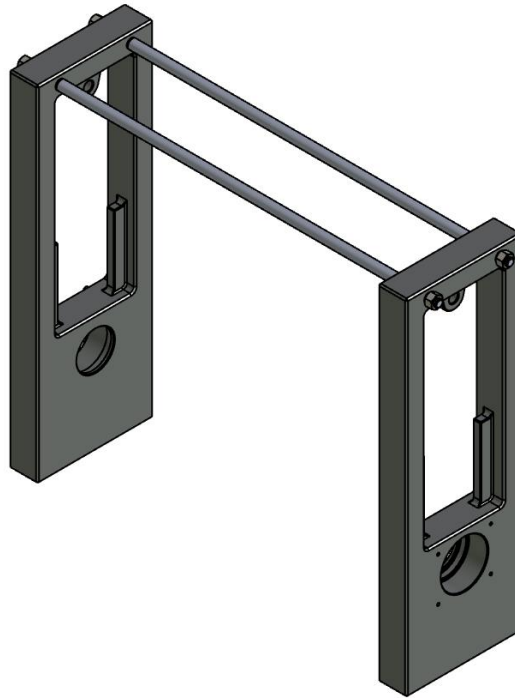


Figura 2.22: Struttura di sostegno.

La struttura che sorregge gli alberi dei due rulli è costituita da due pilastri simmetrici uniti attraverso una coppia di barre fissate attraverso dei dadi ISO 4034 $M24 \times 2$.

Invece, il fissaggio al telaio viene realizzato per ciascun dei pilastri attraverso sei viti ISO 4016 $M16 \times 36$ avvitate dal basso.

Per assicurare il corretto posizionamento della struttura, per il pilastro prossimo al riduttore, si è deciso di realizzare un accoppiamento prismatico con il telaio; mentre, l'altra parte della struttura è solamente avvitata al telaio, così da consentire i dovuti giochi al montaggio.

Inoltre, la struttura è stata appositamente realizzata per condividere lo stesso piano di appoggio del motore, semplificando la progettazione del telaio, trattato nel capitolo 7. Invece, il rullo inferiore è stato posizionato in modo tale che il suo albero e l'albero di trasmissione centrale, (descritto nella sezione 4.2.2), risultino coassiali, consentendo l'impiego di un giunto privo di gioco radiale.

Dato che, rispetto alle proprie dimensioni, la struttura non è soggetta a carichi particolarmente elevati, si è deciso di adottare come materiale un acciaio strutturale $S235JR$,

facilmente reperibile.

Chiaramente, poiché si tratta di una produzione su commessa, si è ritenuto opportuno realizzare la struttura per asportazione di truciolo, a partire da un semilavorato di partenza, che, ad esempio, viste le dimensioni, potrebbe essere un piatto laminato e fucinato di dimensione $400 \times 100 \text{ mm}$ prodotto dall'azienda LUCEFIN. Si noti che l'altezza della struttura non rappresenta una problematica; infatti, l'azienda consente una fornitura con taglio su misura, come indicato in [17].

Sulla sommità della struttura viene, quindi, realizzato un supporto cilindrico maschio (eye bracket), con dimensioni indicate nella norma ISO 8133 [3, Table 7], necessario per fissare ad essa i due attuatori. L'identificazione secondo la normativa è AB2 ISO 8133 - 30 (designazione C-14480 secondo il catalogo in allegato); per cui, risulta capace di sostenere una forza di 80 kN .

Invece, si è scelto di ricavare la sede dei cuscinetti dell'albero del rullo inferiore direttamente sulla struttura, con i rispettivi alloggiamenti per le tenute radiali, che, dal lato del rullo, impediscono perdite di lubrificante.

Vi è, però, una distinzione tra gli alloggiamenti dei due cuscinetti; infatti, per quello dal lato opposto al riduttore è possibile impiegare un tappo chiuso, mentre, per l'altro, è necessario adottare un tappo forato che consenta il passaggio dell'estremità dell'albero. Per cui, tale tappo presenterà anche la sede di una tenuta che impedisca la fuoriuscita del lubrificante. Tali tappi sono fissati all'alloggiamento attraverso quattro viti ISO 4762 $M10 \times 45$.

In particolare, le tenute radiali per i due alberi, scelte utilizzando il configuratore online "SKF product select" [18], appartengono alla serie CRW1 R: $115 \times 135 \times 12$ per il lato interno al rullo e $85 \times 110 \times 10$ per il tappo rivolto dal lato del motore. Si tratta di componenti che si prestano per generiche applicazioni industriali, dotate di un labbro di tenuta tradizionale in materiale elastomerico con molla di carico per mantenere il corretto carico radiale, impedendo la perdita di olio.

Secondo la norma ISO 6194 [15, § 8] la rugosità della sede deve essere inferiore a $R_a = 3.2 \text{ } \mu\text{m}$; mentre, il raggio di raccordo sullo spallamento di contenimento della tenuta può essere al massimo pari a 0.75 mm per tenute con larghezza maggiore di 10 mm ; invece, per larghezze inferiori il raggio di raccordo massimo è 0.5 mm .

Per la sede del cuscinetto si fa riferimento alle tolleranze indicate nella sezione 6.1.

Inoltre, sulla struttura sono ricavate anche delle nervature che permettono di guidare lo spostamento dei blocchi di sostegno del rullo superiore. Si noti che le dimensioni e le tolleranze per questi componenti sono scelte in modo tale da consentire l'espansione termica del sistema di sostegno dell'albero.

La struttura è realizzata per asportazione di truciolo, utilizzando, ad esempio, due frese con diametro di taglio di 25 mm . La prima, utilizzata per la sgrossatura, può essere la

R216.38 – 25045ICC45K 1640, fresa a candela CoroMill® Plura in metallo duro integrale per sgrossatura con rompitruccioli, dell'azienda SANDVIK; mentre, per la finitura è possibile utilizzare la *R216.25 – 25050ICK54P 1620*, fresa a candela in metallo duro integrale CoroMill® Plura per fresatura multi operazione stabile, prodotta dalla stessa azienda. Entrambe presentano un raggio di punta di 4 mm, in questo modo non è necessario ricorrere ad ulteriori utensili per realizzare i raccordi.

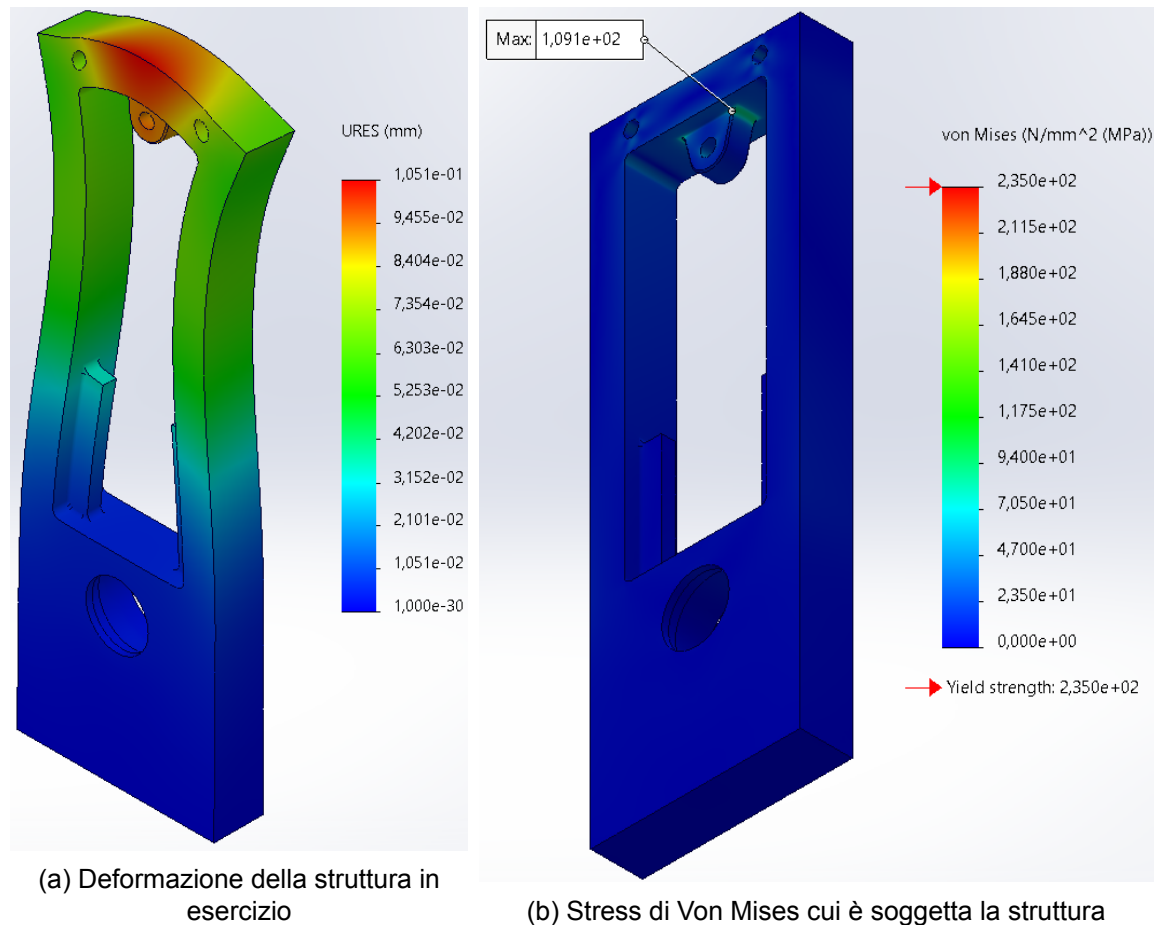


Figura 2.23: Analisi FEM della struttura

Per eliminare le tensioni interne formate a seguito della lavorazione di sgrossatura, prima della finitura, è necessario realizzare una ricottura di distensione, in modo da eliminare eventuali sforzi interni. Tale trattamento, come indicato da Casaroli [19, § 11.2], prevede di porre il componente in un forno a 650°C per qualche ora, per poi raffreddarlo fino a 400°C in forno e, successivamente, esporlo all'aria ambiente.

Dalla figura 2.23a, ottenuta con un'analisi FEM utilizzando il software di calcolo SOLIDWORKS, è possibile ritenere la struttura sufficientemente rigida viste le contenute deformazioni. Invece, dalla figura 2.23b, si nota che lo sforzo cui è soggetta la struttura è ben al di sotto di quanto consentito dal materiale.

2.5 Housing cuscinetti

Per vincolare e sostenere l'albero del rullo superiore si è deciso di realizzare degli opportuni alloggiamenti per i relativi cuscinetti, ottenuti attraverso una lavorazione per asportazione di truciolo a partire da una billetta in acciaio strutturale *S235JR*, stesso materiale impiegato per la struttura, prodotte dall'azienda LUCEFIN.

Si tratta, sostanzialmente, di blocchi di materiale di dimensione $100 \times 195 \text{ mm}$ sulla cui sommità viene ricavato un supporto cilindrico delle stesse dimensioni di quello della struttura, che consente di fissarvi il cilindro dell'attuatore idraulico.

Inoltre, sui fianchi degli alloggiamenti viene realizzata una guida tale da combaciare con le nervature presenti sulla struttura, secondo le tolleranze richieste.

Mentre, la geometria interna degli alloggiamenti, i tappi e le relative tenute sono analoghi a quelli del rullo inferiore.

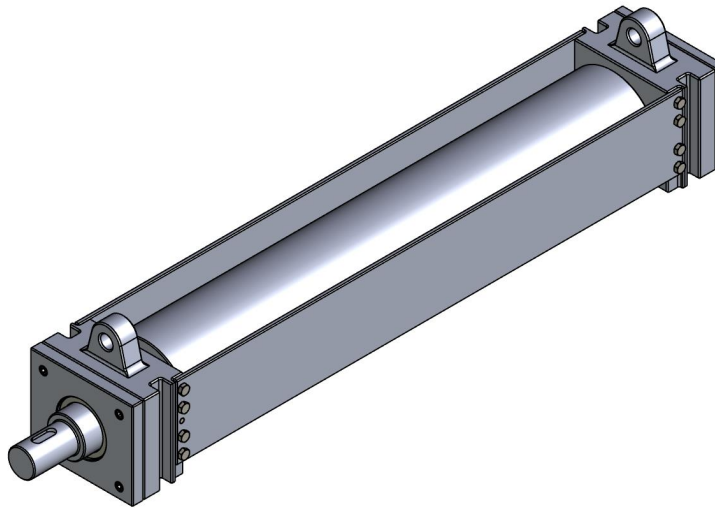


Figura 2.24: Housing dei cuscinetti con sistema di irrigidimento

Invece, per irrigidire il sistema si è deciso di utilizzare due piatti di dimensione $1136 \times 164 \text{ mm}$, in modo da poter assicurare continuità nella movimentazione del rullo superiore, compensando eventuali piccoli errori nel montaggio o risultanti eccentriche sul rullo, derivanti dall'interazione tra rullo e nastro.

Dunque, tali piatti collegano gli alloggiamenti dei cuscinetti attraverso quattro viti ISO 4018 $M12 \times 25$; mentre, l'allineamento è assicurato da una spina di posizionamento ISO 8734 10×24 .

Si tratta di semilavorati in acciaio strutturale $S235JR$, il medesimo adottato per struttura e alloggiamenti dei cuscinetti, acquistabili direttamente dall'azienda LUCEFIN.

Vista la larghezza delle sedi delle nervature, pari a 25 mm , è possibile utilizzare le stesse frese impiegate per la realizzazione della struttura.

Capitolo 3

Motore elettrico

Per consentire un dimensionamento corretto del sistema di motorizzazione risulta essenziale definire le condizioni nominali di esercizio. Infatti, per garantire la velocità v richiesta al nastro di 300 m/min , è necessario conferire una velocità di rotazione ai rulli pari a

$$n_r = \frac{v}{d_r \pi} = 477 \text{ rpm} \quad (3.1)$$

Mentre, data la coppia richiesta dal singolo rullo $C_c = 800 \text{ Nm}$, calcolata nella sezione 2.1, si determina la potenza richiesta dall'utilizzatore

$$P_c = 2C_c \frac{2\pi n_r}{60} = 80 \text{ kW} \quad (3.2)$$

Dunque, si è optato per un motore asincrono trifase con rotore a gabbia di scoiattolo a quattro poli (velocità di sincronismo $n_s = 1500 \text{ rpm}$) di produzione Siemens, ideale per l'utilizzo in ambiente industriale. In particolare, la scelta è ricaduta su di un modello della serie Innomotics SD Severe Duty Motors, in grado di erogare una potenza nominale di 90 kW ed una coppia nominale C_n di 580 Nm ad una velocità n_n di 1488 rpm .

Data la curva coppia-velocità del motore, riportata in figura 3.1, è possibile approssimare tale curva ad una retta nell'intorno del punto di lavoro attraverso la relazione

$$C_m = r_m (n_m - n_s) \quad (3.3)$$

È possibile determinare il coefficiente angolare r_m di tale retta invertendo (3.3) e sostituendo a C_m e n_m , rispettivamente i valori di C_n e n_n .

Definendo P_e e P_u , rispettivamente, la potenza entrante ed uscente dalla trasmissione, è possibile effettuare un bilancio di potenze sulla trasmissione

$$\eta_{tr} P_e + P_u = 0 \quad (3.4)$$

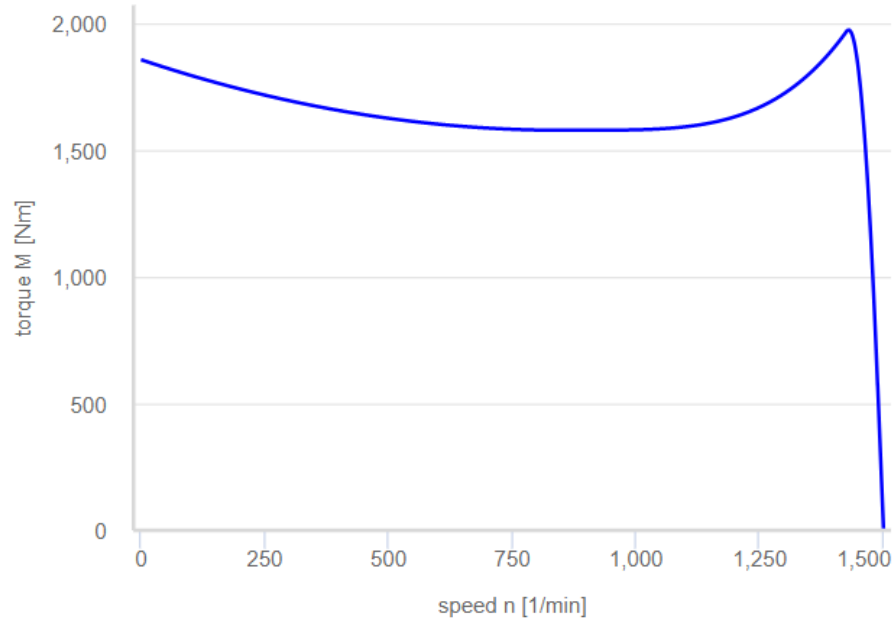


Figura 3.1: Curva coppia velocità motore elettrico selezionato

dove $\eta_{tr} = 0.99^1$ è il rendimento della trasmissione definito nella sezione 4.1. Sostituendo si ottiene

$$\eta_{tr} C_m n_m - 2 C_c n_r = 0 \quad (3.5)$$

da cui si ricava

$$C_m = \frac{2 C_c n_r}{\eta_{tr} n_m} \quad (3.6)$$

Eguagliando l'espressione appena trovata della coppia motrice all'equazione (3.3) si giunge ad un'equazione algebrica di secondo grado in n_m :

$$n_m^2 - n_m n_s - \frac{2 C_c n_r}{\eta_{tr} r_m} = 0 \quad (3.7)$$

la cui soluzione fornisce la velocità di rotazione del motore in condizioni di lavoro

$$n_m = \frac{n_s}{2} + \sqrt{\frac{n_s^2}{4} + \frac{2 C_c n_r}{\eta_{tr} r_m}} \approx 1489 \text{ rpm} \quad (3.8)$$

¹In realtà le coppie di ingranaggi sono due, di conseguenza sono presenti anche due rendimenti. In questo modello semplificato della trasmissione il rendimento complessivo è assunto pari alla media dei due.

Infine, tramite l'equazione (3.3) si ricava la coppia motrice richiesta, pari a $C_m = 518 \text{ Nm}$, cui corrisponde una potenza $P_m = P_e = 80.8 \text{ kW}$.

Si noti che nell'intero studio si è assunto che l'avviamento del motore sia opportunamente controllato e, di conseguenza, che non vi siano picchi di coppia rispetto al valore di esercizio calcolato in precedenza.

Per il posizionamento del motore si è scelta una semplice disposizione orizzontale; mentre, per consentire il collegamento all'albero del riduttore tramite giunto TRASCO, trattato nel capitolo 5, si è preferita una configurazione ad albero liscio, sul quale è presente la sede della relativa linguetta.

Inoltre, il motore è stato configurato con l'aggiunta di tre termoresistenze Pt100, in modo da poter garantire pieno controllo termico della macchina, e grado di protezione IP55 (standard), vista l'applicazione in ambiente chiuso.

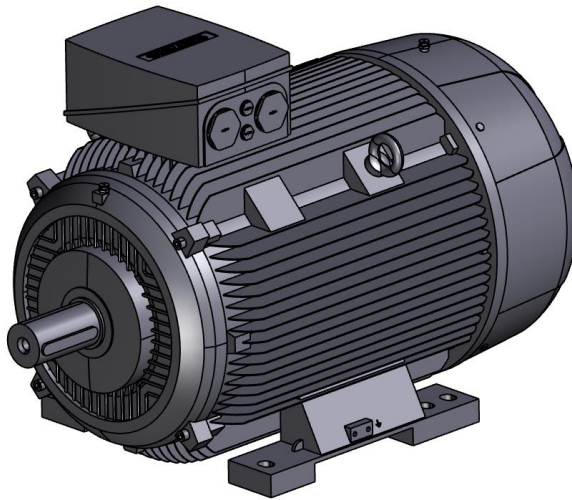


Figura 3.2: Motore elettrico.

Capitolo 4

Riduttore

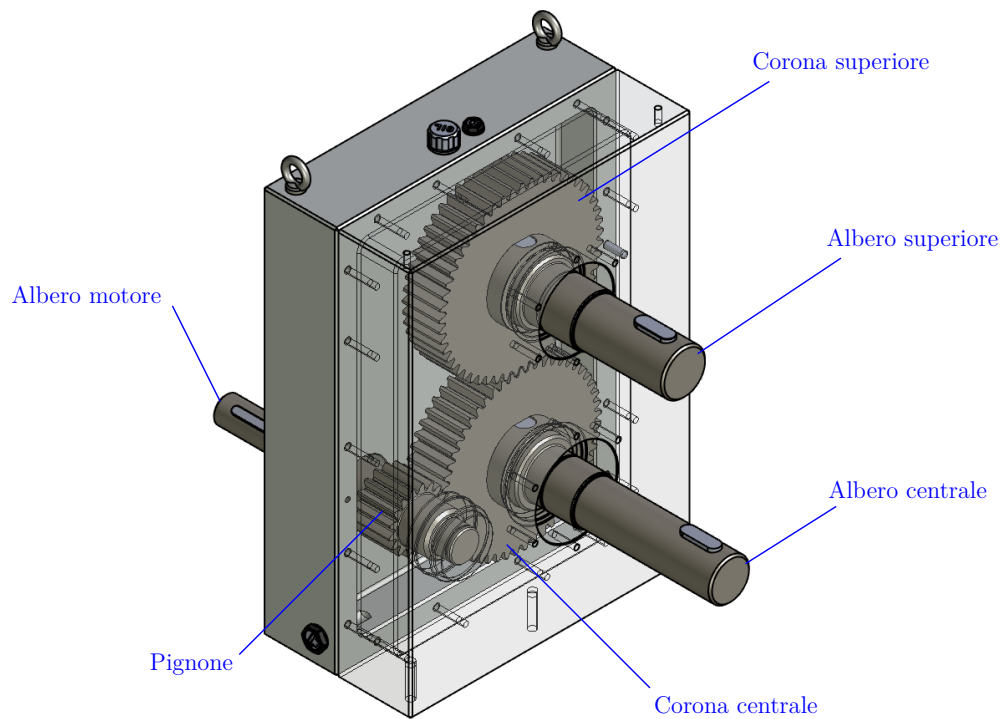


Figura 4.1: Riduttore

Vista la velocità di rotazione a regime del motore $n_m = 1489 \text{ rpm}$, affinché i rulli ruotino alla velocità richiesta dalle specifiche di progetto, pari a 477 rpm , è necessario ottenere

un rapporto di ingranaggio ideale

$$i = \frac{n_m}{n_r} = 1.1191 \quad (4.1)$$

Inoltre, affinché i due alberi risultino controrotanti bisogna anche prevedere un sistema di inversione del moto, dato che si è scelto di adottare un unico motore.

Per questo motivo, si è deciso di realizzare una trasmissione costituita da un treno di tre ruote dentate: una prima coppia di ruote per assicurare il rapporto di riduzione imposto, ed una seconda coppia di ruote con rapporto di trasmissione unitario, così da consentire l'inversione del moto assicurando la medesima velocità di rotazione per i due alberi.

4.1 Ingranaggi

Per la realizzazione del sistema di ingranaggi si è deciso di ricorrere a ruote dentate cilindriche a denti dritti.

Infatti, tale soluzione si presta maggiormente ad un'applicazione di questo tipo per via della semplicità di realizzazione delle ruote. Inoltre, la dentatura dritta non produce spinte in direzione assiale; quindi, nonostante questi ingranaggi producano vibrazioni, e, di conseguenza, rumore, che nel contesto in cui opera il sistema non rappresenta una problematica, si tratta di una soluzione preferibile rispetto alle ruote a denti elicoidali.

Per il dimensionamento delle ruote dentate si è impiegato il software KISSsoft, che si basa principalmente sulla norma ISO 6336 [20]. La presente analisi fa riferimento ai report di calcolo "Pignone-Corona centrale" e "Corona centrale-Corona superiore" presenti in allegato.

Dunque, l'ingranaggio è complessivamente costituito da tre ruote dentate. Un primo accoppiamento garantisce il rapporto di ingranaggio richiesto, dato dal pignone, che rappresenta la ruota motrice, e la corona centrale, che rappresenta una delle due ruote condotte. Invece, per l'inversione del moto si ha un secondo accoppiamento tra la corona centrale ed una terza ruota con stesso numero di denti, così da assicurare un rapporto di trasmissione unitario. Tale ruota è stata definita "corona superiore".

KISSsoft non permette di realizzare un sistema di ruote dentate in cui la potenza possa uscire da due alberi differenti. Quindi, per il dimensionamento si è deciso di realizzare due analisi, una prima per la coppia pignone-corona centrale ed una seconda per la coppia formata dalle due corone.

In questo modo si ottengono due valori differenti per la vita utile della corona centrale. Inoltre, il calcolo non considera il fatto che la corona centrale ingrani con altre due ruote. Tuttavia, come verrà mostrato successivamente, la ruota centrale, in entrambe le configurazioni, consegue un numero di ore molto elevato, perciò queste considerazioni possono essere trascurate.

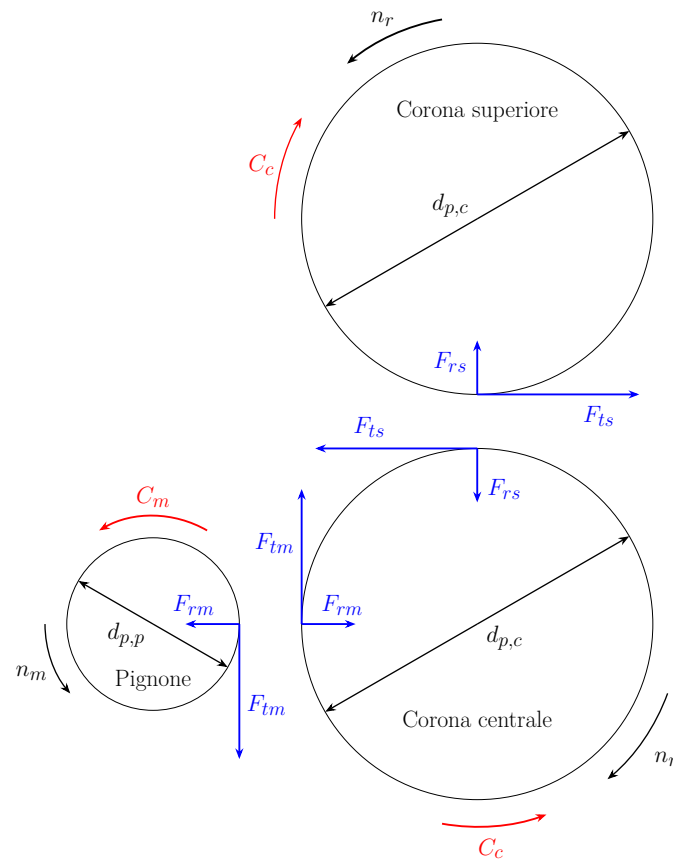


Figura 4.2: Schematizzazione delle forze scambiate dalle ruote dentate, le coppie in rosso agiscono dall'esterno sulle ruote.

Nell'analisi della coppia pignone-corona centrale la potenza trasmessa è pari ad 80 kW ¹ con velocità di rotazione del pignone pari a 1489 rpm ; mentre, nella coppia corona centrale-corona superiore la potenza trasmessa è 40 kW con velocità di rotazione di 477 rpm per entrambe.

Chiaramente, tutte le ruote dentate che costituiscono l'ingranaggio devono presentare lo stesso modulo. Si tratta, infatti, di un parametro estremamente standardizzato perché legato alle tecniche di produzione delle ruote dentate. Nello specifico, si è scelto di adottare un modulo m pari a 4 mm , migliore soluzione che consente di garantire l'interasse minimo di 200 mm tra gli alberi dei due rulli.

¹Non si tiene conto della potenza dissipata in quanto la vita utile dipende solo dalla coppia trasmessa dai denti.

Dunque, dato il modulo m , si è scelto di realizzare il pignone con $z_p = 17$ denti e la corona centrale con $z_c = 53$, in modo da assicurare un rapporto di ingranaggio reale pari a $i_r = z_c/z_p = 3.1176$. Per cui la velocità di traino reale, pari a 300.15 m/min , presenta una differenza minima rispetto al valore di progetto.

Come già accennato, anche la terza ruota avrà lo stesso numero di denti della corona centrale.

Altre configurazioni avrebbero creato problemi dal punto di vista dell'interasse o del rapporto di trasmissione. Inoltre, tale soluzione è particolarmente positiva per la coppia pignone-corona centrale perché consente di realizzare ruote per le quali il numero di denti è un numero primo. Nel caso dell'ingranamento tra le due corone, avere lo stesso numero di denti non rappresenta un grosso problema in quanto, come verrà mostrato successivamente, la vita utile conseguita è molto maggiore rispetto a quella di progetto.

Fissato il modulo ed il numero di denti, per il pignone si ha un diametro della circonferenza primitiva $d_{p,p}$ di 68 mm ; mentre, per le corone si ottiene un diametro primitivo di $d_{p,c} = 212 \text{ mm}$.

Dunque, per una scelta opportuna dei fattori di spostamento, si pone l'interasse a_1 tra l'albero motore della trasmissione e quello centrale pari a

$$a_1 = \frac{d_{p,p} + d_{p,c}}{2} = 140 \text{ mm} \quad (4.2)$$

Invece, per le due corone, scegliendo opportunamente i fattori di spostamento si pone l'interasse a_2 tra l'albero superiore della trasmissione e quello centrale pari a

$$a_2 = \frac{d_{p,c} + d_{p,c}}{2} = 212 \text{ mm} \quad (4.3)$$

Si è scelto di utilizzare un fattore di spostamento per il pignone pari a 0.3626 , soluzione consigliata dal software KISSsoft, che permette di garantire uno strisciamento specifico ottimale per la coppia pignone-corona centrale. Per la corona centrale, dovendo mantenere costante l'interasse, il fattore di spostamento deve essere -0.3626 ; invece, per la corona superiore deve essere uguale a quello del pignone.

Questa configurazione risulta, poi, compatibile con la scelta del giunto di trasmissione, trattato nel capitolo 5.

Il fattore di applicazione del carico K_A è scelto pari a 1.25 facendo riferimento alle figure 4.3, 4.4 e 4.5.

Per il calcolo del fattore di carico sulla larghezza del dente $K_{H\beta}$, KISSsoft richiede i tre parametri elencati in tabella 4.1 per entrambi gli ingranamenti. In ambo i casi, con riferimento alla figura 4.6, il tipo di albero del "pignone" è b secondo le misure riportate in figura 4.7 e 4.9. Nel caso del pignone si ha effetto portante (stiffening) in quanto il diametro primitivo è maggiore di 1.15 volte d_{sh} ; invece, per la corona centrale $K' = -0.8$ avendo calettamento

Working characteristic of driving machine	Working characteristic of driven machine			
	Uniform	Light shocks	Moderate shocks	Heavy shocks
Uniform	1,00	1,25	1,50	1,75
Light shocks	1,10	1,35	1,60	1,85
Moderate shocks	1,25	1,50	1,75	2,00
Heavy shocks	1,50	1,75	2,00	≥2,25

Figura 4.3: Fattore di applicazione K_A [tratto da 20, Table 4]

Working characteristic	Driving machine
Uniform	Electric motor (e.g. d.c. motor), steam or gas turbine with uniform operation ^a and small rarely occurring starting torques ^b .
Light shocks	Steam turbine, gas turbine, hydraulic or electric motor (large, frequently occurring starting torques ^b).
Moderate shocks	Multiple cylinder internal combustion engines.
Heavy shocks	Single cylinder internal combustion engines.

^a Based on vibration tests or on experience gained from similar installations.

^b See life factors, Z_{NT} , Y_{NT} , for the material; ISO 6336-2 and ISO 6336-3 shall apply. Consideration of momentarily acting overload torques, see EXAMPLES 1 to 4 following Table 4.

Figura 4.4: Esempi per la scelta di K_A per la macchina motrice [tratto da 20, Table 5]

con linguetta.

Per quanto riguarda la lubrificazione dell'ingranaggio, si è deciso di ricorrere ad una soluzione a sbattimento di olio, per via dell'elevata velocità di rotazione dell'albero motore. Come lubrificante si è scelto l'ISO – VG 220 per via dell'elevata diffusione e dei costi contenuti, che lavora ad una temperatura di 100°C , valore approssimativo scelto in favore di sicurezza, dato che non si è in grado di definire con precisione le effettive temperature che si manifestano in esercizio.

Come qualità della dentatura si è scelto un grado A6, secondo la norma ISO 1328 [21], ottimo compromesso tra bontà tecnica e costo di realizzazione.

Invece, come materiale per la realizzazione delle ruote dentate si è preferito adottare un acciaio da cementazione; in particolare, si tratta del $18\text{CrNiMo}7-6$, per cui è previsto un trattamento termico di cementazione, con profondità di 0.6 mm per tutte e tre le ruote. Si tratta dei valori ottimali per evitare fenomeni di pitting, consigliati da KISSsoft ed indicati nei report "Pignone-Corona centrale profondità di cementazione" e "Corona centrale-Corona superiore profondità di cementazione" in allegato.

Tale materiale è stato scelto perché rappresenta uno degli acciai da cementazione maggiormente diffusi; inoltre, si presta particolarmente al trattamento termico di tempra, co-

Working characteristic	Driven machines
Uniform	Steady load current generator; uniformly loaded conveyor belt or platform conveyor; worm conveyor; light lifts; packing machinery; feed drives for machine tools; ventilators; light-weight centrifuges; centrifugal pumps; agitators and mixers for light liquids or uniform density materials; shears; presses, stamping machines ^a ; vertical gear, running gear ^b .
Light shocks	Non-uniformly (i.e. with piece or batched components) loaded conveyor belts or platform conveyors; machine-tool main drives; heavy lifts; crane slewing gear; industrial and mine ventilators; heavy centrifuges; centrifugal pumps; agitators and mixers for viscous liquids or substances of non-uniform density; multi-cylinder piston pumps; distribution pumps; extruders (general); calendars; rotating kilns; rolling mill stands ^c , (continuous zinc and aluminium strip mills, wire and bar mills).
Moderate shocks	Rubber extruders; continuously operating mixers for rubber and plastics; ball mills (light); wood-working machines (gang saws, lathes); billet rolling mills ^{c,d} ; lifting gear; single cylinder piston pumps.
Heavy shocks	Excavators (bucket wheel drives); bucket chain drives; sieve drives; power shovels; ball mills (heavy); rubber kneaders; crushers (stone, ore); foundry machines; heavy distribution pumps; rotary drills; brick presses; de-barking mills; peeling machines; cold strip ^{c,e} ; briquette presses; breaker mills.
^a Nominal torque = maximum cutting, pressing or stamping torque. ^b Nominal torque = maximum starting torque. ^c Nominal torque = maximum rolling torque. ^d Torque from current limitation. ^e K_{A-B} up to 2,0 because of frequent strip cracking.	

Figura 4.5: Esempi per la scelta di K_A per la macchina condotta [tratto da 20, Table 6]

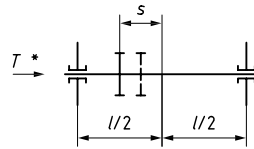
me indicato da Boniardi [6, § 17.7], per via dell'elevato contenuto di elementi in lega, trattamento necessario per la realizzazione dell'albero motore del riduttore.

La larghezza delle ruote b è stata scelta pari a 50 mm in modo da ottenere una vita utile adeguata².

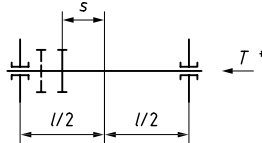
Si noti che, siccome il valore del Rim-Thickness factor ottenuto risulta molto piccolo per il pignone, si è preferito realizzare la ruota dentata direttamente sull'albero collegato al motore elettrico.

La vita utile garantita per la coppia pignone-corona centrale è pari a 90614 ore per il pignone e maggiore di 1×10^6 ore per la corona centrale; mentre, per la coppia formata dalle due corone la vita assicurata in esercizio da entrambe le ruote è maggiore di 1×10^6 ore. In questo caso, non è stato possibile conseguire un numero di ore minore, essendo larghezza e modulo vincolati dal pignone.

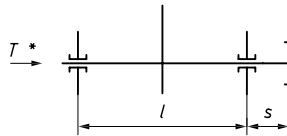
²Il numero di ore conseguito è molto elevato; tuttavia, uno spessore minore non sarebbe stato sufficiente per garantire la vita richiesta di 20000 ore (per esempio per, $b = 45$ mm si ottengono 18000 ore).



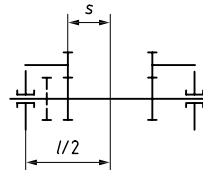
a) $K'=0,48$ with stiffening and $K'=0,8$ without stiffening^a (with $s/l < 0,3$)



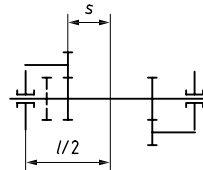
b) $K'=-0,48$ with stiffening and $K'=-0,8$ without stiffening^a (with $s/l < 0,3$)



c) $K'=1,33$ with stiffening and $K'=1,33$ without stiffening^a (with $s/l < 0,3$)



d) $K'=-0,36$ with stiffening and $K'=-0,6$ without stiffening^a (with $s/l < 0,3$)



e) $K'=-0,6$ with stiffening and $K'=-1,0$ without stiffening^a (with $s/l < 0,3$)

Key

T^* is the input or output torqued end, not dependent on direction of rotation.

NOTE 1 Dashed line indicates the less deformed helix of a double helical gear.

NOTE 2 f_{sh} is determined from the diameter in the gaps of double helical gearing mounted centrally between bearings.

^a When $d_1/d_{sh} \geq 1,15$, stiffening is assumed; when $d_1/d_{sh} < 1,15$, stiffening is not assumed. For the selection of the factor K' it is assumed that scarcely any or no stiffening at all is to be expected when a pinion slides on a shaft and feather key or a similar fitting, nor when normally shrink fitted.

Figura 4.6: Costante K' per tenere in considerazione l'offset del "pignone" [tratto da 20, Figure 13]

	Pignone-Corona centrale	Corona centrale-Superiore
Distanza tra cuscinetti l [mm]	152	135
Distanza s [mm]	3	1.5
Diametro esterno d_{sh} [mm]	55	80

Tabella 4.1: Misure utilizzate per il calcolo del fattore di carico sulla larghezza del dente. Il diametro esterno, è una misura media delle dimensioni dell'albero su cui è calettata la ruota dentata. Utilizzato per il calcolo della deformazione dell'albero sotto carico.

4.2 Dimensionamento degli alberi della trasmissione

Il software KISSsoft restituisce le spinte tra i denti delle ruote, determinate a partire dalla potenza trasmessa dall'ingranaggio, i cui valori, facendo riferimento alla notazione in figura 4.2, sono riportati in tabella 4.2.

	Pignone-Corona centrale	Corona centrale-Corona superiore
P [kW]	80	40
F_t [N]	$F_{tm} = 15120$	$F_{ts} = 7561$
F_r [N]	$F_{rm} = 5503$	$F_{rs} = 2752$

Tabella 4.2: Potenza, forze tangenziali e radiali trasmesse dalle coppie di ruote dentate

Chiaramente, trattandosi di un ingranaggio costituito da ruote a denti dritti, non vi sono forze scambiate assialmente, ma solo in direzione tangenziale e radiale. Quindi, ciascuno dei tre alberi su cui sono calettate le ruote dentate è sollecitato in maniera differente, per cui devono essere progettati singolarmente.

Siccome questi alberi presentano una geometria alquanto variabile, risulta necessario verificare diverse sezioni; dunque, si procede in maniera analoga a quanto fatto nella sezione dedicata al dimensionamento dell'albero del rullo (sezione 2.3.2).

4.2.1 Albero motore

Dato che il pignone, come precedentemente sottolineato, deve essere direttamente ricavato sull'albero collegato al motore elettrico, si impiega come materiale per la realizzazione del componente lo stesso acciaio che caratterizza le ruote dentate, ovvero il 18CrNiMo7-6. Tuttavia, il trattamento termico di cementazione è localizzato solo alla ruota dentata; mentre, il resto dell'albero subisce soltanto il trattamento termico di bonifica, realizzato successivamente alla cementazione come indicato in [6, § 17.5].

Si noti che l'acciaio in questione risulta particolarmente adatto al trattamento termico di tempra.

Dal report in allegato "Cuscinetti albero trasmissione motore" fornito dal software di calcolo dei cuscinetti è possibile notare che la rigidità tangente sulla diagonale della matrice rispetto alla rotazione è dell'ordine dei 10^3 Nm/rad . Dalla matrice (2.28) si nota che la componente a cui bisognerebbe sommare questa rigidità è

$$k_{2,2}^{fl} = \frac{4EI}{l} = \frac{4E}{0.009} \frac{\pi 0.04^4}{64} = 2.86 \times 10^6 \frac{\text{Nm}}{\text{rad}} \quad (4.4)$$

dove 0.009 m e 0.04 m sono, rispettivamente, metà larghezza e diametro interno del cuscinetto, indicati nel relativo report. Avendo trovato valori molto maggiori rispetto alla rigidità del cuscinetto si è deciso di trascurare quest'ultima e di considerare i cuscinetti come vincoli ideali di cerniera e carrello.

Nella sezione 3.1 dello stesso report sono indicate anche le reazioni vincolari. In particolare, la reazione V_1^m sul carrello (NU) è pari a 8376 N ; mentre, la reazione sulla cerniera V_2^m (NUP) è 7755 N^3 . La sollecitazione agente sull'albero è modellata come un carico distribuito

$$p_m = \frac{\sqrt{F_{tm}^2 + F_{rm}^2}}{b} = 321816 \frac{\text{N}}{\text{m}} \quad (4.5)$$

Le dimensioni dell'albero sono riportate in figura 4.7.

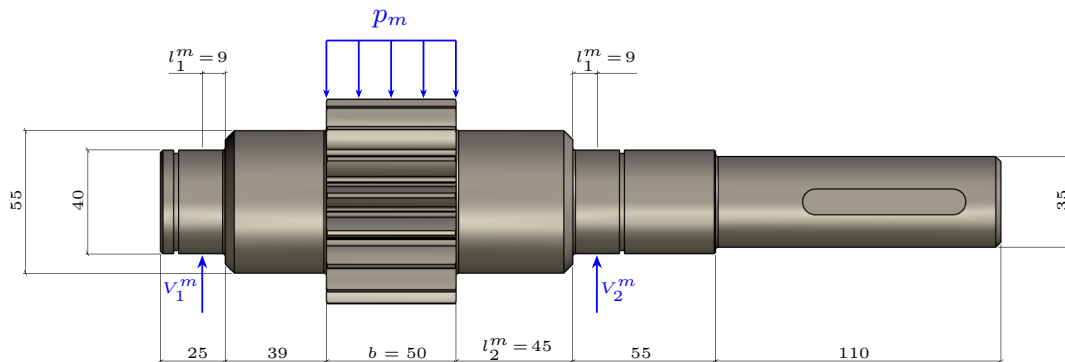


Figura 4.7: Schema dimensionale dell'albero di trasmissione motore

È possibile determinare le azioni interne cui è soggetto l'albero facendo riferimento alle sezioni indicate in figura 4.8.

Il momento flettente nella sezione A è pari a

$$M_{fl}^{m,A} = V_2^m (l_1^m + l_2^m) \quad (4.6)$$

³Si noti che nel calcolo via software di queste reazioni si è considerata anche la forza di gravità.

Nelle restanti sezioni il momento flettente è nullo; mentre, quello torcente, presente in tutte, è pari a C_m .

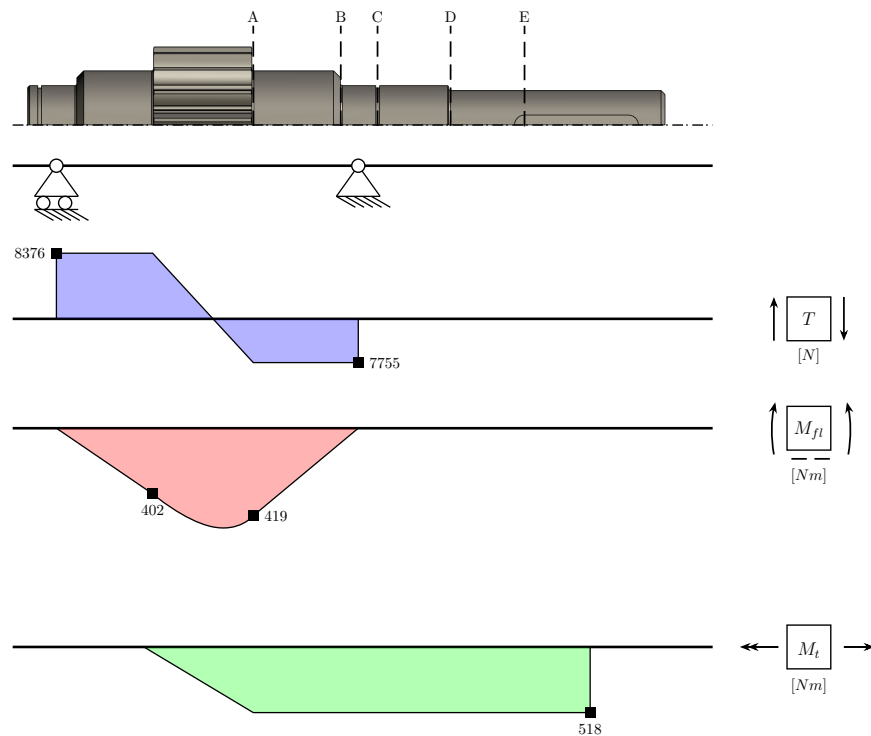


Figura 4.8: Azioni interne albero motore. I grafici non sono in scala

Per la verifica statica e di fatica si fa riferimento alla sezione 2.3.2.

4.2.1.1 Verifica statica

Il carico di snervamento per il materiale dell'albero, assunto pari a 1000 Mpa , è riportato nella scheda del materiale in allegato.

La tabella 4.3 riporta i coefficienti di sicurezza ottenuti con i relativi dati, dove i coefficienti di intaglio sono calcolati facendo riferimento alle figure 2.7, 2.8, 2.11; mentre, per la sede dell'anello elastico si ha $t = 1.25 \text{ mm}$ e $a = 2.65 \text{ mm}$.

Sezione	A	B	C	D
d [mm]	55	40	37.5	35
r [mm]	1	1	0.2	1
M_{fl} [Nm]	419	0	0	0
M_t [Nm]	518	518	518	518
$K_{t,f}$	2.4	-	-	-
$K_{t,t}$	1.8	1.9	2.8	1.7
η_s^{max}	13	7.4	4	5.5

Tabella 4.3: Dati relativi al dimensionamento statico dell'albero motore della trasmissione

Per la sede della linguetta in sezione E, si trovano i seguenti coefficienti di sicurezza

$$\eta_s^{max} = \frac{\sigma_{sn}}{\frac{16C_m}{\pi d^3} \sqrt{K_{tA}^2 + 3K_{tsA}^2}} = 3.6 \quad (4.7)$$

per il punto A; mentre, per il punto B

$$\eta_s^{max} = \frac{\sigma_{sn}}{\frac{16C_m}{\pi d^3} 2K_{tB}} = 2.4 \quad (4.8)$$

con $K_{tB} = 3.4$ avendo $d = 35$ mm ed assumendo $r = 0.4$ mm come per il rullo.

4.2.1.2 Verifica a fatica

L'unica sezione sollecitata a fatica è la A, dato che il momento flettente risulta essere nullo in corrispondenza delle altre. I risultati ottenuti con i relativi coefficienti sono riportati in tabella 4.4.

Sezione	A
d [mm]	55
r [mm]	1
M_{fl} [Nm]	419
M_t [Nm]	518
$K_{t,f}$	2.4
$K_{t,t}$	1.8
b_2	0.81
b_3	0.88
q	0.87
η_f^{max}	6.5

Tabella 4.4: Dati relativi al dimensionamento a fatica dell'albero motore della trasmissione

4.2.1.3 Ciclo tecnologico

Il ciclo tecnologico che consente la realizzazione dell'albero motore della trasmissione è caratterizzato da diverse fasi, sia per quanto riguarda la realizzazione della geometria del componente, sia per i trattamenti termici che consentono di conseguire le proprietà meccaniche richieste.

Nello specifico, l'albero viene ricavato a partire da un semilavorato di acciaio $18CrNiMo7 - 6$ attraverso opportune lavorazioni alle macchine utensili per asportazione di truciolo, trattandosi di una produzione su commessa. Ad esempio, sarebbe ragionevole impiegare un tondo di circa 75 mm di diametro, dato che il diametro massimo lo si ottiene in corrispondenza della dentatura, e circa 350 mm di lunghezza.

Dunque, è prevista una prima lavorazione di sgrossatura al tornio, che assicuri un certo spessore di sovrametallo, cui segue il trattamento termico del componente descritto in sezione 4.2.1 ed, infine, una lavorazione di finitura e rettifica per ottenere la geometria definitiva e le tolleranze richieste.

Chiaramente, a causa del trattamento termico subito dal componente risulta necessario prevedere una fase di raddrizzatura dell'albero, che precede la lavorazione di finitura, affinché questo risulti sufficientemente equilibrato. Infatti, a causa delle tensioni interne che si sviluppano durante il trattamento, il componente potrebbe subire delle deformazioni indesiderate.

Si noti che, durante la fase di finitura dell'albero, è necessario realizzare attraverso una fresa a candela anche la sede della linguetta posta all'estremità del componente.

4.2.2 Albero centrale

Le due corone vengono fissate sui rispettivi alberi attraverso un calettamento di forma con linguetta. Inoltre, si è scelto di vincolare assialmente le due ruote dentate ricorrendo ad uno spallamento ricavato sull'albero e ad un anello di contenimento elastico ⁴.

Di conseguenza, l'albero può essere realizzato in materiale differente rispetto all'acciaio da cementazione adottato per le ruote; nello specifico, si è preferito ricorrere allo stesso materiale impiegato per gli alberi dei rulli, ovvero l'acciaio C45.

Le stesse considerazioni fatte sulla rigidità dei cuscinetti esposte nella sezione precedente valgono anche in questo caso, avendo diametri maggiori.

Nella sezione 3.1 del report "Cuscinetti albero trasmissione centrale" in allegato sono fornite le reazioni vincolari date dai due cuscinetti. In particolare, la reazione V_1^c sul

⁴Si noti che l'anello elastico di contenimento DIN 471 HD impiegato presenta spessore maggiorato

carrello è pari a 6347 N ; mentre, la reazione sulla cerniera V_2^c è 5968 N^5 .

Per il calcolo del carico distribuito dato dalle forze scambiate dalle ruote dentate si fa riferimento alla figura 4.2.

$$p_c = \frac{\sqrt{(F_{tm} - F_{rs})^2 + (F_{rm} - F_{ts})^2}}{b} = 250731 \frac{\text{N}}{\text{m}} \quad (4.9)$$

Le dimensioni dell'albero sono riportate in figura 4.9.

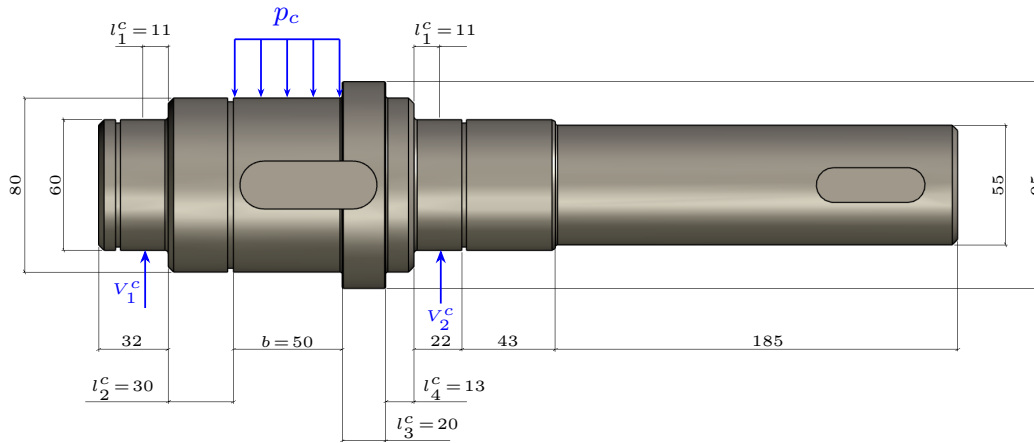


Figura 4.9: Schema dimensionale dell'albero di trasmissione centrale

È possibile determinare le azioni interne cui è soggetto l'albero facendo riferimento alle sezioni indicate in figura 4.10. In particolare, la sezione A è soggetta ad un momento flettente di

$$M_{fl}^{c,A} = V_1^c (l_1^c + l_2^c) \quad (4.10)$$

In corrispondenza della sezione B, sapendo che la distanza tra l'anello elastico e la sezione è $l_B^c = 14 \text{ mm}$, il momento flettente è

$$M_{fl}^{c,B} = V_1^c (l_1^c + l_2^c + l_B^c) - \frac{p_c l_B^{c2}}{2} \quad (4.11)$$

Eguagliando a zero la derivata del momento flettente è possibile individuare il massimo del momento, che si ottiene ad una distanza dall'anello elastico pari a

$$l_0^c = \frac{V_1^c}{p_c} = 25.3 \text{ mm} \quad (4.12)$$

⁵Si noti che nel calcolo via software di queste reazioni si è considerata anche la forza di gravità.

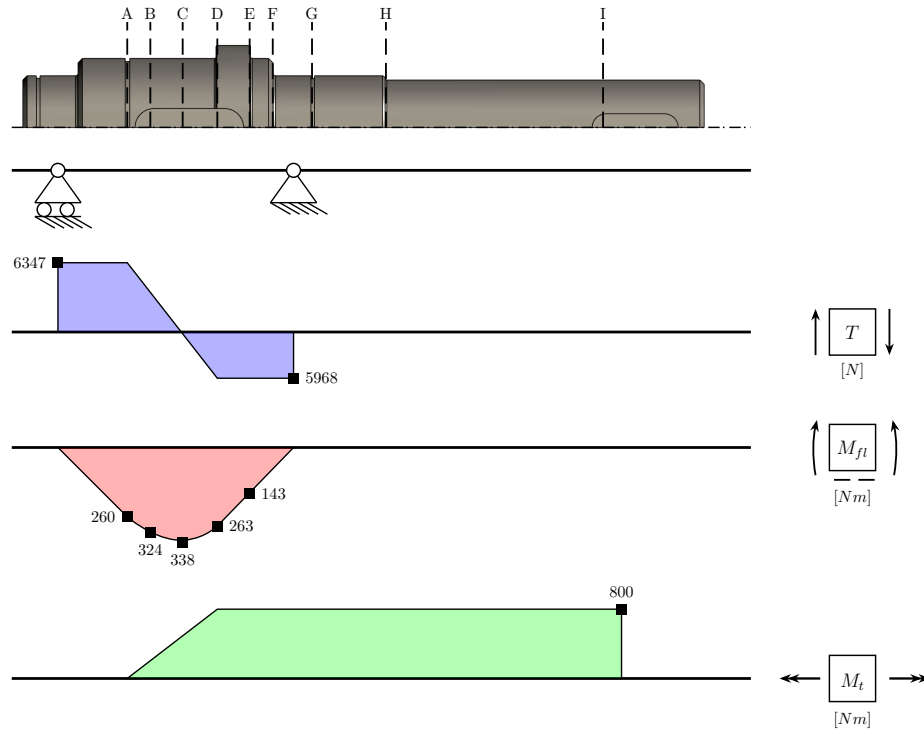


Figura 4.10: Azioni interne albero centrale. I grafici non sono in scala

In questa sezione il momento flettente è

$$M_{fl}^{c,C} = V_1^c (l_1^c + l_2^c + l_0^c) - \frac{p_c l_0^c{}^2}{2} \quad (4.13)$$

Il momento flettente nella sezione D è pari a

$$M_{fl}^{c,D} = V_2^c (l_1^c + l_3^c + l_4^c) \quad (4.14)$$

Infine, il momento flettente in corrispondenza della sezione E è

$$M_{fl}^{c,E} = V_2^c (l_1^c + l_4^c) \quad (4.15)$$

Nelle restanti regioni dell'albero il momento flettente è nullo; mentre, su tutte le sezioni grava un momento torcente C_c ⁶.

⁶Si noti che in realtà la coppia è decrescente lungo la ruota dentata.

4.2.2.1 Verifica statica

La tabella 4.5 riporta i coefficienti di sicurezza ottenuti con i relativi dati, dove i coefficienti di intaglio sono calcolati facendo riferimento alle figure 2.7 a 2.11; mentre, per la sede dell'anello elastico nella sezione A si ha $t = 1.75 \text{ mm}$ e $a = 4.15 \text{ mm}$. Invece, per la sezione G si ha $t = 1.5 \text{ mm}$ e $a = 3.15 \text{ mm}$.

Sezione	A	D	E	F	G	H
$d \text{ [mm]}$	80	80	80	60	57	55
$r \text{ [mm]}$	0.2	1	1	1.5	0.2	1
$M_{fl} \text{ [Nm]}$	260	263	143	0	0	0
$M_t \text{ [Nm]}$	800	800	800	800	800	800
$K_{t,f}$	5.5	3.3	3.3	-	-	-
$K_{t,t}$	3	1.8	1.8	1.67	2.8	1.85
η_s^{max}	7.4	12	14	6.8	3.5	4.7

Tabella 4.5: Dati relativi al dimensionamento statico dell'albero centrale della trasmissione

Si noti che, in realtà, la sezione D presenta uno stato di sforzo più complesso rispetto a quello assunto nella presente analisi; ciò nonostante, si può assumere che il valore elevato del coefficiente di sicurezza consenta di tenere conto anche della sede della linguetta.

Inoltre, si ipotizza che lo sforzo non differisca eccessivamente rispetto a quello della sezione B. Ciò non è del tutto vero; infatti, per queste condizioni, i coefficienti di intaglio aumentano leggermente, come sostenuto da Pilkey [4, § 5.2.5]. Tuttavia, valori elevati dei coefficienti di sicurezza consentono di comprendere anche questo aspetto.

Per la sede della linguetta della ruota dentata si fa riferimento a quanto descritto in [4, § 5.2.4] rispetto a stati di sollecitazione costituiti da momento flettente e torcente applicati contemporaneamente; in particolare, si definisce lo sforzo nominale come

$$\sigma_{nom} = \frac{16M_{fl}}{\pi d^3} \left[1 + \sqrt{1 + \frac{M_t^2}{M_{fl}^2}} \right] \quad (4.16)$$

Lo sforzo normale massimo è definito come

$$\sigma_{max} = K_t \sigma_{nom} \quad (4.17)$$

Mentre, lo sforzo tangenziale massimo è

$$\tau_{max} = K_{ts} \sigma_{nom} \quad (4.18)$$

Lo sforzo equivalente è quello indicato in equazione (2.13). In figura 4.11 sono mostrati i coefficienti di intaglio teorici per un determinato tipo di linguette.

Il punto corrispondente alla terminazione semicircolare della cava in superficie si trova nella sezione B, per cui, il rapporto tra momento flettente e torcente è pari a 0.41. Quindi, i coefficienti di intaglio sono $K_{tA} = 3$ e $K_{tsA} = 1.5$.

In questo modo si ottiene un coefficiente di sicurezza massimo pari a 7.9.

Invece, per il raccordo sul fondo della sede della linguetta si fa riferimento alla sezione C, dove il rapporto tra momento flettente e torcente è pari a 0.42; mentre, i coefficienti di aumento dello sforzo sono $K_{tB} = 2.5$ e $K_{tsB} = 2.3$.

Il coefficiente di sicurezza massimo ottenuto è 6.6.

Poiché si ottengono coefficienti di sicurezza particolarmente elevati, si assume che, anche con linguette differenti rispetto a quelle indicate in [4], l'albero resista comunque.

Per la linguetta nella sezione I, di diametro nominale $d = 55 \text{ mm}$, facendo riferimento a quanto affermato nella sezione 2.3.2, si trova un coefficiente di sicurezza statico massimo nel punto A pari a 3.4; mentre, in corrispondenza del punto B, considerando un coefficiente di intaglio $K_{tB} = 4$, si determina un coefficiente di sicurezza statico massimo di 1.9.

4.2.2.2 Verifica a fatica

Le sezioni sollecitate a fatica sono le sezioni A, B, C, D ed E. I risultati ottenuti con i relativi coefficienti sono riportati in tabella 4.6.

Sezione	A	D	E
$d \text{ [mm]}$	80	80	80
$r \text{ [mm]}$	0.2	1	1
$M_{fl} \text{ [Nm]}$	260	263	143
$M_t \text{ [Nm]}$	800	800	800
$K_{t,f}$	5.5	3.3	3.3
$K_{t,t}$	3	1.8	1.8
b_2	0.78	0.78	0.78
b_3	0.86	0.86	0.86
q	0.55	0.75	0.75
η_f^{max}	7.4	11	13

Tabella 4.6: Dati relativi al dimensionamento a fatica dell'albero centrale della trasmissione

Nella verifica di resistenza a fatica per la sede della linguetta in sezione B e C la σ_a rimane quella specificata in equazione (2.19); mentre, lo sforzo tangenziale massimo è definito da (4.18). Il coefficiente utilizzato per il calcolo di $K_{f,f}$ è K_t .

Come nel caso statico, la verifica alla terminazione semicircolare della cava in superficie è

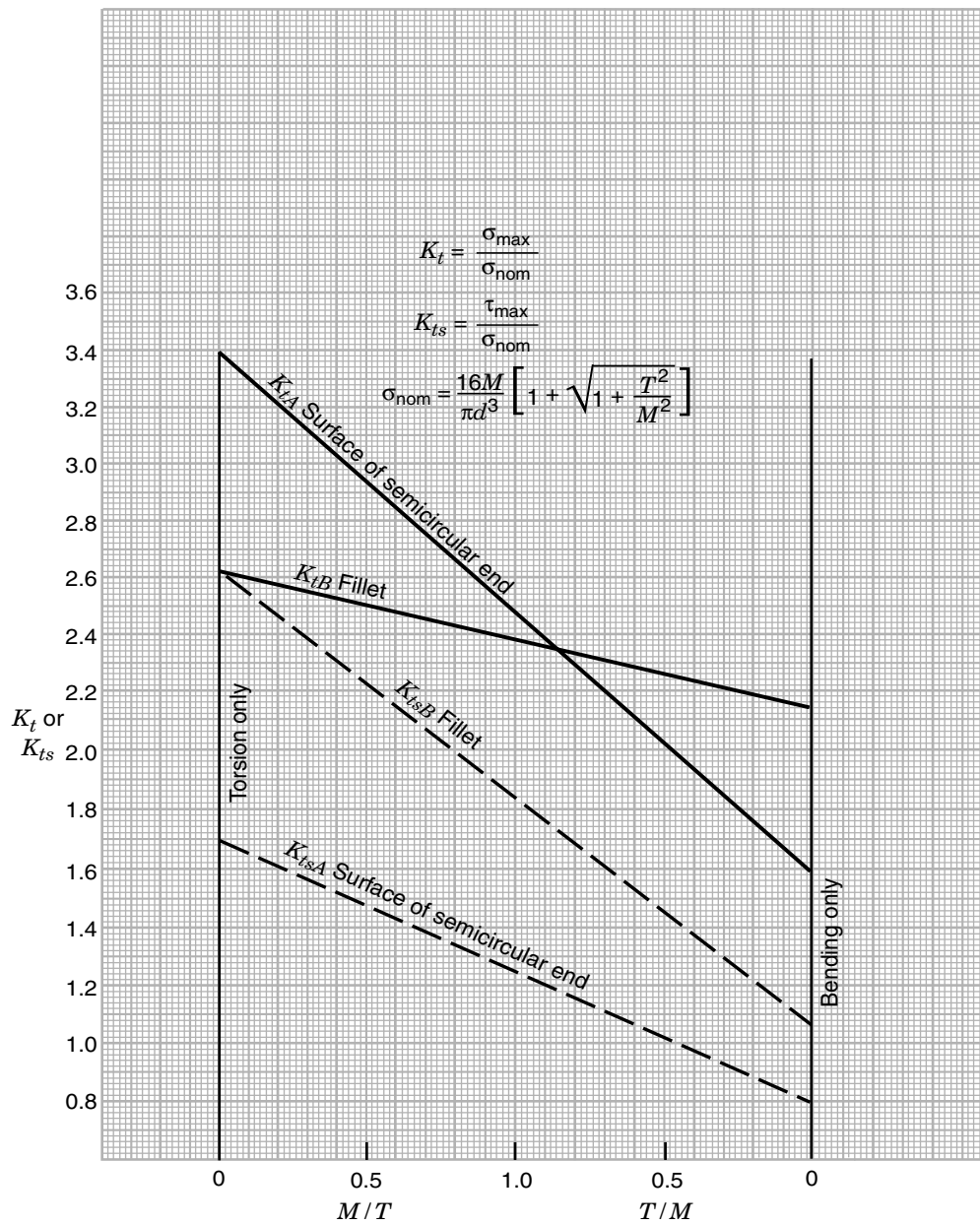


Figura 4.11: Coefficienti di intaglio teorico $K_{t,t}$ e $K_{ts,t}$ per un albero soggetto ad una combinazione di momento flettente M e torcente T con sede per linguetta. $b/d = 1/4$, $t/d = 1/8$, $r/d = 1/48$ [tratto da 4, Chart 5.3].

effettuata nella sezione B; mentre, la verifica sul raccordo al fondo della cava è effettuata nella sezione C.

I risultati ottenuti con i relativi dati sono riportati in tabella 4.7.

Sezione	B	C
$d [mm]$	80	80
$r [mm]$	11	0.4
$M_{fl} [Nm]$	324	338
$M_t [Nm]$	800	800
K_t	3.4	2.5
K_{ts}	1.7	2.3
b_2	0.8	0.8
b_3	0.86	0.86
q	0.92	0.67
η_f^{max}	7.9	7.4

Tabella 4.7: Dati relativi al dimensionamento a fatica della sede della linguetta sull'albero centrale della trasmissione

4.2.2.3 Ciclo tecnologico

Il ciclo tecnologico che consente la realizzazione dell'albero centrale della trasmissione è caratterizzato da diverse fasi, sia per quanto riguarda la realizzazione della geometria del componente, sia per i trattamenti termici che consentono di conseguire le proprietà meccaniche richieste.

Nello specifico, l'albero viene ricavato a partire da un semilavorato di acciaio *C45* normalizzato attraverso opportune lavorazioni alle macchine utensili per asportazione di truciolo, trattandosi di una produzione su commessa. Ad esempio, sarebbe ragionevole impiegare un tondo di circa 100 mm di diametro, dato che il diametro massimo lo si ottiene in corrispondenza dello spallamento per la ruota dentata, e circa 400 mm di lunghezza.

Dunque, è prevista una prima lavorazione di sgrossatura al tornio, che assicuri un certo spessore di sovrametallo, cui segue il trattamento termico di bonifica del componente ed, infine, una lavorazione di finitura e rettifica per ottenere la geometria definitiva e le tolleranze richieste.

Chiaramente, a causa del trattamento termico subito dal componente risulta necessario prevedere una fase di raddrizzatura dell'albero, prima della lavorazione di finitura, affinché questo risulti sufficientemente equilibrato. Infatti, a causa delle tensioni interne che si

sviluppano durante il trattamento, il componente potrebbe subire delle deformazioni indesiderate.

Si noti che, durante la fase di finitura dell'albero, è necessario realizzare attraverso una fresa a candela anche le sedi delle due linguette: quella posta all'estremità dell'albero e quella della ruota dentata.

4.2.3 Albero superiore

Per quanto riguarda l'albero superiore risulta valido lo stesso discorso fatto per l'albero centrale, per cui il materiale impiegato è sempre acciaio C45.

Si noti che il diametro di 60 *mm* dell'estremità dell'albero è imposto dal giunto Semiflex, trattato nella sezione 5.2; infatti, rappresenta il diametro minimo disponibile per il foro interno del mozzo.

Nella sezione 3.1 del report "Cuscinetti albero trasmissione superiore" in allegato sono fornite le reazioni vincolari date dai due cuscinetti. In particolare, la reazione V_1^s sul carrello è pari a 4085 N ; mentre, la reazione sulla cerniera V_2^s è 3884 N^7 . Il carico distribuito agente sull'albero è

$$p_s = \frac{\sqrt{F_{rs}^2 + F_{ts}^2}}{b} = 161125 \frac{N}{m} \quad (4.19)$$

Le dimensioni dell'albero sono riportate in figura 4.12.

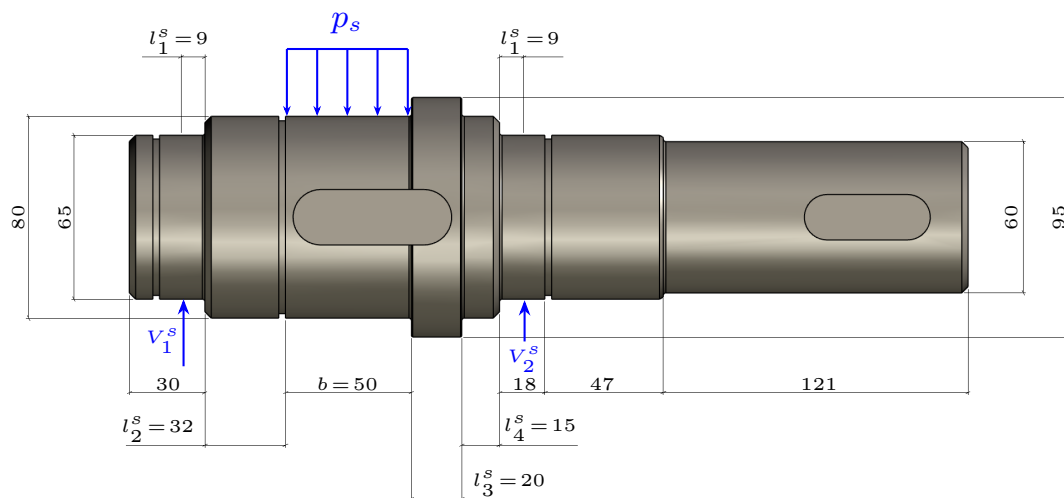


Figura 4.12: Schema dimensionale dell'albero di trasmissione superiore

⁷Si noti che nel calcolo via software di queste reazioni si è considerata anche la forza di gravità.

È possibile determinare le azioni interne cui è soggetto l'albero facendo riferimento alle sezioni indicate in figura 4.13.

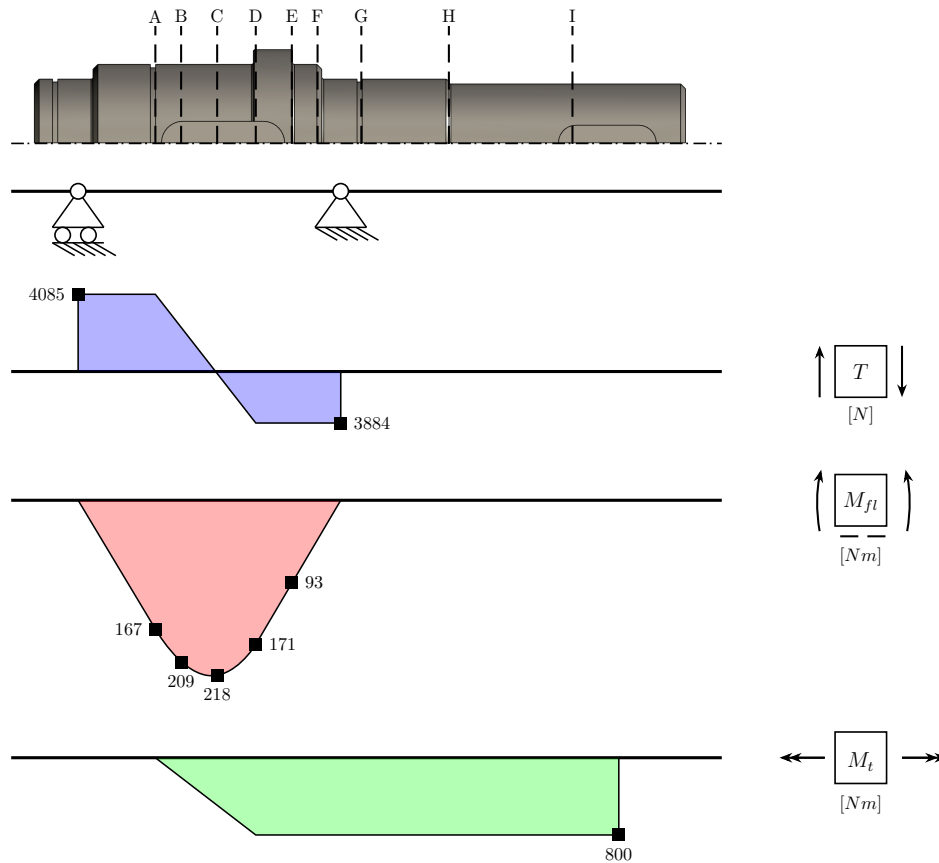


Figura 4.13: Azioni interne albero superiore. I grafici non sono in scala

In particolare, la sezione A è soggetta ad un momento flettente

$$M_{fl}^{s,A} = V_1^s (l_1^s + l_2^s) \quad (4.20)$$

Nella sezione B, sapendo che la distanza tra l'anello elastico e la sezione B è $l_B^s = 14 \text{ mm}$, il momento flettente risulta

$$M_{fl}^{s,B} = V_1^s (l_1^s + l_2^s + l_B^s) - \frac{p_c l_B^{s2}}{2} \quad (4.21)$$

Eguagliando a zero la derivata del momento flettente è possibile trovare il massimo del momento, tale punto si trova ad una distanza dall'anello elastico pari a

$$l_0^s = \frac{V_1^s}{p_s} = 25.3 \text{ mm} \quad (4.22)$$

In questa sezione il momento flettente è

$$M_{fl}^{s,C} = V_1^s (l_1^s + l_2^s + l_0^s) - \frac{p_s l_0^{s^2}}{2} \quad (4.23)$$

Il momento flettente nella sezione D è pari a

$$M_{fl}^{s,D} = V_2^s (l_1^s + l_3^s + l_4^s) \quad (4.24)$$

Infine, il momento flettente in corrispondenza della sezione E è definito come

$$M_{fl}^{s,E} = V_2^s (l_1^s + l_4^s) \quad (4.25)$$

Nelle restanti regioni dell'albero il momento flettente risulta nullo; mentre, in tutte le sezioni è presente un momento torcente di C_c^8 .

4.2.3.1 Verifica statica

La tabella 4.8 riporta i coefficienti di sicurezza ottenuti con i relativi dati, dove i coefficienti di intaglio sono calcolati facendo riferimento alle figure da 2.7 a 2.11. Per la sede dell'anello elastico nella sezione A si ha $t = 1.75 \text{ mm}$ e $a = 4.15 \text{ mm}$; mentre, per la sezione G si ha $t = 1.5 \text{ mm}$ e $a = 4.15 \text{ mm}$.

Per la linguetta che trasferisce il moto dalla ruota dentata all'albero è possibile fare riferimento alla figura 4.11.

Il punto alla terminazione semicircolare della cava in superficie si trova nella sezione B, per cui il rapporto tra momento flettente e torcente è pari a 0.26. Quindi, i coefficienti di intaglio sono $K_{tA} = 3.2$ e $K_{tsA} = 1.6$.

In questo modo, si ottiene un coefficiente di sicurezza massimo pari a 8.5.

Per il raccordo al fondo della sede della linguetta si fa riferimento alla sezione C, dove il rapporto tra momento flettente e torcente è 0.27; per cui, i coefficienti di aumento dello sforzo sono $K_{tB} = 2.6$ e $K_{tsB} = 2.4$.

Il coefficiente di sicurezza massimo ottenuto è 7.5.

Dato che si ottengono coefficienti di sicurezza così elevati, è possibile assumere che, anche con linguette differenti rispetto a quelle indicate in [4], l'albero resista comunque.

Per la linguetta nella sezione I, i risultati ottenuti sono gli stessi trovati nella sezione 2.3.2, in quanto il diametro dell'albero e le dimensioni della linguetta sono gli stessi del rullo.

⁸Si noti che in realtà la coppia è decrescente lungo la ruota dentata.

Sezione	A	D	E	F	G	H
d [mm]	80	80	80	65	62	60
r [mm]	0.2	1	1	1	0.2	1
M_{fl} [Nm]	167	171	93	0	0	0
M_t [Nm]	800	800	800	800	800	800
$K_{t,f}$	5.5	3.3	3.3	-	-	-
$K_{t,t}$	3	1.8	1.8	1.9	2.9	1.8
η_s^{max}	8.2	13	14	7.6	4.3	6.3

Tabella 4.8: Dati relativi al dimensionamento statico dell'albero superiore della trasmissione

4.2.3.2 Verifica a fatica

Le sezioni da verificare a fatica sono le sezioni A, B, C, D ed E.

I risultati ottenuti con i relativi coefficienti sono riportati in tabella 4.9.

Come nel caso statico, la verifica alla terminazione semicircolare della cava in superficie è effettuata nella sezione B; mentre, la verifica sul raccordo al fondo della cava è realizzata nella sezione C.

I risultati ottenuti con i relativi dati sono riassunti in tabella 4.10.

Sezione	A	D	E
d [mm]	80	80	80
r [mm]	0.2	1	1
M_{fl} [Nm]	167	171	93
M_t [Nm]	800	800	800
$K_{t,f}$	5.5	3.3	3.3
$K_{t,t}$	3	1.8	1.8
b_2	0.78	0.78	0.78
b_3	0.86	0.86	0.86
q	0.55	0.75	0.75
η_f^{max}	8	13	14

Tabella 4.9: Dati relativi al dimensionamento a fatica dell'albero superiore della trasmissione

Sezione	B	C
$d [mm]$	80	80
$r [mm]$	11	0.4
$M_{fl} [Nm]$	209	218
$M_t [Nm]$	800	800
K_t	3.4	2.5
K_{ts}	1.7	2.3
b_2	0.8	0.8
b_3	0.86	0.86
q	0.92	0.67
η_f^{max}	10	8.8

Tabella 4.10: Dati relativi al dimensionamento a fatica della sede della linguetta sull'albero superiore della trasmissione

4.2.3.3 Ciclo tecnologico

Il ciclo tecnologico che consente la realizzazione dell'albero superiore della trasmissione è esattamente analogo a quello dell'albero centrale riportati nella sezione 4.2.2; anche se, chiaramente, la geometria dell'albero presenta delle differenze.

Nello specifico, l'albero viene ricavato a partire da un semilavorato di acciaio *C45* normalizzato attraverso opportune lavorazioni alle macchine utensili per asportazione di truciolo, trattandosi di una produzione su commessa. Ad esempio, sarebbe ragionevole impiegare un tondo di circa 100 *mm* di diametro, dato che il diametro massimo lo si ottiene in corrispondenza dello spallamento per la ruota dentata, e circa 340 *mm* di lunghezza.

4.3 Verifica delle linguette

Nel sistema del riduttore sono presenti numerose linguette di cui è necessario verificare la resistenza.

Infatti, il collegamento tra il motore elettrico e l'albero motore del riduttore attraverso il giunto di trasmissione trattato nel capitolo 5, è assicurato da un calettamento di forma con linguetta. Dato il diametro di 35 *mm* è stata scelta la linguetta 10×8×63 UNI 6604, forma A. Invece, sia sull'albero centrale che sull'albero superiore, le ruote dentate sono state calettate con la medesima linguetta, dato che il diametro è pari a 80 *mm* per entrambi gli alberi in corrispondenza di tale sezione. Dunque, si è adottata la linguetta 22×14×63 UNI 6604, forma A.

Per il collegamento agli alberi dei rulli di traino attraverso i giunti di trasmissione, al con-

trario, si è impiegata una linguetta differente per l'albero centrale e per quello superiore. In particolare, per l'albero centrale, dato il diametro di 55 mm, si è adottata la linguetta $16 \times 10 \times 50$ UNI 6604, forma A. Mentre, per l'albero superiore, caratterizzato da diametro pari a 60 mm, si è scelta la linguetta $18 \times 11 \times 50$ UNI 6604, forma A.

I risultati ottenuti, seguendo il procedimento descritto nella sezione 2.3.3, sono riportati in tabella 4.11.

	Giunto motore			Ruote dentate			Giunto centrale			Giunto superiore		
	Al.	Mo.	Li.	Al.	Mo.	Li.	Al.	Mo.	Li.	Al.	Mo.	Li.
d [mm]		35			80			55			60	
M_t [Nm]		518			800			800			800	
t_i [mm]	3.3	5	3.3	5.4	9	5.4	4.3	6	4.3	4.4	7	4.4
σ_{sn} [Mpa]	1000	340	340	370	340	340	370	340	340	370	340	340
f_s	1.2	1.5	1	1.2	1.5	1	1.2	1.5	1	1.2	1.5	1
η_l^{max}	11	2.9	3.1	7.3	4.9	5.6	3	2.4	2.3	3.5	2.4	2.7

Tabella 4.11: Dati relativi al dimensionamento statico delle linguette con relative sedi nel riduttore

Bisogna notare che per la linguetta relativa alle ruote dentate la lunghezza resistente è minore di 3 mm, dato che una porzione della linguetta si trova all'interno dello spallamento.

4.4 Cassa del riduttore

Dato che si tratta di una produzione su commessa, si è deciso, come per gli altri componenti, di realizzare la struttura di contenimento dell'ingranaggio per asportazione di truciolo a partire da un semilavorato in lega di alluminio.

Nello specifico, è stato scelto come materiale la lega di alluminio *ENAW* 6082, facilmente reperibile ed estremamente versatile. Tale soluzione risulta ideale per la presente applicazione per via dell'elevata semplicità di lavorazione, oltre a consentire di contenere il peso complessivo del sistema.

Dunque, il riduttore è stato realizzato in due parti separate per agevolare il montaggio dell'insieme, accoppiate mediante una serie di diciotto viti esagonali a testa cilindrica ISO 4762 $M8 \times 80$ incassate nella struttura e disposte sulla parete della cassa.

Dato che i fori delle viti non sono in tolleranza, l'allineamento delle due parti è assicurato da una spina cieca cilindrica ISO 8735 8×50 con filettatura interna.

Si noti che le due parti non sono esattamente simmetriche; infatti, in quella rivolta verso il motore elettrico è ricavato un singolo foro, attraversato dall'albero motore; mentre, all'interno della parete, sono presenti i due alloggiamenti dei cuscinetti dell'albero centrale e di quello superiore.

Invece, la parte rivolta verso i rulli di traino presenta due fori attraversati dall'albero superiore e dall'albero centrale; mentre, nella parete è ricavato l'alloggiamento per il cuscinetto dell'albero motore.

Chiaramente, siccome la lubrificazione delle ruote dentate avviene a sbattimento d'olio, affinché non si verifichino perdite di lubrificante attraverso le aperture citate, si utilizzano dei tappi, concepiti per sigillare i fori grazie all'impiego di tenute radiali per alberi.

Nello specifico, questi componenti sono stati scelti attraverso il configuratore online dell'azienda SKF: SKF product select [18].

Quindi, per il tappo dell'albero motore si impiega la tenuta $40 \times 55 \times 8$ HMS5 RG, compatibile con il diametro di 40 mm . Mentre, per il tappo dell'albero centrale è stata adottata la tenuta $60 \times 85 \times 8$ HMS5 RG, visto il diametro pari a 60 mm . Infine, per il tappo dell'albero superiore si utilizza la tenuta $65 \times 85 \times 8$ HMS5 RG, dato il diametro di 65 mm .

Secondo la norma ISO 6194 [15, § 8] la rugosità della sede deve essere inferiore a $R_a = 3.2 \text{ }\mu\text{m}$; mentre, il raggio di raccordo sullo spallamento di contenimento della tenuta può essere al massimo pari a 0.5 mm dato che la larghezza della tenuta è inferiore a 10 mm .

Inoltre, per evitare trafilamenti di lubrificante attraverso le pareti di contatto tra le due parti, è possibile applicare sulle giunture una pasta sigillante per motore⁹, che, una volta indurita, impedisca eventuali perdite di olio.

Per fissare, poi, il al telaio, è previsto un collegamento a vite attraverso tre fori $M12 \times 45$ posizionati sul fondo di entrambe le scatole che compongono la cassa.

Chiaramente, sono presenti un tappo per il carico del lubrificante, posto alla sommità della cassa, ed un tappo per lo scarico, posizionato lateralmente, alla base della cassa, così da consentire il ricambio di olio senza necessità di sollevare il riduttore.

Nello specifico, si adotta un tappo magnetico che consente di raccogliere eventuali detriti di materiale metallico dovuti all'usura dell'ingranaggio.

Inoltre, è stato inserito anche un tappo di ispezione per valutare il livello del lubrificante all'interno del riduttore, posizionato sulla parete della cassa rivolta verso il motore.

Infine, è presente anche un tappo di sfiato per l'olio, posto di fianco al tappo di carico. Tale accorgimento è necessario per consentire la fuoriuscita dell'aria o dei vapori dal sistema, mantenendo allo stesso tempo il lubrificante al suo interno. Questo è essenziale per evitare l'accumulo di pressione che potrebbe causare perdite, danneggiamenti o malfunzionamenti del sistema, aiutando a mantenere la corretta circolazione dell'olio e

⁹Ad esempio, si può considerare il sigillante per motore proposto dall'azienda Berner

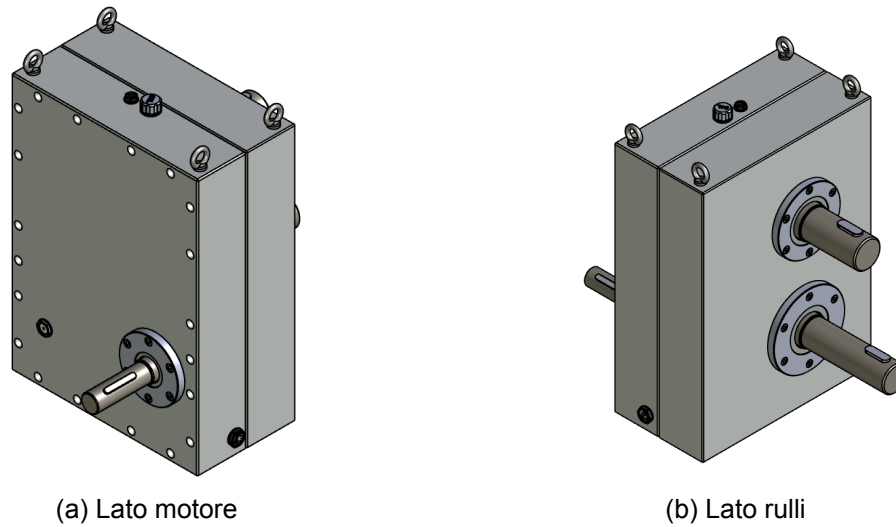


Figura 4.14: Riduttore

assicurando che il sistema funzioni in modo efficiente.

Invece, per spostare agevolmente il riduttore, sono stati posizionati sulla superficie superiore della struttura quattro golfari DIN 580 *M8* di acciaio.

Complessivamente, la cassa del riduttore presenta un ingombro di $200 \times 525 \times 380 \text{ mm}$.

Viste le dimensioni, il semilavorato di partenza, reperibile sul mercato, deve necessariamente essere un tondo. Con semplici calcoli si trova che è richiesto un diametro minimo di partenza di 430 mm ¹⁰.

Per la lavorazione meccanica dei due componenti è possibile utilizzare una fresa SANDVIK 1K233-2500-400-NB H10F, fresa a candela Coromill® dura in metallo duro integrale per applicazioni generali. Questo utensile presenta un diametro di taglio di 25 mm ed un raggio di punta di 4 mm , in questo modo si possono realizzare tutti i raccordi necessari in un'unica lavorazione.

¹⁰Un possibile venditore è l'azienda Airoldi Metalli, il cui catalogo per questa lega è riportato in allegato.

Capitolo 5

Giunti di trasmissione

Chiaramente, è necessario realizzare un collegamento tra i vari insiemi che costituiscono il sistema complessivo; in particolare, è necessario accoppiare il motore elettrico con il riduttore e, quest'ultimo, con la coppia dei rulli di traino.

Si noti che tutti questi accoppiamenti sono realizzati attraverso calettamenti di forma con linguetta.

5.1 Accoppiamento motore-riduttore

Per realizzare l'accoppiamento tra il motore elettrico, che fornisce la potenza necessaria al sistema, e l'albero motore del riduttore, vista l'elevata coppia trasmessa dal motore in esercizio, si è preferito adottare un giunto TRASCO, prodotto dell'azienda SIT.

Si tratta di un giunto elastico ed omocinetico che assicura ottime prestazioni con ingombri ridotti. Infatti, permette una sicura trasmissione del moto fra motore e macchina condotta, assorbendo urti e vibrazioni torsionali.

Inoltre, tramite la deformazione elastica dell'anello dentato, consente di compensare disallineamenti angolari, radiali, piccole variazioni di lunghezza degli alberi ed isola, termicamente ed elettricamente, motore e macchina condotta.

Perdipiù, gli sforzi a cui è soggetto l'elemento elastico sono solo di compressione e non inducono forze assiali o radiali.

Il dimensionamento, mostrato nel relativo catalogo in allegato, è stato effettuato secondo la norma DIN 740-2 [22].

In particolare, nella verifica sulla coppia nominale si è ipotizzato un coefficiente di temperatura unitario (che prevede una temperatura di esercizio inferiore a $30^{\circ}C$); di conseguenza, è necessario verificare una coppia trasmissibile pari a quella nominale $C_m = 518 Nm$.

Invece, per la verifica dei picchi di coppia è possibile assumere un coefficiente di frequenza d'avviamento unitario (avviamenti ora $0 \div 100$); mentre, si è scelto un coefficiente d'urto pari a 1.4, supponendo un tipo di urto leggero.

Poiché non è nota la coppia d'urto ed assumendo una coppia di spunto pari a quella nominale, sotto le ipotesi di avviamento controllato, è possibile considerare un coefficiente di sicurezza pari a 1.5. In questo modo, la coppia massima trasmessa dal giunto è pari a 1090 Nm .

Dunque, si è scelto un giunto di taglia 65/75 ed anello dentato 92 *Sh A* (colore giallo) con coppia massima trasmissibile di 1250 Nm e coppia nominale massima di 625 Nm . Si tratta di un giunto della serie *GR* con mozzo pieno in acciaio e di esecuzione *BL* da un lato, ovvero di mozzo allungato, e *A* dall'altro, cioè di mozzo ridotto, compatibilmente con i vincoli geometrici imposti dagli alberi e dalle due linguette.

Chiaramente, sono richieste all'azienda alcune lavorazioni dei mozzi del giunto: innanzitutto, risulta necessario realizzare i due fori, dal lato del motore elettrico al diametro di 75 mm ; mentre, dal lato del riduttore al diametro di 35 mm .

Inoltre, si richiede di realizzare le cave per le relative linguette; infatti, lato motore elettrico si impiega una linguetta $20 \times 12 \times 105$ DIN 6885-1 ¹; mentre, lato riduttore la linguetta $10 \times 8 \times 63$ UNI 6604-69.

Dopodiché, si richiede anche la realizzazione dei fori dei due grani di pressione, uno per linguetta, secondo le specifiche riportate nel catalogo presente in allegato, così da vincolare assialmente il giunto.

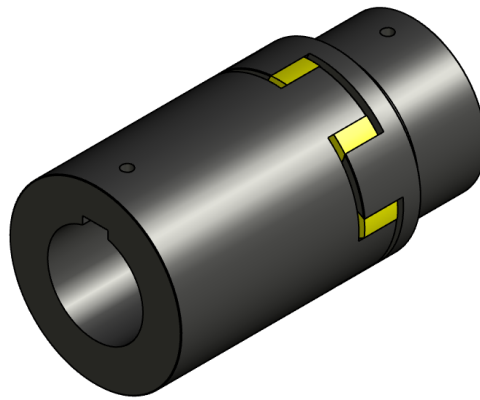


Figura 5.1: Giunto TRASCO motore

¹L'albero del motore elettrico viene già fornito con la linguetta citata.

5.2 Accoppiamento albero superiore-rullo superiore

Per accoppiare l'albero del rullo superiore all'albero superiore del riduttore si è deciso di impiegare un giunto Semiflex, prodotto dall'azienda Schmidt-Kupplung.

La motivazione principale che ha guidato tale scelta è che si tratta di un giunto estremamente compatto che consente una trasmissione precisa della coppia di alberi con scostamento radiale elevato. Il giunto consente, quindi, di modificare lo scostamento dell'albero a piacere, all'interno della gamma di oscillazione consentita, sia a riposo che sotto carico durante il funzionamento.

Inoltre, indipendentemente dall'ampiezza di scostamento radiale dell'albero, il giunto riesce a garantire comunque una trasmissione sempre conforme alla sincronia angolare. Poi, il giunto Semiflex è caratterizzato da una struttura modulare e può essere adattato in maniera ottimale alla rispettiva applicazione grazie ad un sistema a bracci paralleli. Ciò lo rende un componente estremamente versatile ed ideale per svolgere la funzione richiesta; infatti, questa soluzione consente di movimentare il rullo superiore, come da specifiche, pur mantenendo un ingombro complessivo contenuto rispetto ad altre soluzioni.

Per il dimensionamento si è utilizzato il configuratore online presente sul sito dell'azienda produttrice [23].

Considerando una coppia di applicazione pari a $C_c = 800 \text{ Nm}$, scegliendo una vita utile di 20000 ore ed un fattore di utilizzo corrispondente a sollecitazioni leggere², il configuratore fornisce una coppia nominale di $T_{KN} = 3360 \text{ Nm}$.

Viene riportato un elenco di tutti i giunti compatibili con le condizioni operative del sistema, caratterizzate da un scostamento compreso tra -12 mm e 8 mm dovuto all'interasse di 212 mm imposto dalle due corone. Quindi, si è optato per l'esecuzione $F 4220$ in grado di trasmettere una coppia nominale in ingresso fino a 4220 Nm , assicurando un'escursione radiale massima di 13.5 mm .

In realtà, quando non vi è coppia applicata, il giunto permette uno scostamento radiale fino a 20 mm .

Si noti che, rispetto alle richieste di progetto, il sistema è in grado di lavorare con scostamenti assiali dei due rulli di 25.5 mm .

Inoltre, nella sezione 2.3.4, dedicata al calcolo della bombatura dell'albero del rullo, si è definito l'angolo di inclinazione, in condizioni di lavoro cui è soggetta l'estremità dell'albero sulla quale è calettato il giunto. Tale quantità, da (2.32), pari a $\phi_1 = 0.62 \text{ mrad}$, sommata all'angolo formato, in esercizio, dall'estremità dell'albero superiore del riduttore su cui è calettata l'altra parte del giunto, deve essere minore rispetto allo scostamento angolare massimo concesso dal giunto. Questo valore, a catalogo pari a $0.5^\circ = 8.7 \text{ mrad}$, è di gran

²Si noti che lo stesso risultato si ottiene considerando una sollecitazione uniforme.

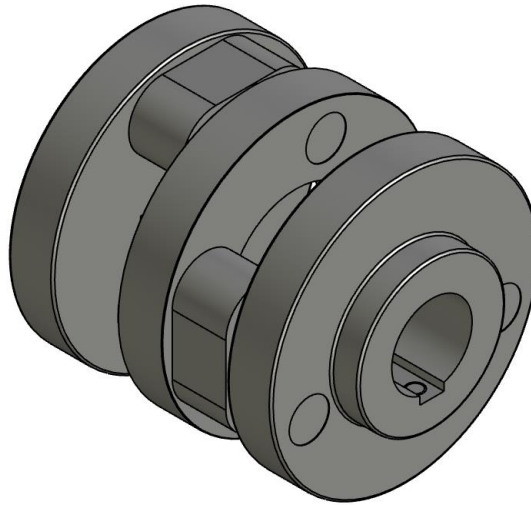


Figura 5.2: Giunto Schmidt semiflex

lunga superiore rispetto a quanto ottenuto per il rullo; quindi, è possibile ipotizzare che anche quello dell'albero superiore rientri nelle specifiche di catalogo.

5.3 Accoppiamento albero centrale rullo inferiore

Anche per realizzare l'accoppiamento tra l'albero centrale del riduttore e l'albero del rullo inferiore si è deciso di ricorrere ad un giunto TRASCO, in modo da compensare eventuali disallineamenti angolari, radiali e piccole variazioni di lunghezza degli alberi, oltre ad isolare termicamente i due sistemi.

Inoltre, tale soluzione consente di contenere l'ingombro in direzione radiale, evitando l'interferenza con il giunto Semiflex quando viene movimentato il rullo.

Nel dimensionamento si utilizzano i medesimi coefficienti adottati per il giunto del motore. Quindi, considerando una coppia nominale di $C_c = 800 \text{ Nm}$ si definisce una coppia massima 1680 Nm .

Dunque, si è scelto un giunto di taglia 65/75 ed anello dentato 98 *Sh A* (colore rosso) con coppia nominale massima trasmissibile di 950 Nm e coppia massima di 1900 Nm .

Si tratta, poi, di un giunto della serie *GR* con mozzo pieno in acciaio e di esecuzione *A* da entrambi i lati, cioè di mozzo ridotto, compatibilmente con i vincoli geometrici imposti dagli alberi e dalle due linguette.

All'azienda si richiedono le lavorazioni dei mozzi. In particolare, è necessario forare il mozzo dal lato del riduttore ad un diametro pari a 55 mm ; mentre, dal lato del rullo al diametro di 60 mm . Per giunta, si richiede di realizzare le sedi delle due linguette: lato riduttore si utilizza una linguetta $16 \times 10 \times 50$ UNI 6604-69; mentre, lato rulli si impiega una linguetta $18 \times 11 \times 50$ UNI 6604-69.

Dopodiché, si richiede anche la realizzazione dei fori dei due grani di pressione, uno per linguetta, secondo le specifiche riportate nel catalogo presente in allegato, così da vincolare assialmente il giunto.

Per il giunto selezionato, il disallineamento angolare massimo a catalogo, pari a $1^\circ 30'$, è molto maggiore rispetto all'angolo effettivamente formato dall'estremità dell'albero del rullo su cui è calettato il giunto. Valgono, quindi, le stesse considerazioni fatte nella sezione precedente, perciò si assume di rientrare nelle specifiche di catalogo.

Il disallineamento radiale, di più difficile valutazione, in quanto influenzato da innumerevoli fattori, è assunto inferiore a quello concesso dal giunto, a catalogo pari a 0.42 mm .

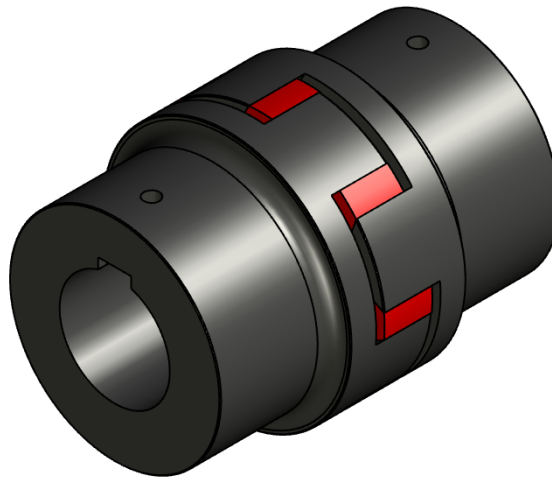


Figura 5.3: Giunto TRASCO centrale

Capitolo 6

Cuscinetti

I cuscinetti sono componenti meccanici di fondamentale importanza nella progettazione di organi rotanti, dato che ne definiscono le condizioni di vincolo.

Si tratta di componenti ampiamente standardizzati, la cui scelta, generalmente, avviene secondo metodi semplificati riportati a catalogo.

Dunque, si è deciso di fare affidamento ai cuscinetti dell'azienda SKF che fornisce un software desktop per la verifica di resistenza dei cuscinetti: SKF SimPro Quick [24].

Questo programma utilizza due metodi per il calcolo della vita utile del cuscinetto, il primo fa riferimento alla norma ISO/TS 16281 [25], il secondo, chiamato "SKF rating life", è sviluppato dall'azienda stessa. Il software fornisce entrambi i risultati; tuttavia, si è deciso di fare riferimento alla normativa.

Quindi, sia i cuscinetti dei rulli che i cuscinetti impiegati per il riduttore sono stati selezionati secondo questa modalità.

Si noti che sia per l'albero dei rulli che per gli alberi del riduttore si è ricercato uno schema di vincolo cerniera-carrello per consentire l'espansione termica dell'albero.

Inoltre, si specifica che, per tutti gli alberi successivamente descritti, si utilizza un valore per la tolleranza geometrica di oscillazione totale (run-out) IT6, invece di IT5 o IT4, come specificato in [26], sia per la parte assiale che per quella radiale. Ciò perché, se si fossero adottate le tolleranze consigliate, sarebbe stato necessario lavorare nell'ordine del micron, richiedendo lavorazioni e sistemi di misura più complessi.

Si noti, infine, che gli anelli elastici di contenimento DIN 471 HD impiegati per vincolare i cuscinetti presentano tutti spessore maggiorato.

6.1 Cuscinetti alberi dei rulli

Per entrambi i rulli sono stati impiegati gli stessi cuscinetti, dimensionati rispetto all'albero maggiormente sollecitato, ovvero quello del rullo inferiore.

Infatti, visti i carichi gravosi cui è sottoposto l'albero, si è rivelato necessario ricorrere a cuscinetti a rulli, capaci di sostenere carichi importanti con ingombri relativamente contenuti. Nello specifico, si è deciso di adottare dei cuscinetti orientabili a rulli, in modo da consentire anche rotazioni vincolari elevate; infatti, la possibile alternativa a rulli *NU 2217 ECP* avrebbe assicurato una vita utile ridotta con costi maggiori.

La scelta dei cuscinetti, quindi, è stata guidata dalla necessità di conseguire una vita utile sufficientemente elevata associata, al contempo, ad ingombri contenuti. Difatti, per consentire la chiusura a pacco dei due rulli, la struttura di alloggiamento dei cuscinetti, il cui ingombro dipende dal diametro esterno dei cuscinetti, deve presentare uno sviluppo radiale inferiore rispetto al raggio del rullo di 100 mm, per cui si ha un vincolo su questo parametro geometrico.

I carichi esterni applicati all'albero sono quelli calcolati nella sezione 2.1. Considerando che il software non permette di inserire carichi distribuiti, la forza verticale applicata al centro del rullo è $2F_p + 2m_r g = 121450 \text{ N}$; mentre, quella tangenziale è $T = 8000 \text{ N}$.

Si noti che, in questo caso, non si tiene conto della forza di gravità, avendo già considerato la forza peso nella componente verticale.

La velocità di rotazione dell'albero è pari a 477 rpm.

Dunque, sono stati scelti i cuscinetti orientabili a rulli 22217 E della serie SKF Explorer, per i quali il configuratore assicura una vita utile secondo normativa pari a 22000 ore¹ per entrambi i componenti, come specificato nel report "Cuscinetti albero rullo" in allegato.

Inoltre, siccome il calcolo secondo normativa dipende dalle tolleranze utilizzate, si riportano di seguito quelle scelte, in accordo con quanto consigliato dal produttore in [26]. Per l'albero si è scelta una tolleranza *n6* e rugosità $R_a = 0.8 \mu\text{m}$; mentre, per la sede contenente il cuscinetto che svolge la funzione di carrello si è scelto *G7* e rugosità $R_a = 3.2 \mu\text{m}$.

Invece, per l'alloggiamento del cuscinetto vincolato assialmente si ha *H7* e rugosità $R_a = 3.2 \mu\text{m}$.

Per entrambi i cuscinetti la classe di gioco interno è quella normale (CN), più semplice da ottenere e, quindi, meno costosa.

Inoltre, nonostante il sistema lavori a temperatura ambiente, si ipotizza comunque un certo riscaldamento dei cuscinetti, per cui, non conoscendo i coefficienti di scambio termico dei blocchetti di alloggiamento dei cuscinetti, si assume, approssimativamente,

¹ Si noti che secondo il metodo di calcolo SKF bearing life si ottengono 29200 ore per entrambi i cuscinetti.

una temperatura dell'anello esterno pari a 30°C ; mentre, per l'anello interno di 40°C . Come lubrificante si adotta grasso *ISOVG* – 68 in modo da massimizzare la vita utile dei due componenti mantenendo un rapporto tra le viscosità $Kappa$ inferiore a quattro. Invece, come fattore di contaminazione, dato che il diametro medio è superiore a 100 mm , si è adottato un valore di 0.6, che fa riferimento a condizioni di pulizia normale/leggera contaminazione, essendo presenti le tenute, come consigliato dal produttore in [27, tabella 1].

6.1.1 Fissaggio

La realizzazione del vincolo dell'albero è assicurata dalla modalità di fissaggio dei cuscinetti.

In particolare, il cuscinetto dal lato del riduttore realizza la cerniera, per cui, sia l'anello interno che quello esterno sono vincolati assialmente. Il vincolo assiale dell'anello interno è assicurato verso l'interno dell'albero dallo spallamento dello stesso; mentre, verso l'esterno dell'albero da un anello di contenimento elastico. Invece, per quanto riguarda l'anello esterno, verso l'interno dell'albero il vincolo è garantito dallo spallamento ricavato direttamente nell'alloggiamento del cuscinetto; mentre, verso l'esterno è bloccato dal tappo, che assicura anche il precarico del cuscinetto.

L'altro cuscinetto, al contrario, realizza il vincolo di carrello, quindi, solo l'anello interno viene vincolato assialmente, mentre si concede un certo gioco per quello esterno, libero di traslare rispetto all'alloggiamento.

Dunque, il sistema di vincolo è analogo all'altro cuscinetto, assicurando però il gioco richiesto per l'anello esterno.

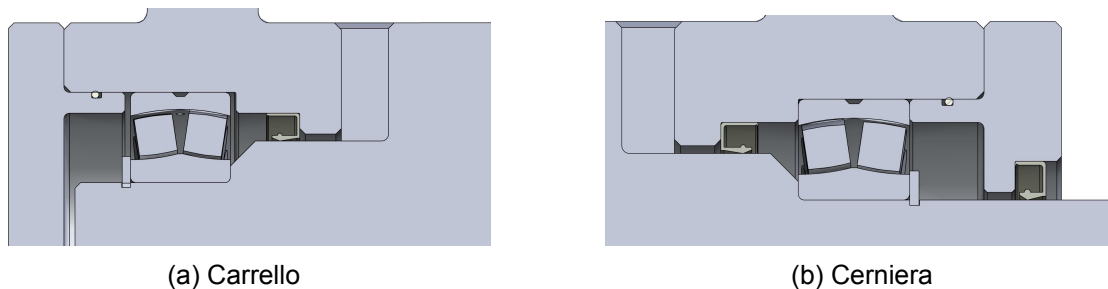


Figura 6.1: Fissaggio dei cuscinetti sull'albero dei rulli

6.2 Cuscinetti riduttore

Per quanto riguarda il riduttore, bisogna valutare i cuscinetti di tutti e tre gli alberi che caratterizzano la trasmissione.

Si noti che, nella seguente trattazione, per tutti i cuscinetti si è considerata la medesima temperatura di esercizio e la stessa modalità di lubrificazione.

Nello specifico, per essere conservativi, come indicato in sezione 4.1, è stata considerata una temperatura del lubrificante di 100°C . Quindi, si è ipotizzata una temperatura dell'anello interno del cuscinetto pari a 100°C ; mentre, per l'anello esterno di 90°C .

Il lubrificante impiegato è l'olio *ISOVG-220*; infatti, per la lubrificazione della trasmissione si è ricorso ad una soluzione a sbattimento d'olio, che assicura anche la lubrificazione dei cuscinetti.

Si noti che i cuscinetti sono posti ad altezze differenti; di conseguenza, non si troveranno tutti nelle stesse condizioni di lubrificazione. Questo aspetto non rappresenta una problematica dato che la vita utile del cuscinetto risulta sufficientemente elevata.

Inoltre, per i cuscinetti di tutti e tre gli alberi, nel dimensionamento si è tenuto in considerazione anche dell'azione dovuta alla forza di gravità.

6.2.1 Cuscinetti albero motore

Per quanto riguarda l'albero motore, dato il vincolo sul diametro dell'anello interno di 40 mm , siccome i suoi cuscinetti sono soggetti a condizioni di carico particolarmente gravose, si è deciso di ricorrere ad una coppia di cuscinetti a rulli cilindrici, configurazione che assicura anche ingombri radiali più contenuti.

In particolare, per assicurare una modalità di vincolo di tipo cerniera-carrello sono stati scelti una coppia di cuscinetti *NU 208 ECP* e *NUP 208 ECP* della serie SKF Explorer, per i quali è garantita una vita utile secondo normativa di, rispettivamente, 38100 ore e 57600 ore², come indicato nel report "Cuscinetti albero trasmissione motore" in allegato.

Il sovradimensionamento ed il costo maggiore di questa soluzione è giustificato dal ridotto ingombro radiale dell'anello esterno.

Le condizioni di carico sono specificate inserendo direttamente la ruota dentata utilizzata all'interno del configuratore, le cui caratteristiche, così come la potenza trasmessa, pari a 80 kW , sono in accordo con quanto specificato in sezione 4.1.

Analogamente, anche le forze risultanti lo sono.

²Si noti che secondo il metodo SKF bearing life si ottengono, rispettivamente, 25500 ore e 37400 ore per l'NU e NUP.

La tolleranza sull'albero è $n5$ con rugosità $R_a = 0.8 \mu m$; mentre, per entrambe le sedi realizzate sulla scatola si ha tolleranza $H7$ e rugosità $R_a = 3.2 \mu m$. In questo caso, le due tolleranze sono uguali in quanto, per come è realizzato il cuscinetto NU, l'elemento volvente del cuscinetto è in grado di traslare assialmente rispetto all'anello interno; di conseguenza, i due anelli non devono muoversi rispetto ai relativi alloggiamenti.

La classe di gioco, anche in questo caso, è quella normale (CN).

6.2.1.1 Fissaggio

Per entrambi i cuscinetti sono stati vincolati sia l'anello interno che quello esterno, dato che lo scorrimento assiale è assicurato dal cuscinetto della serie NU.

In particolare, il cuscinetto rivolto verso il motore elettrico, che rappresenta la cerniera, è stato vincolato assialmente sull'anello interno, da un lato, attraverso lo spallamento dell'albero, e, dall'altro, attraverso un anello di contenimento elastico montato sull'albero. L'anello esterno, invece, è stato vincolato, da un lato, attraverso uno spallamento ricavato direttamente nella cassa del riduttore, e, dall'altro, dal tappo di chiusura, che consente, inoltre, di assicurare il precarico del cuscinetto.

Anche l'altro cuscinetto è stato vincolato sia sull'anello interno che su quello esterno; in particolare, l'anello interno è vincolato allo stesso modo del cuscinetto precedente, mentre, l'anello esterno è vincolato, da una parte, attraverso uno spallamento nella cassa, e, dall'altra, attraverso un anello di contenimento elastico per fori.

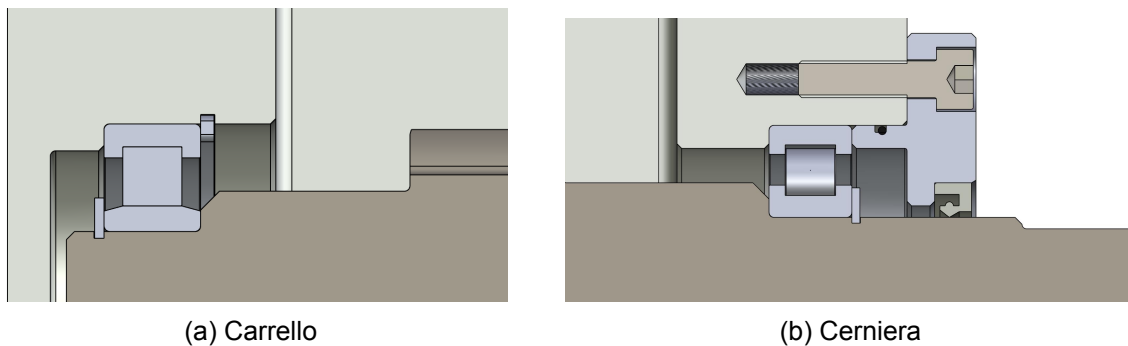


Figura 6.2: Fissaggio dei cuscinetti sull'albero della trasmissione motore

6.2.2 Cuscinetti albero centrale

Per quanto riguarda l'albero centrale, siccome è possibile impiegare cuscinetti di dimensioni maggiori rispetto all'albero motore e le condizioni di carico risultano meno gravose, si è preferito adottare cuscinetti a sfere, più semplici ed economici rispetto ai cuscinetti a

rulli cilindrici utilizzati in precedenza.

In particolare, sono stati scelti una coppia di cuscinetti 6212 della serie SKF Explorer, per i quali è assicurata una vita utile secondo normativa di 28900 ore per il cuscinetto libero assialmente, e 37000 ore per l'altro³, come indicato nel report "Cuscinetti albero trasmissione centrale" in allegato. Il sovradimensionamento è giustificato dal costo estremamente contenuto dei due cuscinetti.

Le condizioni di carico sono definite inserendo direttamente la ruota dentata utilizzata all'interno del configuratore, le cui caratteristiche, così come i parametri relativi ai due ingranamenti, sono in accordo con quanto specificato in sezione 4.1.

Analogamente, anche le forze risultanti lo sono.

Per l'albero si è scelto una tolleranza $k5$ e rugosità $R_a = 0.8 \mu m$; mentre, per la sede contenente il cuscinetto che realizza il carrello si è scelto $G7$ e rugosità $R_a = 3.2 \mu m$. Mentre, per l'alloggiamento del cuscinetto che realizza la cerniera si ha $H7$ e rugosità $R_a = 3.2 \mu m$.

Inoltre, per entrambi i cuscinetti la classe di gioco interno è quella normale (CN).

6.2.2.1 Fissaggio

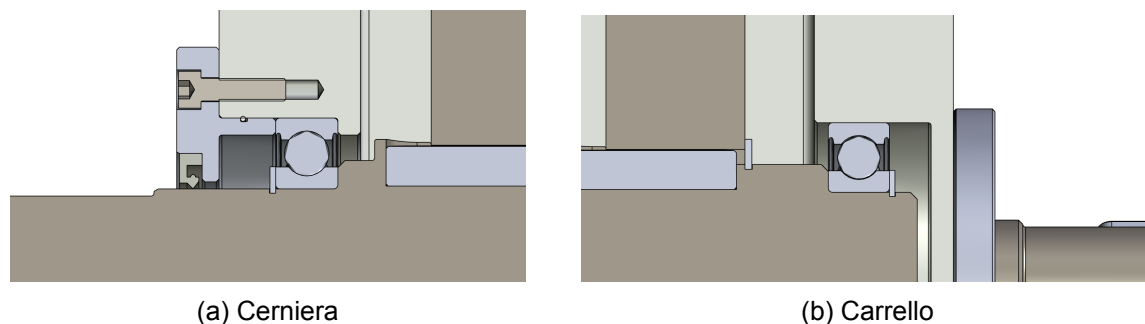


Figura 6.3: Fissaggio dei cuscinetti sull'albero della trasmissione centrale

In questo caso, siccome si utilizzano dei cuscinetti a sfere, per garantire lo schema di vincolo cerniera-carrello, uno dei cuscinetti deve consentire la traslazione assiale dell'albero.

In particolare, il vincolo di carrello è assicurato dal cuscinetto posto dal lato del motore elettrico; infatti, l'anello interno è vincolato attraverso uno spallamento ed un anello di contenimento elastico montato sull'albero; mentre, l'anello esterno è libero di traslare

³Si noti che secondo il metodo SKF bearing life si ottengono, rispettivamente, 47200 ore e 61100 ore per il carrello e per la cerniera.

assialmente rispetto alla sede ricavata nella cassa del riduttore.

Invece, l'altro cuscinetto assicura il vincolo di cerniera, per cui entrambi gli anelli sono vincolati assialmente; nello specifico, quello interno è fissato in maniera analoga all'altro cuscinetto; mentre, l'anello esterno è vincolato, da un lato, dallo spallamento ricavato nella sede del cuscinetto, e, dall'altro, dal tappo che assicura il precarico.

6.2.3 Cuscinetti albero superiore

Per quanto riguarda l'albero superiore, vale lo stesso discorso fatto per l'albero centrale, viste le simili condizioni di carico; per cui, è possibile impiegare cuscinetti a sfere, tenendo conto del diametro dell'albero di 65 mm in corrispondenza delle sedi dei cuscinetti.

Dunque, sono stati selezionati una coppia di cuscinetti 6013 della serie SKF Explorer, per i quali è assicurata una vita utile secondo normativa di 23500 ore per il cuscinetto libero assialmente, e 28800 ore per l'altro⁴, come indicato nel report "Cuscinetti albero trasmissione superiore" in allegato.

Le condizioni di carico sono applicate inserendo direttamente la ruota dentata utilizzata all'interno del configuratore. Le caratteristiche della ruota, così come i parametri relativi all'ingranamento con la corona centrale sono in accordo con quanto definito in sezione 4.1.

Si noti che anche le forze risultanti lo sono.

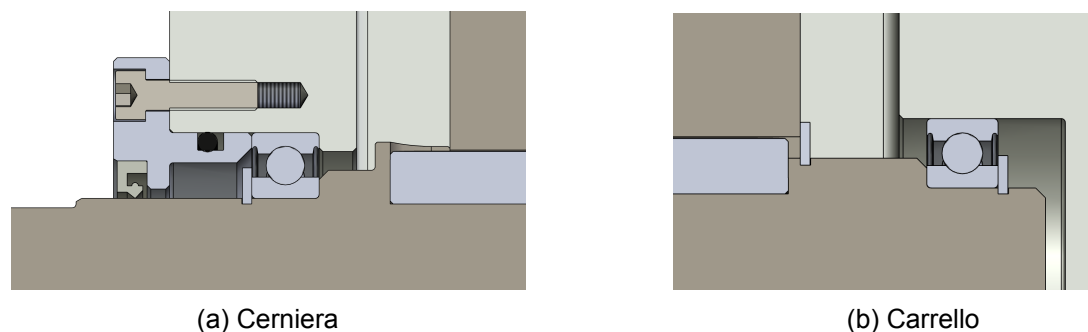


Figura 6.4: Fissaggio dei cuscinetti sull'albero della trasmissione superiore

Per l'albero si è scelto una tolleranza $k5$ e rugosità $R_a = 0.8\text{ }\mu\text{m}$ mentre per la sede contenente il cuscinetto che realizza il carrello si è scelto $G7$ e rugosità $R_a = 3.2\text{ }\mu\text{m}$. Mentre, per l'alloggiamento del cuscinetto che realizza la cerniera si ha $H7$ e rugosità

⁴Si noti che secondo il metodo SKF bearing life si ottengono, rispettivamente, 36000 ore e 44600 ore per il carrello e per la cerniera.

$R_a = 3.2 \mu m$.

Inoltre, per entrambi i cuscinetti la classe di gioco interno è quella normale (CN).

6.2.3.1 Fissaggio

La modalità di fissaggio dei cuscinetti, rappresentata in figura 6.4, è esattamente analoga a quella dei cuscinetti dell'albero centrale.

Capitolo 7

Telaio

Il telaio è costituito da una struttura tubolare concepita per sorreggere l'insieme dei rulli di traino, l'insieme del riduttore ed il motore elettrico. Inoltre, le specifiche di progetto impongono di assicurare una pass line di 700 mm , aspetto che ha fortemente influenzato la sua progettazione.

In particolare, si è deciso di ricorrere ad una realizzazione in carpenteria metallica attraverso l'impiego di più profilati di acciaio strutturale $S235JR$, successivamente saldati tra loro.

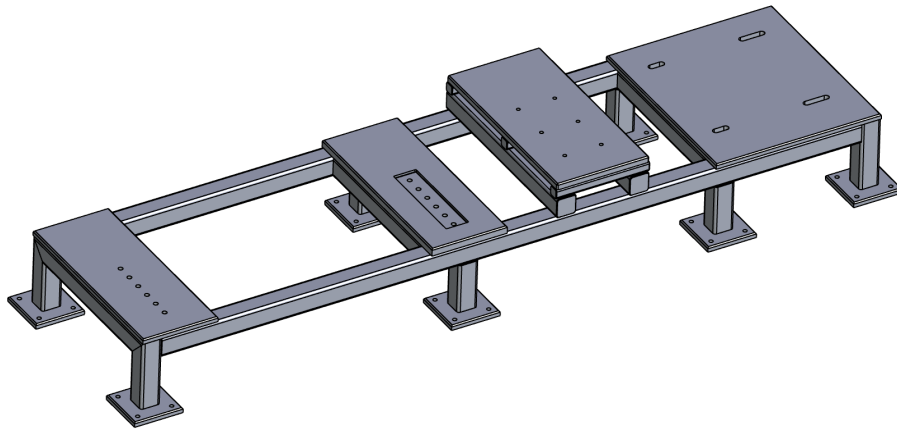


Figura 7.1: Telaio

Il telaio è, quindi, costituito da una base composta da più tubi di sezione quadrata $80 \times 80 \times 5\text{ mm}$, fissata a terra grazie ad otto piastre di dimensione $200 \times 200 \times 20\text{ mm}$ caratterizzate da quattro fori passanti. Dunque, il fissaggio a terra è assicurato da quattro

viti $M14$.

Alla base sono, poi, saldate due piastre: una prima di dimensione $310 \times 780 \times 30 \text{ mm}$, ed una seconda che differisce in quanto caratterizzata da uno spessore di 20 mm . Entrambe presentano sei fori $M16$ lisci che consentono di fissare la struttura dei rulli di traino al telaio.

Nello specifico, il pilastro della struttura rivolto verso il motore elettrico è posizionato attraverso un accoppiamento prismatico, come accennato in sezione 2.4, che ne assicura un allineamento di precisione rispetto al telaio. Invece, l'altro pilastro è direttamente assicurato alla piastra attraverso il collegamento a vite.

Dopodiché, l'alloggiamento del riduttore è costituito da una piastra di dimensione $380 \times 780 \times 25 \text{ mm}$ sovrapposta a tre profilati di sezione quadrata $40 \times 40 \times 4 \text{ mm}$ e due di sezione $80 \times 80 \times 5 \text{ mm}$. Quindi, la scatola, come accennato nella sezione 4.4, è fissata al telaio attraverso sei viti $M12$ avvitate dal basso.

Infine, è presente una piastra di dimensione $680 \times 780 \times 20 \text{ mm}$ saldata al telaio alla quale viene fissato il motore elettrico grazie a quattro asole.

Come precedentemente affermato, i profilati vengono fissati tra loro attraverso un'opportuna saldatura ad arco elettrico.

A differenza della struttura dei rulli di traino e della scatola del riduttore, che presentano fori filettati per consentirne il fissaggio, il telaio presenta fori lisci; infatti, le viti vengono strette dal basso per fissare tutti i componenti.

Nel caso specifico del motore, si ricorre ad una bullonatura $M24$.

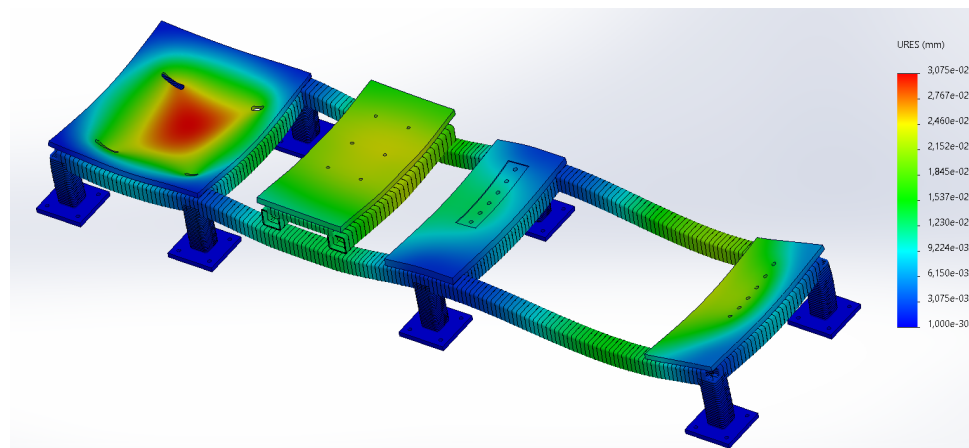


Figura 7.2: Deformazioni del telaio

È, poi, prevista una lavorazione alle macchine utensili di spianatura, in modo da assicurare una maggiore precisione nell'allineamento dei vari componenti che costituiscono il sistema.

Per la verifica delle deformazioni è stata realizzata un'analisi FEM con il software SOLIDWORKS, dove le masse dell'assieme rulli, della scatola e della struttura sono state modellate come masse concentrate nei relativi baricentri e con matrice d'inerzia nulla. Dalla figura 7.2 si può, quindi, notare come tali deformazioni risultino trascurabili.

Capitolo 8

Vibrazioni

L'analisi vibrazionale flessionale e torsionale del sistema risulta fondamentale per valutarne le prestazioni e l'affidabilità.

Infatti, un Pinch Roll può essere sottoposto a sollecitazioni dinamiche in grado di influire significativamente sulla vita utile del sistema e sull'efficienza del processo produttivo; inoltre, si tratta di fenomeni che potrebbero alterare in maniera significativa la qualità del prodotto (nastro).

Dunque, l'obiettivo principale della presente analisi è quello di identificare le frequenze proprie del sistema, che possono essere innescate dalle vibrazioni operative, e valutare l'eventuale presenza di risonanze che potrebbero portare a guasti prematuri o ad un deterioramento delle prestazioni del sistema.

8.1 Frequenze delle forzanti

La rotazione degli alberi può indurre vibrazioni indesiderate qualora la velocità di rotazione coincida con le frequenze di risonanza flessionali di ciascun albero. Questo perché ogni albero presenta sempre un baricentro caratterizzato da una certa eccentricità rispetto al centro geometrico.

Le frequenze di rotazione dell'albero motore della trasmissione e degli altri alberi sono, rispettivamente, 24.7 Hz e 8 Hz .

Inoltre, data la natura della trasmissione ad ingranaggi, si sviluppa inevitabilmente una forza, e, quindi, una coppia trasmessa, variabile nel tempo, dovuta all'intermittenza del contatto tra i denti degli ingranaggi.

Le frequenze caratteristiche di tale forza, definite nei report "Pignone-Corona centrale" e "Corona centrale-Corona superiore" in allegato, sono riportate in figura 8.1 per la coppia pignone-corona centrale ed in figura 8.2 per la coppia di ruote formata dalle due corone.

Inoltre, come verrà precisato successivamente, queste compongono anche l'errore geometrico di trasmissione e la rigidità tangente d'ingranamento.

N. delle armoniche	Frequenza di ingranamento (Hz)	Frequenza a "Hunting tooth" (Hz)	Frequenza a fase di montaggio (Hz)	Limite inferiore frequenza banda laterale ruota 1 (Hz)	Limite inferiore frequenza banda laterale ruota 2 (Hz)	Limite superiore frequenza banda laterale ruota 1 (Hz)	Limite superiore frequenza banda laterale ruota 2 (Hz)
1	421.883	0.468	421.883	397.067	413.923	446.700	429.843
2	843.767	0.936	843.767	818.950	835.807	868.583	851.727
3	1265.650	1.405	1265.650	1240.833	1257.690	1290.467	1273.610

Figura 8.1: Frequenze di ingranamento con numero di giri nominale per tutte le armoniche per la coppia pignone-corona superiore.

N. delle armoniche	Frequenza di ingranamento (Hz)	Frequenza a "Hunting tooth" (Hz)	Frequenza a fase di montaggio (Hz)	Limite inferiore frequenza banda laterale ruota 1 (Hz)	Limite inferiore frequenza banda laterale ruota 2 (Hz)	Limite superiore frequenza banda laterale ruota 1 (Hz)	Limite superiore frequenza banda laterale ruota 2 (Hz)
1	420.997	7.943	7.943	413.053	413.053	428.940	428.940
2	841.993	15.887	15.887	834.050	834.050	849.937	849.937
3	1262.990	23.830	23.830	1255.047	1255.047	1270.933	1270.933

Figura 8.2: Frequenze di ingranamento con numero di giri nominale per tutte le armoniche per la coppia corona centrale-corona superiore.

È, quindi, necessario verificare che tali frequenze siano sufficientemente lontane dalle pulsazioni proprie torsionali e flessionali dei vari sistemi.

Inoltre, si ipotizza che le armoniche superiori alla quarta siano trascurabili, come si può notare dall'esempio in figura 8.3.

Le bande laterali delle frequenze di ingranamento possono, generalmente, essere trascurate se si considerano ingranaggi poco usurati. In caso di usura le frequenze di montaggio

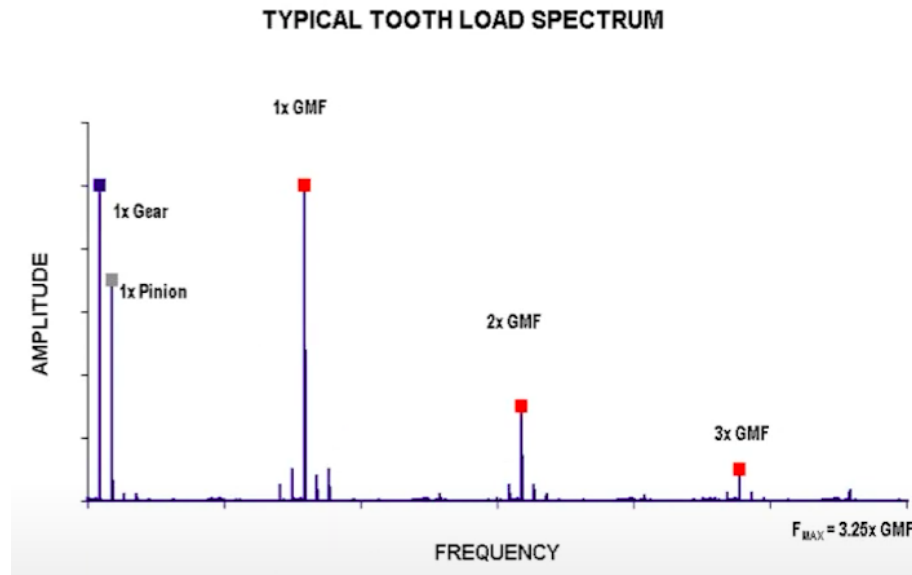


Figura 8.3: Spettro di frequenza caratteristico di una coppia di ingranaggi sana, GMF rappresenta la frequenza di ingranamento [tratto da 28].

vengono eccitate; mentre, la frequenza "Hunting tooth" viene eccitata quando si verificano danneggiamenti della dentatura, come indicato in [29, § 15.25].

8.2 Frequenze proprie flessionali

Per il calcolo delle frequenze proprie flessionali degli alberi è necessario fare riferimento alla descrizione della dinamica del rotore presentata da Cheli in [11]. La convenzione adottata è rappresentata in figura 8.4. Ad ogni trave, composta da due nodi, è associato il generico vettore degli spostamenti:

$$\underline{\mathbf{X}} = \begin{pmatrix} x_i \\ \vartheta_{yi} \\ y_i \\ \vartheta_{xi} \\ x_{i+1} \\ \vartheta_{yi+1} \\ y_{i+1} \\ \vartheta_{xi+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \underline{\mathbf{X}}_i \\ \underline{\mathbf{Y}}_i \\ \underline{\mathbf{X}}_{i+1} \\ \underline{\mathbf{Y}}_{i+1} \end{pmatrix} \quad (8.1)$$

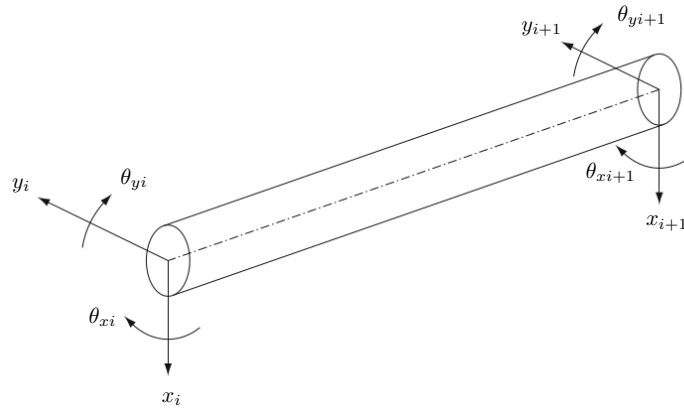


Figura 8.4: Convenzione adottata per l'elemento di trave [tratto da 11, Fig. 6.6]

Facendo riferimento alla convenzione rappresentata in figura 8.4 e considerando lo stesso momento d'inerzia $I_i = \pi d_i^4/64$ in entrambe le direzioni ($I_x = I_y$ per ogni trave), in [11, § 6.2.1] è definita la matrice elementare di rigidità come:

$$\mathbf{K}_e^{\text{fl}} = EI_i \begin{bmatrix} \frac{12}{l_i^3} & \frac{6}{l_i^2} & 0 & 0 & -\frac{12}{l_i^3} & \frac{6}{l_i^2} & 0 & 0 \\ \frac{6}{l_i^2} & \frac{4}{l_i} & 0 & 0 & -\frac{6}{l_i^2} & \frac{2}{l_i} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{12}{l_i^3} & -\frac{6}{l_i^2} & 0 & 0 & -\frac{12}{l_i^3} & \frac{6}{l_i^2} \\ 0 & 0 & -\frac{6}{l_i^2} & \frac{4}{l_i} & 0 & 0 & \frac{6}{l_i^2} & \frac{2}{l_i} \\ -\frac{12}{l_i^3} & -\frac{6}{l_i^2} & 0 & 0 & \frac{12}{l_i^3} & -\frac{6}{l_i^2} & 0 & 0 \\ \frac{6}{l_i^2} & \frac{2}{l_i} & 0 & 0 & -\frac{6}{l_i^2} & \frac{4}{l_i} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{12}{l_i^3} & \frac{6}{l_i^2} & 0 & 0 & \frac{12}{l_i^3} & \frac{6}{l_i^2} \\ 0 & 0 & -\frac{6}{l_i^2} & \frac{2}{l_i} & 0 & 0 & \frac{6}{l_i^2} & \frac{4}{l_i} \end{bmatrix} \quad (8.2)$$

e la matrice di massa:

$$\mathbf{M}_e^{\text{fl}} = m_i l_i \begin{bmatrix} \frac{13}{35} & \frac{11}{210} l_i & 0 & 0 & \frac{9}{70} & \frac{-13}{420} l_i & 0 & 0 \\ \frac{11}{210} l_i & \frac{l_i^2}{105} & 0 & 0 & \frac{13}{420} l_i & \frac{-l_i^2}{140} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{13}{35} & \frac{-11 l_i}{210} & 0 & 0 & \frac{9}{70} & \frac{13}{420} l_i \\ 0 & 0 & \frac{-11 l_i}{210} & \frac{l_i^2}{105} & 0 & 0 & \frac{-13}{420} l_i & \frac{-l_i^2}{140} \\ \frac{9}{70} & \frac{13}{420} l_i & 0 & 0 & \frac{13}{35} & \frac{-11 l_i}{210} & 0 & 0 \\ \frac{-13}{420} l_i & \frac{-l_i^2}{140} & 0 & 0 & \frac{-11 l_i}{210} & \frac{l_i^2}{105} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{9}{70} & \frac{-13 l_i}{420} & 0 & 0 & \frac{13}{35} & \frac{11}{210} l_i \\ 0 & 0 & \frac{13}{420} l_i & \frac{-l_i^2}{140} & 0 & 0 & \frac{11}{210} l_i & \frac{l_i^2}{105} \end{bmatrix} \quad (8.3)$$

dove $m_i = \rho \pi d_i^2 / 4$ rappresenta la massa per unità di lunghezza della trave e l_i la lunghezza della trave.

Le matrici di massa $\mathbf{M}_{\text{tot}}^{\text{fl}}$ e rigidezza $\mathbf{K}_{\text{tot}}^{\text{fl}}$ per una serie di travi vengono costruite in modo iterativo, come mostrato in figura 8.5 e in [11, § 6.2.5], considerando che, in questo caso, due travi condividano quattro gradi di libertà.

Di conseguenza, ad ogni iterazione si ottiene un incremento della dimensione della matrice pari a quattro, risultando in una matrice che, per n travi, avrà dimensione $4n + 4^1$. Ad ogni albero sarà, poi, necessario aggiungere le matrici di rigidezza relative ai due cuscinetti.

Per il calcolo delle frequenze proprie ω_i è necessario trovare quei valori che risolvono l'equazione:

$$(-\omega_i^2 \mathbf{M}_{\text{tot}}^{\text{fl}} + \mathbf{K}_{\text{tot}}^{\text{fl}}) \mathbf{z}_i = \mathbf{0} \quad (8.4)$$

dove $\mathbf{z}_i$ rappresenta il modo di vibrare relativo alla i -esima frequenza propria.

Attraverso la funzione eig di MATLAB è possibile calcolare, sotto forma di matrici, tutte le frequenze proprie al quadrato, ed i relativi modi di vibrare. Quindi, per trovare le ω_i è sufficiente calcolare la radice quadrata dei valori ottenuti.

Per l'analisi si suppone che gli alberi dei rulli, gli alberi della trasmissione e l'albero del motore, siano flessionalmente svincolati tra loro, dato che sono presenti dei giochi

¹Si noti che in realtà, per aumentare la precisione, si è suddivisa ogni trave in cinque parti. Tuttavia il calcolo è analogo.

all'interno dei giunti che permettono piccoli disallineamenti.

Inoltre, per semplificare la trattazione si suppone che la struttura su cui vengono montati i cuscinetti sia sufficientemente rigida da poter essere trascurata. Ciò, come verrà mostrato successivamente, risulta alquanto plausibile visto che le prime frequenze proprie della struttura che supporta i rulli e della scatola del riduttore sono entrambe caratterizzate da valori relativamente elevati.

Per tenere conto delle masse dei giunti si è deciso di trattarle come masse concentrate su un singolo nodo.

In particolare, come indicato da Ross [30, § 8.4.5], la massa aggiuntiva, assunta pari a metà della massa complessiva del giunto, deve essere sommata alla matrice di massa nella posizione che si riferisce alle coordinate x e y del nodo in cui questa è applicata.

Poiché a catalogo non viene fornito il momento d'inerzia massico del giunto rispetto ai due assi, questo non può essere considerato nella presente trattazione.

Sia per l'albero del rullo, che per tutti gli alberi della trasmissione, il giunto agisce sull'ultimo nodo; quindi, questa massa viene sommata alla matrice di massa complessiva nella quartultima e penultima posizione.

Per considerare l'effetto dei cuscinetti, invece, si utilizza la matrice di rigidezza tangente fornita nei rispettivi report. Tale matrice deve essere sommata al nodo sul quale è montato il cuscinetto, in accordo con la figura 8.5.

Per il rullo, rappresentato schematicamente in figura 8.6, le lunghezze ed i diametri delle singole travi sono indicati in tabella 8.1.

trave	1	2	3	4	5	6	7	8
$d [mm]$	85	85	115	200	115	85	85	60
$I [mm]$	34	18	57	1050	57	18	102	100

Tabella 8.1: Lunghezze e diametri delle travi che compongono il rullo. La trave i -esima è compresa tra il nodo i e $i + 1$.

La matrice di rigidezza dei cuscinetti, fornita dal software di calcolo utilizzato nel capitolo dedicato ai cuscinetti, è la seguente:

$$\begin{bmatrix} 1.16 \times 10^9 & -42 & -7.97 \times 10^7 & -664 \\ -42 & 0 & 1.35 \times 10^3 & 0 \\ -7.97 \times 10^7 & 1.35 \times 10^3 & 2.36 \times 10^9 & 43 \\ -664 & 0 & 43 & 0 \end{bmatrix}$$

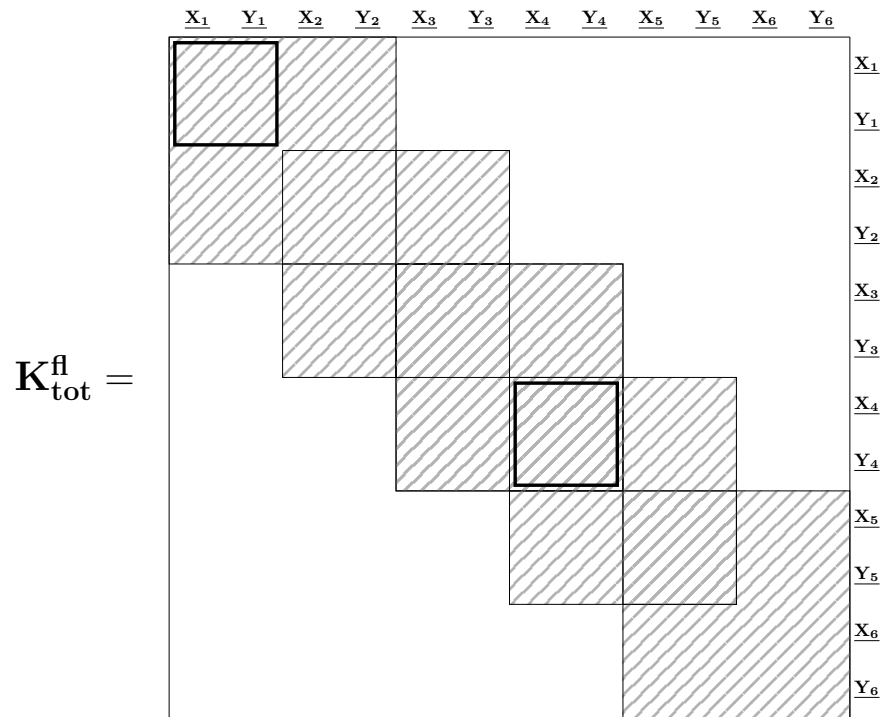


Figura 8.5: Matrice di rigidezza flessionale per un sistema formato da cinque travi, in grassetto sono rappresentate le matrici di rigidezza dei cuscinetti che devono essere sommate alle matrici di rigidezza delle singole travi. In questo caso, tali cuscinetti sono posti nei nodi 1 e 4.

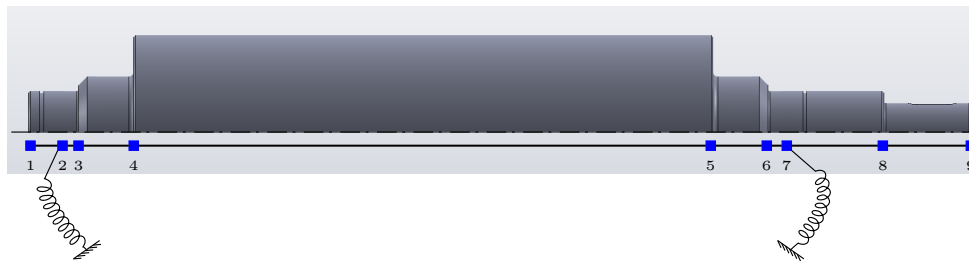


Figura 8.6: Schematizzazione del rullo. I quadrati blu rappresentano i nodi; mentre, le molle rappresentano i cuscinetti. Si noti che la figura non è in scala.

Queste matrici, identiche per entrambi i cuscinetti, fanno riferimento al secondo ed al settimo nodo.

Per l'albero del rullo superiore, la massa da considerare è $m_{sc,12} = m_{sc}/2$, con $m_{sc} = 23 \text{ kg}$ che rappresenta la massa del giunto Semiflex, fornita nel catalogo in allegato.

Dunque, le prime armoniche presentano frequenza

$$(239 \quad 254 \quad 413 \quad 436 \quad 696 \quad 836 \quad 1270) \text{ Hz}$$

Per l'albero del rullo inferiore, il giunto TRASCO, caratterizzato dalle specifiche indicate in sezione 5.3, presenta massa $m_{tr}^c = 9.7 \text{ kg}$.

Quindi, le frequenze proprie trovate sono

$$(239 \quad 256 \quad 584 \quad 626 \quad 705 \quad 836 \quad 1279) \text{ Hz}$$

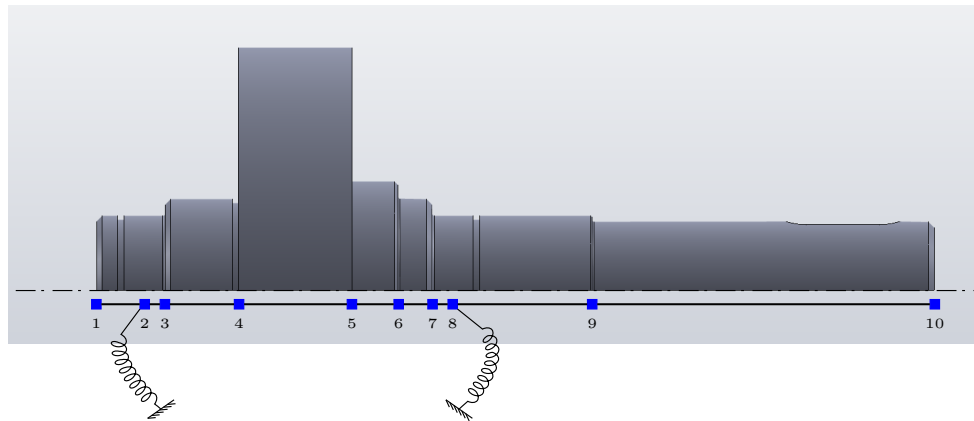


Figura 8.7: Schematizzazione dell'albero di trasmissione del riduttore superiore. I quadrati blu rappresentano i nodi; mentre, le molle rappresentano i cuscinetti.

Nel caso degli alberi del riduttore è necessario ipotizzare che l'ingranamento tra le ruote dentate non influenzi lo spostamento verticale ed orizzontale degli alberi. Ciò non è del tutto vero, ma può essere ipotizzato in prima analisi per semplificare la trattazione.

Le ruote dentate sono, quindi, modellate come se l'albero, per un tratto pari alla larghezza delle ruote dentate, avesse diametro pari al diametro primitivo della ruota stessa.

Per l'albero del riduttore superiore, rappresentato schematicamente in figura 8.7, con diametri e lunghezze per ogni singola trave indicati in tabella 8.2, la matrice di rigidezza del cuscinetto al nodo due (vincolo di carrello) risulta:

$$\begin{bmatrix} 2.64 \times 10^8 & -1.61 \times 10^3 & 6.25 \times 10^6 & 939 \\ -1.61 \times 10^3 & 7.8 \times 10^3 & 5.21 \times 10^3 & -1.89 \times 10^3 \\ 6.25 \times 10^6 & 5.21 \times 10^3 & 2.43 \times 10^8 & 1.61 \times 10^3 \\ 939 & -1.89 \times 10^3 & 1.61 \times 10^3 & 1.26 \times 10^4 \end{bmatrix}$$

Mentre, quella del cuscinetto al nodo otto (vincolo di cerniera) è:

$$\begin{bmatrix} 2.6 \times 10^8 & 4.37 \times 10^3 & 5.06 \times 10^6 & -363 \\ 4.37 \times 10^3 & 7.43 \times 10^3 & -7.32 \times 10^3 & -1.7 \times 10^3 \\ 5.06 \times 10^6 & -7.32 \times 10^3 & 2.4 \times 10^8 & -4.37 \times 10^3 \\ -363 & -1.7 \times 10^3 & -4.37 \times 10^3 & 1.2 \times 10^4 \end{bmatrix}$$

Come già fatto per il rullo, risulta necessario aggiungere queste matrici alla matrice di rigidezza dell'albero nelle posizioni relative ai gradi di libertà del secondo e dell'ottavo nodo.

La massa del giunto da aggiungere alla matrice di massa nelle posizioni facenti riferimento all'ultimo nodo è $m_{sc,12}$.

Le prime frequenze proprie sono

$$(216 \quad 569 \quad 842 \quad 867 \quad 2278) \text{ Hz}$$

trave	1	2	3	4	5	6	7	8	9
d [mm]	65	65	80	212	95	80	65	65	60
l [mm]	21	9	32	50	20	15	9	56	121

Tabella 8.2: Lunghezze e diametri delle travi che compongono l'albero di trasmissione superiore del riduttore. La trave i -esima è compresa tra il nodo i e $i + 1$.

trave	1	2	3	4	5	6	7	8	9
d [mm]	60	60	80	212	95	80	60	60	55
l [mm]	21	11	30	50	20	13	11	54	185

Tabella 8.3: Lunghezze e diametri delle travi che compongono l'albero di trasmissione centrale del riduttore. La trave i -esima è compresa tra il nodo i e $i + 1$.

L'albero del riduttore centrale è schematicamente uguale all'albero superiore rappresentato in figura 8.7, le uniche differenze risiedono nei diametri e nelle lunghezze riportati in tabella 8.3.

La matrice di rigidezza del cuscinetto al secondo nodo (vincolo di carrello) è

$$\begin{bmatrix} 1.96 \times 10^8 & -955 & 1.12 \times 10^7 & -3.81 \times 10^3 \\ -955 & 1.47 \times 10^4 & -565 & -1.35 \times 10^3 \\ 1.12 \times 10^7 & -565 & 2.71 \times 10^8 & 955 \\ -3.81 \times 10^3 & -1.35 \times 10^3 & 955 & 6.72 \times 10^3 \end{bmatrix}$$

Mentre, quella del cuscinetto all'ottavo nodo (vincolo di cerniera) è:

$$\begin{bmatrix} 1.93 \times 10^8 & 1.35 \times 10^3 & 1.11 \times 10^7 & 7.2 \times 10^3 \\ 1.35 \times 10^3 & 1.38 \times 10^4 & 1.2 \times 10^3 & -1.29 \times 10^3 \\ 1.11 \times 10^7 & 1.2 \times 10^3 & 2.65 \times 10^8 & -1.35 \times 10^3 \\ 7.2 \times 10^3 & -1.29 \times 10^3 & -1.35 \times 10^3 & 6.36 \times 10^3 \end{bmatrix}$$

La massa da aggiungere per considerare l'effetto del giunto è pari a $m_{tr,12}^c = m_{tr}^c/2$.

Ripetendo il procedimento seguito in precedenza si ottengono le seguenti frequenze proprie

$$(196 \quad 434 \quad 719 \quad 868 \quad 1548) \text{ Hz}$$

Per l'albero motore di trasmissione, schematizzato in figura 8.8 con diametri e lunghezze delle singole travi riportati in 8.4, la matrice di rigidezza del cuscinetto al nodo due (vincolo di carrello) è

$$\begin{bmatrix} 3.79 \times 10^8 & -2 \times 10^3 & 8.19 \times 10^7 & 1.81 \times 10^4 \\ -2 \times 10^3 & 3.43 \times 10^3 & -2.04 \times 10^4 & -614 \\ 8.19 \times 10^7 & -2.04 \times 10^3 & 5.53 \times 10^8 & 2 \times 10^3 \\ 1.81 \times 10^4 & -614 & 2 \times 10^3 & 1.98 \times 10^3 \end{bmatrix}$$

Mentre, quella del cuscinetto al settimo nodo (vincolo di cerniera) è:

$$\begin{bmatrix} 3.7 \times 10^8 & 6.32 \times 10^3 & 8.17 \times 10^7 & 3.15 \times 10^4 \\ 6.32 \times 10^3 & 7.3 \times 10^3 & 3 \times 10^4 & -1.81 \times 10^3 \\ 8.17 \times 10^7 & 3 \times 10^4 & 5.44 \times 10^8 & -6.32 \times 10^3 \\ 3.15 \times 10^4 & -1.81 \times 10^3 & -6.32 \times 10^3 & 1.02 \times 10^3 \end{bmatrix}$$

Considerando una massa del giunto TRASCO, descritto in sezione 5.1, $m_{tr}^m = 10.8 \text{ kg}$, le frequenze delle prime cinque armoniche risultano

$$(217 \quad 225 \quad 1962 \quad 2466 \quad 2839) \text{ Hz}$$

trave	1	2	3	4	5	6	7	8
d [mm]	40	40	55	68	55	40	40	35
l [mm]	16	9	39	50	45	9	46	110

Tabella 8.4: Lunghezze e diametri delle travi che compongono l'albero di trasmissione motore del riduttore. La trave i -esima è compresa tra il nodo i e $i + 1$.

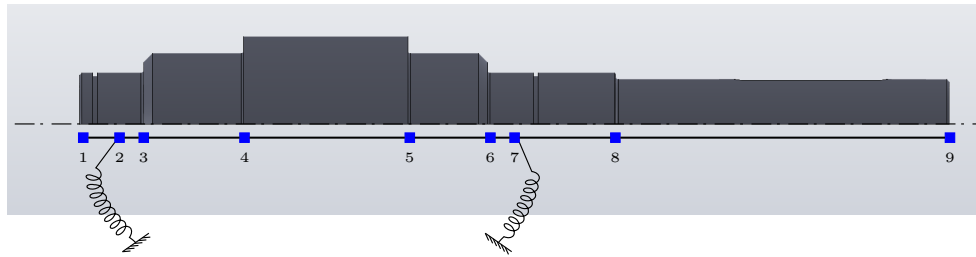


Figura 8.8: Schematizzazione dell'albero di trasmissione del riduttore motore. I quadrati blu rappresentano i nodi; mentre, le molle rappresentano i cuscinetti.

Le frequenze proprie ottenute per l'albero del rullo sono sufficientemente maggiori rispetto alla sua velocità di rotazione. Ciò, come confermato in [11], permette di affermare che il centro geometrico delle varie sezioni dell'albero del rullo è relativamente prossimo all'asse di rotazione del rullo, ipotizzando funzioni di eccentricità sufficientemente contenute lungo tutto l'albero. In questo modo, è possibile garantire una trasmissione del moto uniforme ed una forza d'inerzia limitata.

Alcune delle armoniche generate dal riduttore presentano frequenze relativamente prossime alle frequenze di risonanza; tuttavia, risulta possibile trascurarle grazie all'interposizione dei giunti, che agiscono da smorzatori.

Infine, si noti che nella presente analisi non è stato considerato l'effetto dovuto al contatto tra i rulli ed il nastro.

Nel caso degli alberi del riduttore, si noti che la terza frequenza propria dell'albero superiore coincide con la frequenza di ingranamento riportata nella sezione 8.1. Tuttavia, si è deciso di trascurare l'effetto dovuto a tale forzante, assumendo di avere uno smorzamento sufficientemente elevato e che l'ampiezza dell'armonica sia sufficientemente contenuta.

Si ritiene opportuno sottolineare che un'analisi più accurata, tenendo conto dell'effettiva rigidità d'ingranamento e del reale calettamento della corona sull'albero, potrebbe condurre a risultati numerici differenti.

8.3 Frequenze proprie torsionali

Per il calcolo delle frequenze proprie torsionali non è possibile considerare soltanto i singoli alberi, in quanto collegati da giunti caratterizzati da rigidità torsionale elevata.

In [11] e [31] la matrice di rigidezza torsionale per un elemento di trave è:

$$\mathbf{K}_e^{\text{to}} = \frac{GJ_{pi}}{l_i} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \quad (8.5)$$

Mentre, la matrice di massa è:

$$\mathbf{M}_e^{\text{to}} = \frac{\rho J_{pi} l_i}{6} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \quad (8.6)$$

dove $J_{pi} = \pi d_i^4 / 32$ è il momento d'inerzia polare dell' i -esima trave.

La costruzione iterativa delle matrici di massa e rigidezza degli alberi, descritta in [11, § 6.10.4] e riportata in figura 8.9, è analoga a quella del caso flessionale, considerando che, in questo caso, due travi condividono un singolo grado di libertà.

Quindi, per un albero composto da n travi, la matrice globale avrà dimensione $n + 1$.

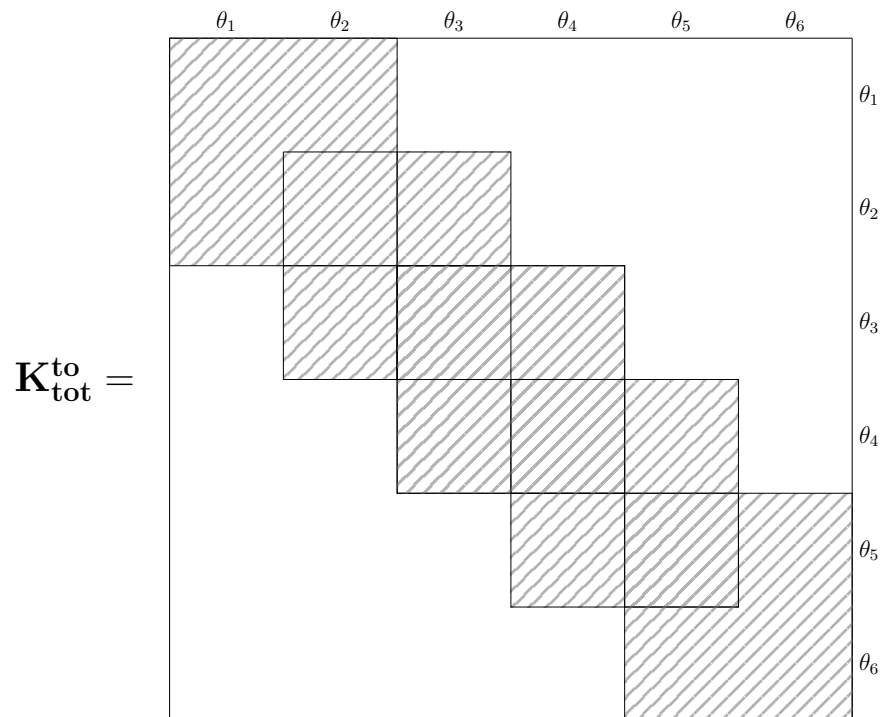


Figura 8.9: Matrice di rigidezza torsionali per un sistema formato da cinque travi.

I diametri e le lunghezze considerati sono indicati in tabella 8.5 e rappresentati in figura 8.11.

L'inerzia dovuta alle ruote dentate, dei giunti e del motore verrà considerata successivamente.

trave	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
$d [mm]$	85	115	200	115	85	60	60	65	80	95	80	80	65
$l [mm]$	52	57	1050	57	120	100	121	65	15	20	25	57	30
trave	16	17	18	19	20	21	23	24	25	26	27	28	29
$d [mm]$	85	115	200	115	85	60	55	60	80	95	80	80	60
$l [mm]$	52	57	1050	57	120	100	185	65	13	20	25	55	32
trave	32	33	34	35	36								
$d [mm]$	35	40	55	55	40								
$l [mm]$	110	55	70	54	25								

Tabella 8.5: Lunghezze e diametri delle travi che compongono il sistema in figura 8.11.
La trave i -esima è compresa tra il nodo i e $i + 1$.

Le matrici torsionali complessive ottenute con il metodo iterativo sono indicate con $\mathbf{K}_{ru}^{to}$, $\mathbf{K}_s^{to}$, $\mathbf{K}_c^{to}$, $\mathbf{K}_m^{to}$ per, rispettivamente, rullo, albero di trasmissione superiore, centrale e motore. Con analoghe notazioni si definiscono le matrici di massa: $\mathbf{M}_{ru}^{to}$, $\mathbf{M}_s^{to}$, $\mathbf{M}_c^{to}$, $\mathbf{M}_m^{to}$

Per costruire le matrici relative al sistema rullo-albero di trasmissione è possibile fare riferimento alla figura 8.10, dove il giunto viene modellato come una molla torsionale priva di massa e due dischi solidali ai gradi di libertà che connettono il giunto, caratterizzati da un'inerzia polare pari alla metà dell'inerzia polare complessiva del giunto.

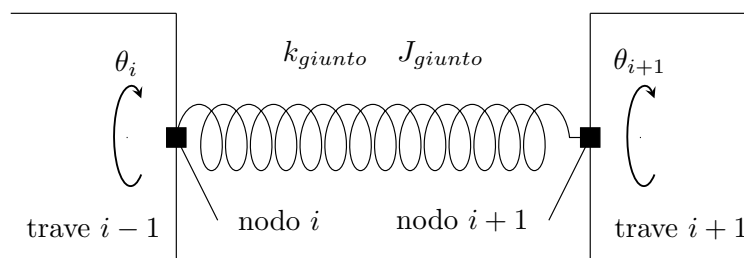


Figura 8.10: Schematizzazione dei giunti.

Se $\mathbf{K}_{ru}^{to}$ è la matrice di rigidezza torsionale complessiva del rullo e $\mathbf{K}_s^{to}$ la matrice di rigidezza torsionale complessiva dell'albero di trasmissione superiore, è possibile scrivere la matrice

di rigidezza torsionale del sistema superiore² in accordo con la figura 8.9 e con [11], [32], [33]:

$$\mathbf{K}_{\text{tot,su}}^{\text{to}} = \begin{bmatrix} k_{ru,1,1}^{\text{to}} & k_{ru,1,2}^{\text{to}} & & & & & & & \\ k_{ru,2,1}^{\text{to}} & \ddots & \ddots & & & & & & \\ & \ddots & \ddots & & k_{ru,6,7}^{\text{to}} & & & & \\ & & & k_{ru,7,6}^{\text{to}} & k_{ru,7,7}^{\text{to}} + k_{sc} & & & & \\ & & & & -k_{sc} & & & & \\ & & & & & k_{s,1,1}^{\text{to}} + k_{sc} & k_{s,1,2}^{\text{to}} & & \\ & & & & & k_{s,2,1}^{\text{to}} & \ddots & \ddots & \\ & & & & & & \ddots & \ddots & k_{s,8,7}^{\text{to}} \\ & & & & & & & k_{s,7,8}^{\text{to}} & k_{s,8,8}^{\text{to}} \end{bmatrix} \quad (8.7)$$

dove, in questo caso, $k_{sc} = 1295 \text{ kNm/rad}$ è la rigidezza del giunto Semiflex indicata nel catalogo in allegato.

Alla matrice di massa del sistema, come indicato in [30, § 8.4.5], è necessario aggiungere l'inerzia dei due dischi, pari a $J_{sc,12} = J_{sc}/2$, con $J_{sc} = 0.1339 \text{ kgm}^2$ dal catalogo in allegato, in corrispondenza delle diagonalì riferite ai gradi di libertà collegati dal giunto.

Quindi, si ottiene che, se $\mathbf{M}_{ru}^{\text{to}}$ è la matrice di massa complessiva del rullo e $\mathbf{M}_s^{\text{to}}$ è la matrice di massa complessiva dell'albero di trasmissione superiore, la matrice complessiva del sistema rullo-albero di trasmissione superiore, in accordo con la figura 8.9, è:

$$\mathbf{M}_{\text{tot,su}}^{\text{to}} = \begin{bmatrix} m_{ru,1,1}^{\text{to}} & m_{ru,1,2}^{\text{to}} & & & & & & & \\ m_{ru,2,1}^{\text{to}} & \ddots & \ddots & & & & & & \\ & \ddots & \ddots & & m_{ru,6,7}^{\text{to}} & & & & \\ & & & m_{ru,7,6}^{\text{to}} & m_{ru,7,7}^{\text{to}} + J_{sc,12} & & & & \\ & & & & 0 & & & & \\ & & & & & m_{s,1,1}^{\text{to}} + J_{sc,12} & m_{s,1,2}^{\text{to}} & & \\ & & & & & m_{s,2,1}^{\text{to}} & \ddots & \ddots & \\ & & & & & & \ddots & \ddots & m_{s,8,7}^{\text{to}} \\ & & & & & & & m_{s,7,8}^{\text{to}} & m_{s,8,8}^{\text{to}} \end{bmatrix} \quad (8.8)$$

²Si noti che gli indici non fanno riferimento alla figura 8.11, questo perché la figura si riferisce al sistema complessivo e non ai singoli sottosistemi.

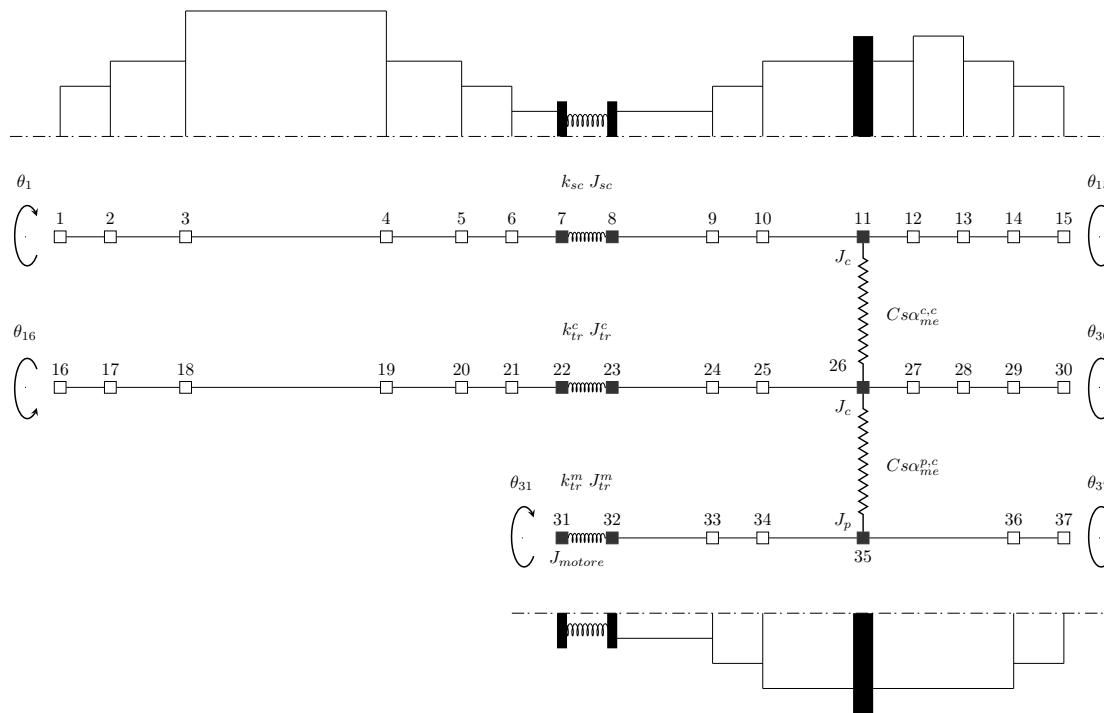


Figura 8.11: Schematizzazione gradi di libertà torsionali, i nodi sono rappresentati dai quadrati numerati. I rettangoli scuri rappresentano la presenza di masse concentrate, in questi punti i nodi sono più scuri. Gli alberi rappresentati non sono in scala.

Il giunto TRASCO, essendo composto da un elemento polimerico, presenta rigidità torsionale tangente dipendente dalla coppia trasmessa dal giunto stesso.

Nel sistema rullo inferiore-albero centrale, facendo riferimento al catalogo in allegato, e considerando che la coppia trasmessa è $C_c = 800 \text{ Nm}$, mentre, quella massima trasmissibile in condizioni nominali dal giunto è $T_{KN} = 950 \text{ Nm}$, è possibile considerare una rigidità dinamica che sia una via di mezzo rispetto alla rigidità in caso di rapporto $C_c/T_{KN} = 0.75$ e di rapporto unitario.

In particolare, si ha $k_{tr}^c \approx 115 \text{ kNm/rad}$. Quindi, in questo caso, la procedura per il calcolo della matrice di rigidità complessiva del sistema rimane invariata, sostituendo $\mathbf{K}_s^{\text{to}}$ con $\mathbf{K}_c^{\text{to}}$ e k_{sc} con k_{tr}^c .

Per determinare la matrice di massa per il sistema complessivo è sufficiente sostituire $\mathbf{M}_s^{\text{to}}$ con $\mathbf{M}_c^{\text{to}}$ e $J_{sc,12}^c$ con $J_{tr,12}^c = J_{tr}^c/2$, dove $J_{tr}^c = 0.024 \text{ kgm}^2$ rappresenta l'inerzia polare del giunto TRASCO considerato.

Nel caso dell'albero motore di trasmissione è necessario aggiungere un solo grado di libertà, relativo al motore. Facendo riferimento al catalogo in allegato, e poiché in condizioni nominali la coppia trasmissibile dal giunto TRASCO è $T_{KN} = 625 \text{ Nm}$, mentre la coppia trasmessa è $C_m = 518 \text{ Nm}$, la rigidità dinamica del giunto risulta $k_{tr}^m \approx 80 \text{ kNm/rad}$. Dunque, la matrice di rigidezza complessiva è:

$$\mathbf{K}_{\text{tot,mo}}^{\text{to}} = \begin{bmatrix} k_{m,1,1}^{\text{to}} & k_{m,1,2}^{\text{to}} & & & & & & \\ & \ddots & \ddots & & & & & \\ & & \ddots & \ddots & & & & \\ & & & \ddots & k_{m,6,7}^{\text{to}} & & & \\ & & & & k_{m,7,6}^{\text{to}} & k_{m,7,7}^{\text{to}} + k_{tr}^m & -k_{tr}^m & \\ & & & & & -k_{tr,m} & k_{tr}^m & \end{bmatrix} \quad (8.9)$$

mentre, la matrice di massa, considerando un'inerzia dei due dischi pari a $J_{tr,12}^m = J_{tr}^m/2$ con $J_{tr}^m = 0.03 \text{ kgm}^2$, è:

$$\mathbf{M}_{\text{tot,mo}}^{\text{to}} = \begin{bmatrix} m_{m,1,1}^{\text{to}} & m_{m,1,2}^{\text{to}} & & & & & & \\ & \ddots & \ddots & & & & & \\ & & \ddots & \ddots & & & & \\ & & & \ddots & m_{m,6,7}^{\text{to}} & & & 0 \\ & & & & m_{m,7,6}^{\text{to}} & m_{m,7,7}^{\text{to}} + J_{tr,12}^m & & \\ & & & & & 0 & J_{tr,12}^m + J_{motore} & \end{bmatrix} \quad (8.10)$$

dove $J_{motore} = 2 \text{ kgm}^2$ rappresenta l'inerzia del motore, fornita nella scheda tecnica presente in allegato, modellato come un disco solidale all'ultimo grado di libertà.

La matrice di rigidezza complessiva (senza la rigidezza d'ingranamento), in accordo con la figura 8.11, è:

$$\mathbf{K}_{\text{tot}}^{\text{to**}} = \begin{bmatrix} \mathbf{K}_{\text{tot,su}}^{\text{to}} & & \\ & \mathbf{K}_{\text{tot,c}}^{\text{to}} & \\ & & \mathbf{K}_{\text{tot,m}}^{\text{to}} \end{bmatrix} \quad (8.11)$$

mentre, la matrice di massa complessiva è:

$$\mathbf{M}_{\text{tot}}^{\text{to**}} = \begin{bmatrix} \mathbf{M}_{\text{tot,su}}^{\text{to}} & & \\ & \mathbf{M}_{\text{tot,c}}^{\text{to}} & \\ & & \mathbf{M}_{\text{tot,m}}^{\text{to}} \end{bmatrix} \quad (8.12)$$

Per considerare l'effetto delle ruote dentate è necessario introdurre alcune approssimazioni.

La prima, più rilevante, prevede di trascurare l'effetto dell'inflessione degli alberi in corrispondenza delle ruote dentate che, come precedentemente affermato, consente di semplificare la trattazione.

La seconda approssimazione consiste nel trascurare i giochi presenti tra i due denti (backlash), in quanto sarebbe necessaria un'analisi non lineare.

Inoltre, sempre per lo stesso motivo del punto precedente, si considera come rigidità d'ingranamento un valore medio di quest'ultima; perché, avendo un numero di denti in presa variabile e con punto di contatto differente, anche la rigidità sarà dipendente dal tempo, come descritto in [34].

Infine, l'ultima approssimazione prevede di trascurare l'errore geometrico di trasmissione descritto in [35]. Sia la rigidità d'ingranamento tangente sia l'errore geometrico di trasmissione sono composti da frequenze che coincidono con la frequenza di rotazione degli alberi e le frequenze di ingranamento in figura 8.1 e 8.2. Una breve descrizione di questi effetti è presente in [32] e [35, § 2].

Un'analisi approfondita considerando anche questi termini è, invece, realizzata in [36], [37] e [32, § 4].

Una schematizzazione del sistema è riportata in figura 8.12.

Come indicato in [32, § 3] e [38], per tenere in considerazione l'effetto delle ruote dentate, risulta necessario introdurre dei termini aggiuntivi nella matrice di rigidità complessiva. In particolare, per l'ingranamento tra pignone e corona centrale, è definita la rigidità di ingranamento tangente media $Cs\alpha_{me}^{p,c} = c\gamma\alpha^{p,c} b$; mentre, la rigidità di ingranamento tra le due corone (centrale e superiore), è $Cs\alpha_{me}^{c,c} = c\gamma\alpha^{c,c} b$. Come indicato nella norma ISO 6336 [20, § 9.1], $c\gamma\alpha^i$ rappresenta la rigidità d'ingranamento tangente media per unità di larghezza, ed è fornita nella sezione 6.2 dei report "Pignone-Corona centrale" e "Corona centrale-Corona superiore" in allegato³. Inoltre, si è impiegata la rigidità tangente, e non quella secante, dovendo analizzare un sistema dinamico come indicato in [34, § 2.2.3].

Si indicano con r_p il raggio di base del pignone, calcolato come $d_{p,p}\cos(\alpha)/2$, con $d_{p,p}$ diametro primitivo del pignone, ed il raggio di base della corona centrale (uguale a quello della corona superiore) $r_c = d_{p,c}\cos(\alpha)/2$.

Quindi, in accordo con la figura 8.12 ed i testi precedentemente citati, indicando con $\mathbf{K}_{tot}^{to}$ la matrice di rigidità torsionale complessiva, si ha che quest'ultima è identica a $\mathbf{K}_{tot}^{to**}$, a

³Si noti che, per ottenere valori più accurati, come indicato in [39] e [40], sarebbe necessario realizzare un'analisi di contatto utilizzando il metodo di Weber/Banaschek (default), descritto nel manuale KISSsoft [29, § 15.11], oppure il procedimento da normativa.

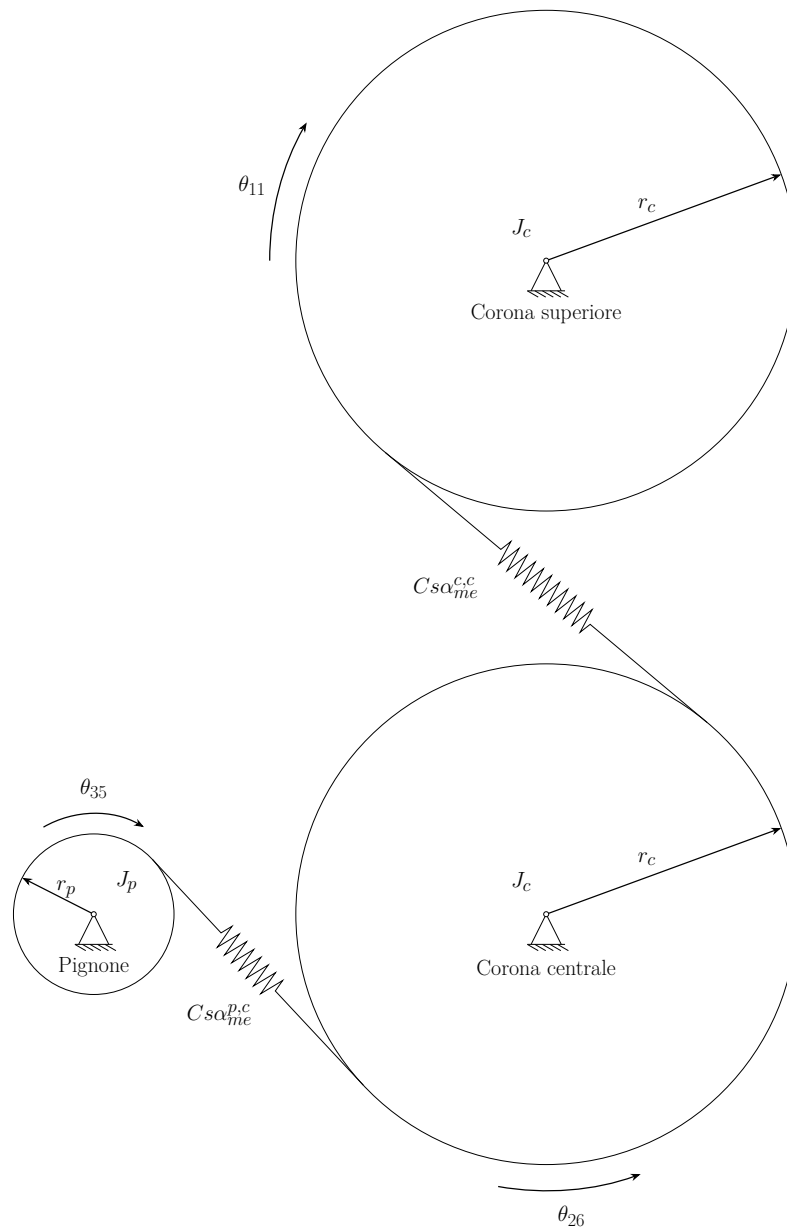


Figura 8.12: Schematizzazione interazione ruote dentate. Gli interassi tra le ruote non sono in scala.

meno dei termini:

$$\begin{aligned}
 k_{tot,11,11}^{to} &= k_{tot,11,11}^{to**} + r_c^2 C s \alpha_{me}^{c,c} \\
 k_{tot,11,26}^{to} &= k_{tot,11,26}^{to**} - r_c r_c C s \alpha_{me}^{c,c} \\
 k_{tot,26,11}^{to} &= k_{tot,26,11}^{to**} - r_c r_c C s \alpha_{me}^{c,c} \\
 k_{tot,35,35}^{to} &= k_{tot,35,35}^{to**} + r_p^2 C s \alpha_{me}^{p,c} \\
 k_{tot,26,26}^{to} &= k_{tot,26,26}^{to**} + r_p^2 C s \alpha_{me}^{p,c} + r_c^2 C s \alpha_{me}^{c,c} \\
 k_{tot,26,35}^{to} &= k_{tot,26,35}^{to**} - r_p r_c C s \alpha_{me}^{p,c} \\
 k_{tot,35,26}^{to} &= k_{tot,35,26}^{to**} - r_p r_c C s \alpha_{me}^{p,c}
 \end{aligned} \tag{8.13}$$

Nella matrice di massa complessiva, indicata con $\mathbf{M}_{tot}^{to}$, bisogna aggiungere le inerzie polari delle ruote dentate. L'effetto di tali masse viene considerato concentrato in un singolo nodo posizionato al centro della ruota in questione, come indicato in [30], e come fatto per per i giunti.

L'inerzia polare delle corone è $J_c = \rho \pi (d_{p,c}^4 - 0.08^4) b / 32$; mentre, quella del pignone è $J_p = \rho \pi (d_{p,p}^4 - 0.055^4) b / 32$, dove $b = 0.05$ m rappresenta la larghezza della ruota dentata e $d_{p,c}$ e $d_{p,p}$ sono, rispettivamente, i diametri primitivi della corona e del pignone. Queste inerzie devono essere sommate, per l'albero centrale e superiore, ai nodi 26 e 35; mentre, per l'albero motore all'undicesimo nodo.

Quindi, la matrice di massa complessiva è praticamente identica a $\mathbf{M}_{tot}^{to**}$, a meno dei termini:

$$\begin{aligned}
 m_{tot,11,11}^{to} &= m_{tot,11,11}^{to**} + J_c \\
 m_{tot,26,26}^{to} &= m_{tot,26,26}^{to**} + J_c \\
 m_{tot,35,35}^{to} &= m_{tot,35,35}^{to**} + J_p
 \end{aligned} \tag{8.14}$$

Dunque, calcolata la matrice di massa complessiva $\mathbf{M}_{tot}^{to}$ e la rigidezza torsionale complessiva $\mathbf{K}_{tot}^{to}$, è possibile determinare le frequenze proprie risolvendo l'equazione (8.4), secondo il metodo precedentemente descritto.

Le prime armoniche hanno frequenza

$$(25 \quad 38 \quad 70 \quad 501 \quad 891 \quad 1055 \quad 1115 \quad 1322) \text{ Hz}$$

Il primo valore trovato, che non è stato riportato, presenterebbe segno negativo perché corrisponde ad una rotazione libera del sistema, dato che non è stato imposto alcun vincolo alla rotazione. Di conseguenza, tale risultato deve essere scartato (ciò è anche confermato in [11, § 6.10.4]).

In questo caso, si noti che l'unica frequenza propria torsionale del sistema che potrebbe generare risonanza è la prima, che coincide, all'incirca con la velocità di rotazione dell'albero motore. In figura 8.13 sono rappresentate le ampiezze di oscillazione dei vari nodi, in riferimento alla frequenza considerata.

Dalla figura 8.11 si evince che gli unici nodi eccitati da questo modo di vibrare sono quelli su cui è calettato il cuscinetto che realizza il vincolo di carrello per l'albero motore; quindi, è possibile trascurare questa risonanza perché, in corrispondenza di tale sezione, non vi è applicato nessun momento torcente che la possa eccitare.

Per ottenere una maggiore precisione dei risultati trovati sarebbe possibile realizzare un'analisi non lineare, considerando le due tipologie di vibrazioni legate tra loro, evitando tutte le approssimazioni precedentemente descritte e facendo riferimento alle analisi realizzate in [32], [36]–[38], oppure utilizzando il software KISSsys, come descritto in [41].

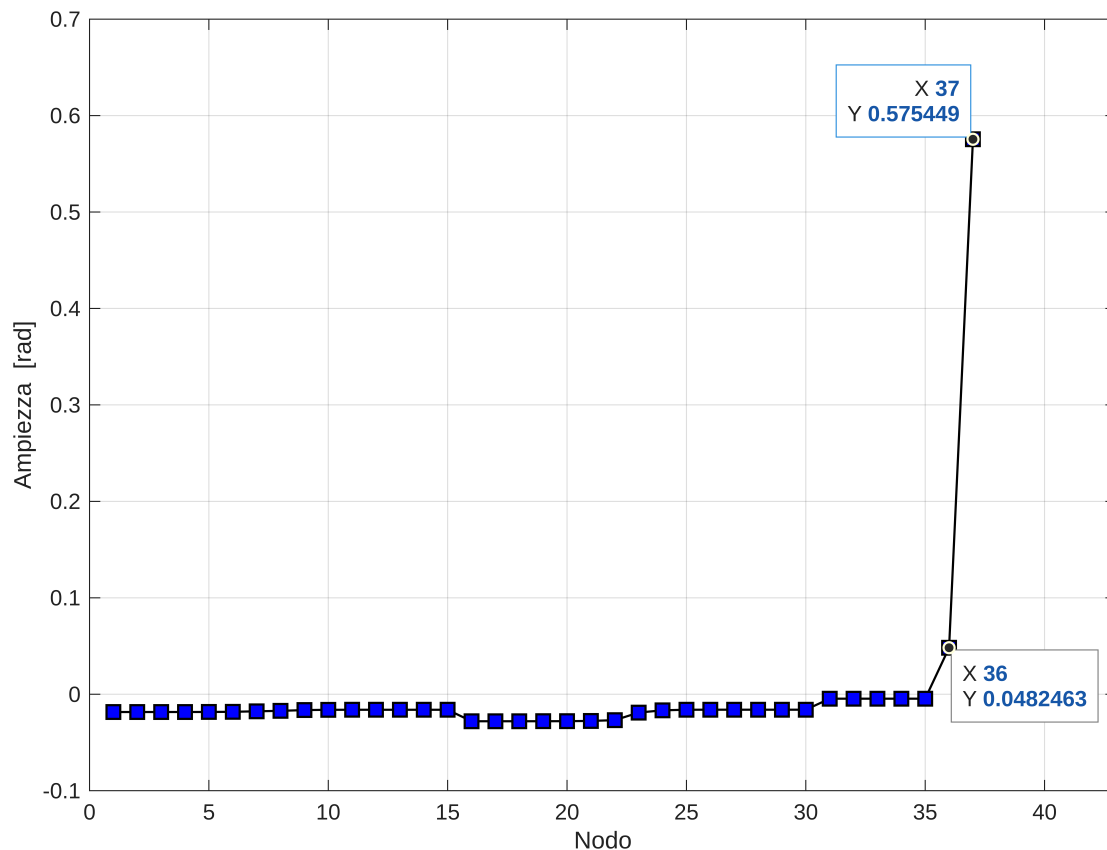


Figura 8.13: Ampiezza dei nodi del modo di vibrare con frequenza propria di 25 Hz

8.4 Analisi vibrazionale della struttura, del telaio e del riduttore

L'analisi delle frequenze proprie della scatola del riduttore, della struttura e del telaio sono state realizzate attraverso un'analisi agli elementi finiti utilizzando il software SOLIDWORKS.

Per la scatola del riduttore e la struttura si è svolta un'analisi in cui è stato trascurato il contatto con il telaio. I risultati ottenuti sono riportati in dettaglio nei vari report in allegato.

Le frequenze proprie per la scatola del riduttore sono

$$(464 \ 744 \ 1044 \ 1629 \ 1667) \text{ Hz}$$

Per la struttura le frequenze ottenute sono

$$(72 \ 121 \ 206 \ 382 \ 527 \ 611 \ 621 \ 912 \ 1093 \ 1158 \ 1182 \ 1344) \text{ Hz}$$

Si noti che le prime quattro frequenze proprie corrispondono ai modi di vibrare che, per essere eccitati, necessitano forze assiali (rispetto al rullo) o torsionali (rispetto all'asse dell'attuatore). È, quindi, possibile affermare che la struttura risulta sufficientemente rigida rispetto alle forze cui è soggetta.

Per il telaio si è deciso di sostituire struttura, riduttore e motore con masse concentrate poste nel proprio baricentro e con matrice d'inerzia nulla. Le frequenze proprie ottenute sono

$$(82 \ 97 \ 104 \ 110 \ 113 \ 127 \ 169 \ 171 \ 195 \ 258) \text{ Hz}$$

Si noti che la maggior parte dei modi a bassa frequenza presentano deformazioni nella zona del riduttore e sono principalmente influenzati dalla forza tangenziale scambiata dalla coppia corona centrale-corona superiore e dalla forza normale scambiata dalla coppia pignone-corona centrale.

Inoltre, per il telaio non si è ritenuto necessario di utilizzare elementi polimerici che permettano di disaccoppiare il sistema dal basamento in cemento; infatti, si è ipotizzato che la forzante armonica trasmessa a terra sia sufficientemente contenuta da non generare problemi per gli altri componenti presenti nell'impianto.

Il monitoraggio delle vibrazioni dei vari componenti è di essenziale importanza.

Ad esempio, nel caso degli ingranaggi, il loro deterioramento nel tempo si manifesta con un aumento dell'ampiezza di alcune armoniche, come brevemente descritto in [28].

Allo stesso modo, un'eccessiva usura superficiale del rullo può indurre vibrazioni indesiderate tali da portare ad una diminuzione della vita utile dei vari componenti.

È, quindi, necessario impiegare differenti sensori per il monitoraggio di questi fenomeni in modo da poterne limitare gli effetti nel momento in cui si dovessero manifestare. Queste misurazioni possono essere realizzate, ad esempio, utilizzando software e hardware prodotti dall'azienda IBA [42].

Elenco delle tabelle

1.1	Dati di progetto	3
2.1	Dati relativi al dimensionamento statico del rullo	16
2.2	Dati relativi al dimensionamento a fatica del rullo	23
2.3	Dati relativi al dimensionamento statico della linguetta con relative sedi . .	26
2.4	Dati relativi al calcolo della bombatura	28
4.1	Misure utilizzate per il calcolo del fattore di carico sulla larghezza del dente. Il diametro esterno, è una misura media delle dimensioni dell'albero su cui è calettata la ruota dentata. Utilizzato per il calcolo della deformazione dell'albero sotto carico.	49
4.2	Potenza, forze tangenziali e radiali trasmesse dalle coppie di ruote dentate	49
4.3	Dati relativi al dimensionamento statico dell'albero motore della trasmissione	52
4.4	Dati relativi al dimensionamento a fatica dell'albero motore della trasmissione	52
4.5	Dati relativi al dimensionamento statico dell'albero centrale della trasmissione	56
4.6	Dati relativi al dimensionamento a fatica dell'albero centrale della trasmissione	57
4.7	Dati relativi al dimensionamento a fatica della sede della linguetta sull'albero centrale della trasmissione	59
4.8	Dati relativi al dimensionamento statico dell'albero superiore della trasmissione	63
4.9	Dati relativi al dimensionamento a fatica dell'albero superiore della trasmissione	63
4.10	Dati relativi al dimensionamento a fatica della sede della linguetta sull'albero superiore della trasmissione	64
4.11	Dati relativi al dimensionamento statico delle linguette con relative sedi nel riduttore	65
8.1	Lunghezze e diametri delle travi che compongono il rullo. La trave i -esima è compresa tra il nodo i e $i + 1$	89
8.2	Lunghezze e diametri delle travi che compongono l'albero di trasmissione superiore del riduttore. La trave i -esima è compresa tra il nodo i e $i + 1$. .	92

8.3	Lunghezze e diametri delle travi che compongono l'albero di trasmissione centrale del riduttore. La trave i -esima è compresa tra il nodo i e $i + 1$. . .	92
8.4	Lunghezze e diametri delle travi che compongono l'albero di trasmissione motore del riduttore. La trave i -esima è compresa tra il nodo i e $i + 1$. . .	93
8.5	Lunghezze e diametri delle travi che compongono il sistema in figura 8.11. La trave i -esima è compresa tra il nodo i e $i + 1$	96

Elenco delle figure

1.1	Consegna	4
1.2	Assieme complessivo	5
2.1	Assieme rulli di traino	6
2.2	Schematizzazione delle forze sui rulli e sul nastro. Il carico distribuito verticale sull'albero superiore è stato imposto uguale a quello inferiore, trascurando, quindi, la massa. I carichi distribuiti orizzontali p_o risultanti su rullo e nastro non sono stati rappresentati. Si noti che la figura non è in scala. . .	7
2.3	Attuatore selezionato	10
2.4	Caratteristiche $C45E$, tratto dalla scheda tecnica in allegato	11
2.5	Schema dimensionale rullo. Le lunghezze non sono in scala	13
2.6	Azioni interne rullo. Si noti che l'immagine non è in scala	14
2.7	Coefficienti di intaglio teorico $K_{t,f}$ per un albero soggetto a momento flettente [tratto da 4, Chart 3.10].	17
2.8	Coefficienti di intaglio teorico $K_{t,t}$ per un albero soggetto a momento torcente [tratto da 4, Chart 3.12].	18
2.9	Coefficienti di intaglio teorico $K_{t,t}$ e $K_{ts,t}$ per un albero soggetto a momento torcente con sede per linguetta [tratto da 4, Chart 5.2].	19
2.10	Coefficienti di intaglio teorico $K_{t,f}$ per un albero soggetto a momento flettente con sede per anello elastico [tratto da 4, Chart 2.34].	20
2.11	Coefficienti di intaglio teorico $K_{t,t}$ per un albero soggetto a momento torcente con sede per anello elastico [tratto da 4, Chart 2.52].	21
2.12	Andamento del coefficiente dimensionale b_2 [tratto da 6, Figura 6.22]	23
2.13	Andamento del coefficiente dimensionale b_3 [tratto da 6, Figura 6.24]	24
2.14	Andamento del coefficiente dimensionale q [tratto da 6, Figura 6.26]	24
2.15	Fattore di frazionamento $k_{\varphi\beta}$ per calettamenti di forma dopo l'accoppiamento iniziale [tratto da 8, Figura 18.32]	25
2.16	Fattore di collaborazione f_s secondo DIN 6892 [9] [tratto da 8, Figura 18.34] .	26
2.17	Convenzione adottata per il calcolo della bombatura	27
2.18	Schematizzazione utilizzata per il calcolo della bombatura	28

2.19 Matrice di rigidezza per un sistema formato da sei travi. In questo caso gli spostamenti u_1 e u_5 sono vincolati.	29
2.20 Andamento dell'inflessione reale dell'albero del rullo. Con i diversi colori sono rappresentate le travi elementari che compongono l'albero. L'immagine è stata realizzata utilizzando le equazioni sopra descritte in modo iterativo, il calcolo non è riportato nel foglio di calcolo in allegato.	31
2.21 Pressione di contatto sul nastro. Lo zero rappresenta l'estremo laterale del nastro.	32
2.22 Struttura di sostegno.	34
2.23 Analisi FEM della struttura	36
2.24 Housing dei cuscinetti con sistema di irrigidimento	37
3.1 Curva coppia velocità motore elettrico selezionato	40
3.2 Motore elettrico.	41
4.1 Riduttore	42
4.2 Schematizzazione delle forze scambiate dalle ruote dentate, le coppie in rosso agiscono dall'esterno sulle ruote.	44
4.3 Fattore di applicazione K_A [tratto da 20, Table 4]	46
4.4 Esempi per la scelta di K_A per la macchina motrice [tratto da 20, Table 5]	46
4.5 Esempi per la scelta di K_A per la macchina condotta [tratto da 20, Table 6]	47
4.6 Costante K' per tenere in considerazione l'offset del "pignone" [tratto da 20, Figure 13]	48
4.7 Schema dimensionale dell'albero di trasmissione motore	50
4.8 Azioni interne albero motore. I grafici non sono in scala	51
4.9 Schema dimensionale dell'albero di trasmissione centrale	54
4.10 Azioni interne albero centrale. I grafici non sono in scala	55
4.11 Coefficienti di intaglio teorico $K_{t,t}$ e $K_{ts,t}$ per un albero soggetto ad una combinazione di momento flettente M e torcente T con sede per linguetta. $b/d = 1/4$, $t/d = 1/8$, $r/d = 1/48$ [tratto da 4, Chart 5.3].	58
4.12 Schema dimensionale dell'albero di trasmissione superiore	60
4.13 Azioni interne albero superiore. I grafici non sono in scala	61
4.14 Riduttore	67
5.1 Giunto TRASCO motore	69
5.2 Giunto Schmidt semiflex	71
5.3 Giunto TRASCO centrale	72
6.1 Fissaggio dei cuscinetti sull'albero dei rulli	75
6.2 Fissaggio dei cuscinetti sull'albero della trasmissione motore	77
6.3 Fissaggio dei cuscinetti sull'albero della trasmissione centrale	78
6.4 Fissaggio dei cuscinetti sull'albero della trasmissione superiore	79

7.1	Telaio	81
7.2	Deformazioni del telaio	82
8.1	Frequenze di ingranamento con numero di giri nominale per tutte le armoniche per la coppia pignone-corona superiore.	85
8.2	Frequenze di ingranamento con numero di giri nominale per tutte le armoniche per la coppia corona centrale-corona superiore.	85
8.3	Spettro di frequenza caratteristico di una coppia di ingranaggi sana, GMF rappresenta la frequenza di ingranamento [tratto da 28].	86
8.4	Convenzione adottata per l'elemento di trave [tratto da 11, Fig. 6.6]	87
8.5	Matrice di rigidezza flessionale per un sistema formato da cinque travi, in grassetto sono rappresentate le matrici di rigidezza dei cuscinetti che devono essere sommate alle matrici di rigidezza delle singole travi. In questo caso, tali cuscinetti sono posti nei nodi 1 e 4.	90
8.6	Schematizzazione del rullo. I quadrati blu rappresentano i nodi; mentre, le molle rappresentano i cuscinetti. Si noti che la figura non è in scala.	90
8.7	Schematizzazione dell'albero di trasmissione del riduttore superiore. I quadrati blu rappresentano i nodi; mentre, le molle rappresentano i cuscinetti.	91
8.8	Schematizzazione dell'albero di trasmissione del riduttore motore. I quadrati blu rappresentano i nodi; mentre, le molle rappresentano i cuscinetti.	94
8.9	Matrice di rigidezza torsionali per un sistema formato da cinque travi. . . .	95
8.10	Schematizzazione dei giunti.	96
8.11	Schematizzazione gradi di libertà torsionali, i nodi sono rappresentati dai quadrati numerati. I rettangoli scuri rappresentano la presenza di masse concentrate, in questi punti i nodi sono più scuri. Gli alberi rappresentati non sono in scala.	98
8.12	Schematizzazione interazione ruote dentate. Gli interassi tra le ruote non sono in scala.	101
8.13	Ampiezza dei nodi del modo di vibrare con frequenza propria di 25 Hz . .	103

Riferimenti bibliografici

- [1] ISO 6020-2:2015. *Hydraulic fluid power — Mounting dimensions for single rod cylinders, 16 MPa (160 bar) series - Part 2: Compact series.*
- [2] ISO 4393:2015. *Fluid power systems and components — Cylinders — Basic series of piston strokes.*
- [3] ISO 8133:2022. *Hydraulic fluid power — Mounting dimensions for accessories for single rod cylinders, 16 MPa (160 bar) compact series.*
- [4] W. D. Pilkey, D. F. Pilkey e Z. Bi, *Peterson's stress concentration factors (3a ed.)*. John Wiley & Sons, 2008, ISBN: 978-0-470-04824-5.
- [5] L. Baldassini, *Vademecum per disegnatori e tecnici (18a. ed.)*. Hoepli, 2000, ISBN: 978-88-203-2730-9.
- [6] M. V. Boniardi e A. Casaroli, *Metallurgia degli acciai Parte seconda*. 2022.
- [7] UNI 6604:1969. *Linguette - Dimensioni ed applicazione*. Ritirata 2020-01-09.
- [8] G. Niemann, H. Winter e B.-R. Hohn, *Manuale degli organi delle macchine*. Milano: McGraw-Hill, 2014, ISBN: 978-88-386-6824-1.
- [9] DIN 6892:2012-08. *Drive type fastenings without taper action - Parallel keys - Calculation and design*.
- [10] L. Caligaris, S. Fava e C. Tomasello, *Manuale di meccanica (2a. ed.)*. Hoepli, 2019, ISBN: 978-88-203-6645-2.
- [11] F. Cheli e G. Diana, *Advanced Dynamics of Mechanical Systems*. Woodhead Publishing, 2015, ISBN: 978-3-319-18199-8.
- [12] M. Giglio, *Costruzione di macchine Terza Edizione*. Milano: McGraw-Hill, 2011, ISBN: 978-88-386-6508-0.
- [13] V. Rudnev, D. Loveless, R. Cook e M. Black, *Handbook of Induction Heating (2nd. ed.)*. (Manufacturing Engineering and Materials Processing). CRC Press, 2017, ISBN: 978-1-1387-4874-3.
- [14] SKF S.p.A, *Industrial shaft seals*. 2021.

- [15] ISO 6194-1:2007. *Rotary shaft lip-type seals incorporating elastomeric sealing elements -Part 1: Nominal dimensions and tolerances.*
- [16] UNI 10932:2001. *Trattamenti termici dei materiali metallici - Tempra superficiale dei materiali ferrosi.*
- [17] Lucefin, *PIATTI LAMINATI E FUCINATI*. URL: <https://lucefin.com/prodotti-piatti-caldi/> (visitato il 8/08/2024).
- [18] SKF, *SKF Product Select*. URL: <https://www.skf.com/group/digital-tools/select-and-evaluate/product-select> (visitato il 23/05/2024).
- [19] M. V. Boniardi e A. Casaroli, *Metallurgia degli acciai Parte prima*. 2022.
- [20] ISO 6336-1:2019. *Calculation of load capacity of spur and helical gears - Part 1: Basic principles, introduction and general influence factors.*
- [21] ISO 1328-1:2013. *Cylindrical gears - ISO system of flank tolerance classification - Part 1: Definitions and allowable values of deviations relevant to flanks of gear teeth.*
- [22] DIN 740-2:1986. *Power transmission engineering; flexible shaft couplings; parameters and design principles.*
- [23] S. Kupplung, *Giunto semiflex*. URL: <https://www.schmidt-kupplung.com/it/prodotti/giunti/semiflex> (visitato il 15/05/2024).
- [24] SKF, *SimPro Quick*. URL: <https://www.skf.com/group/digital-tools/select-and-evaluate/simpro-quick> (visitato il 4/06/2024).
- [25] ISO/TS 16281:2008. *Rolling bearings — Methods for calculating the modified reference rating life for universally loaded bearings.*
- [26] SKF, *Tolleranze per la sede in condizioni standard*. URL: <https://www.skf.com/it/products/rolling-bearings/principles-of-rolling-bearing-selection/bearing-selection-process/bearing-interfaces/seat-tolerances-for-standard-conditions> (visitato il 7/08/2024).
- [27] SKF, *Fattore di contaminazione, η_c* . URL: <https://www.skf.com/it/products/rolling-bearings/principles-of-rolling-bearing-selection/bearing-selection-process/bearing-size/size-selection-based-on-rating-life/contamination-factor-nc> (visitato il 7/08/2024).
- [28] G. Technologies, *Webinar VOD | Basics of Gear Analysis; A Vibration Topic*. 30 Apr. 2021. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=fHgJTSgWgvU> (visitato il 15/08/2024).
- [29] KISSsoft, *KISSsoft Release 2024, User Manual*. 2024.
- [30] C. T. Ross, *Advanced Applied Finite Element Methods*. Woodhead Publishing, 1998, ISBN: 978-1-898563-51-8.

- [31] N. K. Ganatra, "Validation of computer-generated results with experimental data obtained for torsional vibration of synchronous motor-driven turbomachinery.," tesi di dott., Texas A&M University, 2004.
- [32] Y. Saygili, "Torsional vibrations of gear systems with single and dual mass flywheels: modelling and analyses.," tesi di laurea mag., Istanbul technical university, 2018.
- [33] J.-S. Wu e C. Chen, "Torsional Vibration Analysis of Gear-Branched Systems by Finite Element Method.," *Journal of Sound and Vibration - J SOUND VIB*, vol. 240, pp. 159–182, feb. 2001.
- [34] J. D. M. Marafona, "Low Computational Cost Gear Mesh Stiffness Modeling: Application to gear dynamics and design optimization.," tesi di dott., University of Porto, 2023.
- [35] X. Dong, Y. Huangfu, X. Yu, K. Chen, Z. Li e Z. Peng, "Identification of the error excitation in gear systems: A mediator algorithm between simulation and experiment.," *Journal of Sound and Vibration*, vol. 568, p. 118 060, 2024.
- [36] Y. Cao, H. Yao, H. Li e J. Dou, "Torsional vibration dynamics of a gear-shafting system attaching a nonlinear energy sink.," *Mechanical Systems and Signal Processing*, vol. 176, p. 109 172, 2022.
- [37] H. Xu, L. Cui e D. Shang, "A study of nonlinear coupling dynamic characteristics of the cold rolling mill system under different rolling parameters.," *Advances in Mechanical Engineering*, vol. 9, n. 7, 2017.
- [38] S. Wei, J. Zhao, Q. Han e F. Chu, "Dynamic response analysis on torsional vibrations of wind turbine geared transmission system with uncertainty.," *Renewable Energy*, vol. 78, pp. 60–67, 2015.
- [39] KISSsoft, *Webdemo LTCA September 14th 2023, English*. 14 Set. 2023. URL: https://www.youtube.com/watch?v=hHJ_NzW4dXw&ab_channel=KISSsoft (visitato il 11/08/2024).
- [40] KISSsoft, *Calculating vibrations, April 17th, 2018*. 17 Apr. 2018. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=LFsfWiIoa8w&t=1056s> (visitato il 11/08/2024).
- [41] KISSsoft, *Calculating vibrations, April 17th, 2018*. 17 Apr. 2018. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=LFsfWiIoa8w&t=1056s> (visitato il 16/08/2024).
- [42] iba, *Rilevare i valori di vibrazione critici nei laminatoi*. URL: <https://www.iba-ag.com/it/storie-di-successo/rilevare-i-valori-di-vibrazione-critici-nei-laminatoi> (visitato il 17/08/2024).